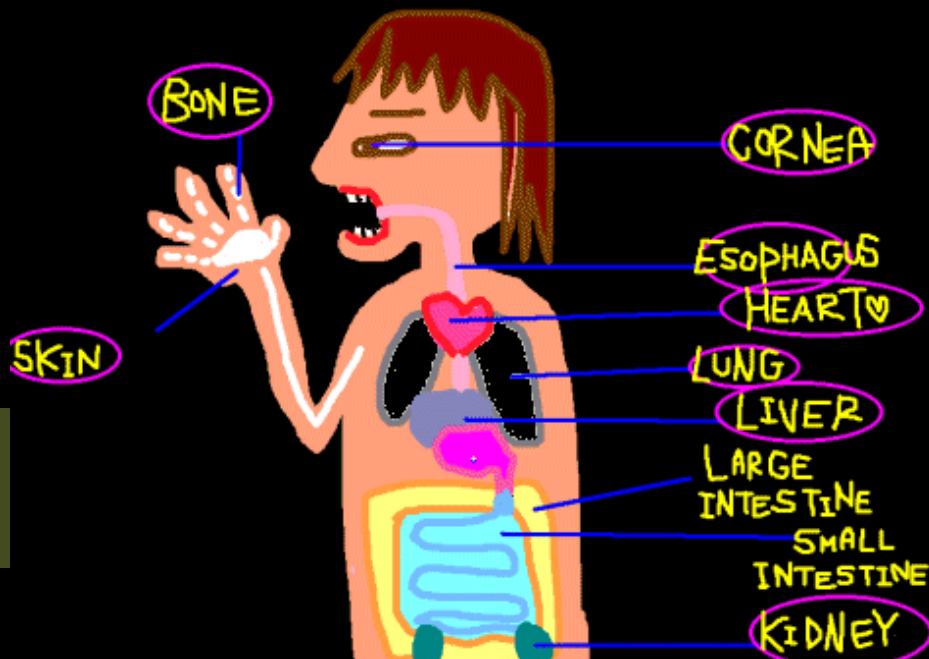


Role of perioperative nurse in Organ Transplantation



Kamonthip Skulgunbundit
Perioperative division
Nursing department
Siriraj hospital

ทำไมต้องเรียนหัวข้อนี้
ในหลักสูตรเฉพาะ
ทางการแพทย์
ปริศนกรรม ???



การจัดกลุ่มการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ

Service
Plan

19 สาขา

กลุ่มเร่งรัดพัฒนา
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ

กลุ่มพัฒนาต่อยอด
เพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มขับเคลื่อน
การพัฒนา



สถานการณ์การดำเนินงาน

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan)

(15) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลระดับ A,S)



หอผู้ป่วยจิตเวชยังไม่เพียงพอ
ควรมี 742 เตียง ปัจจุบันมี 392 เตียง



- ยังไม่มีรูปแบบคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน
 - จำนวนหน่วยและเครื่องฟอกไต ยังไม่เพียงพอ
 - การเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุม
- ผู้บริจาคยังมีน้อย
- อัตราการปลูกถ่ายมีจำนวนน้อย
- ค่าใช้จ่ายยังไม่เพียงพอ (ค่าตอบแทน, ค่ายากดภูมิ)



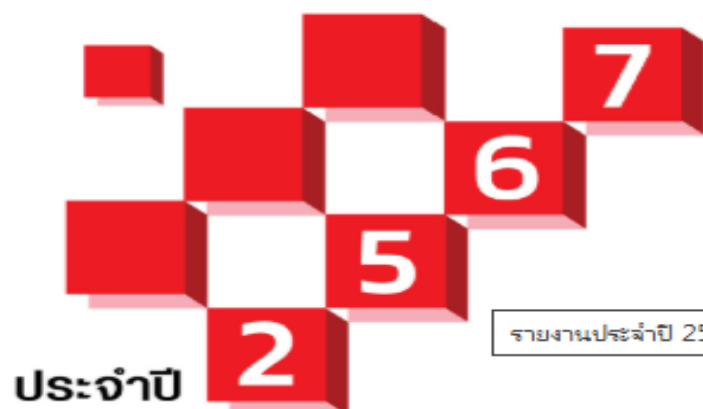
การบริการ Intermediate ward ใน swช.
ยังไม่ครอบคลุม จำนวน 31 จังหวัด



เร่งรัดพัฒนา
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม



รายงานกิจการสภากาชาดไทย



รายงานประจำปี 2567ออนไลน์

รายงานกิจการ สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2567

รวบรวมผลการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2567

จำนวนหน้า: 304 หน้า

วันที่เผยแพร่: 2025-09-01 21:41:38

ฉบับที่ - ประจำปี: พ.ศ.2567

ขนาดไฟล์: 75.8MB MB

Director: รายงานประจำปี

Genre: รายการประจำปี

 อ่านหนังสือ

ตัวอย่าง:





หนังสือวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ประจำปี ๒๕๖๘



หัวใจที่เชื่อมโยงกัน เปรียบดัง**การให้**ด้วยใจ
และการให้นี้จะส่งผลต่อผู้ที่ได้รับบริจาคอวัยวะ
ที่อยากจะเป็นผู้ส่งต่อบ้าง จนทำให้เกิดเป็น
การให้ที่ไม่สิ้นสุด

๑. ด้านการรับบริจาคอวัยวะ

แผนภูมิแสดงผู้บริจาคอวัยวะ (Actual deceased organ donor)

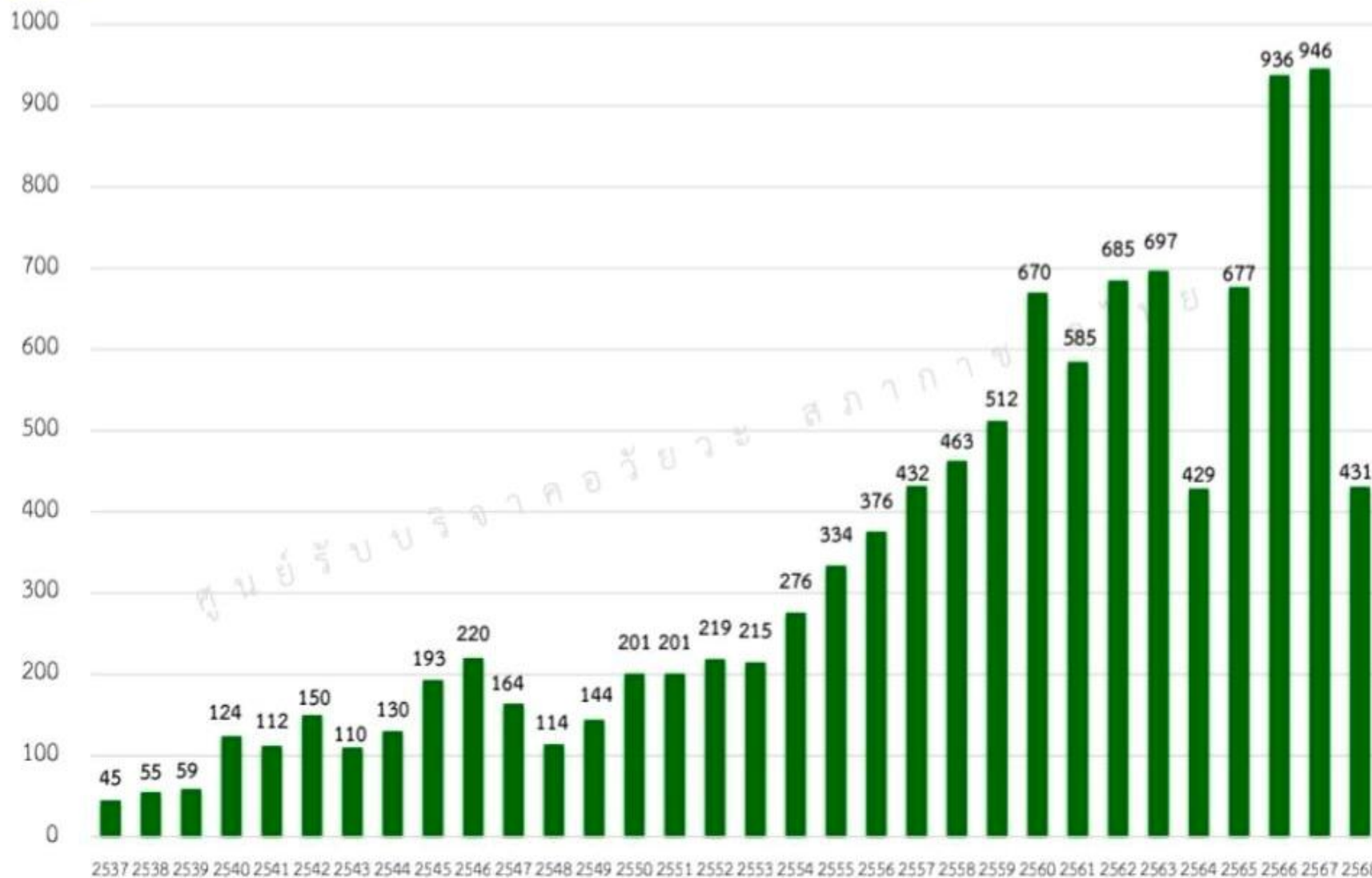
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗



แสดงจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายใน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๔๓๖ ราย โดยลดลง ๑๐ ราย หรือลดลงร้อยละ ๒.๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๖ และรวมผู้บริจาคทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ มีจำนวน ๔,๖๓๗ ราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๗ คิดเป็นผู้บริจาคอวัยวะประมาณ ๖.๖ คน ต่อจำนวนประชากรประเทศไทยหนึ่งล้านคน (PMP)

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 - 30 เมษายน 2568

จำนวน



แผนภูมิแสดงจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 - 30 เมษายน 2568

จำนวน

160,000

140,000

120,000

100,000

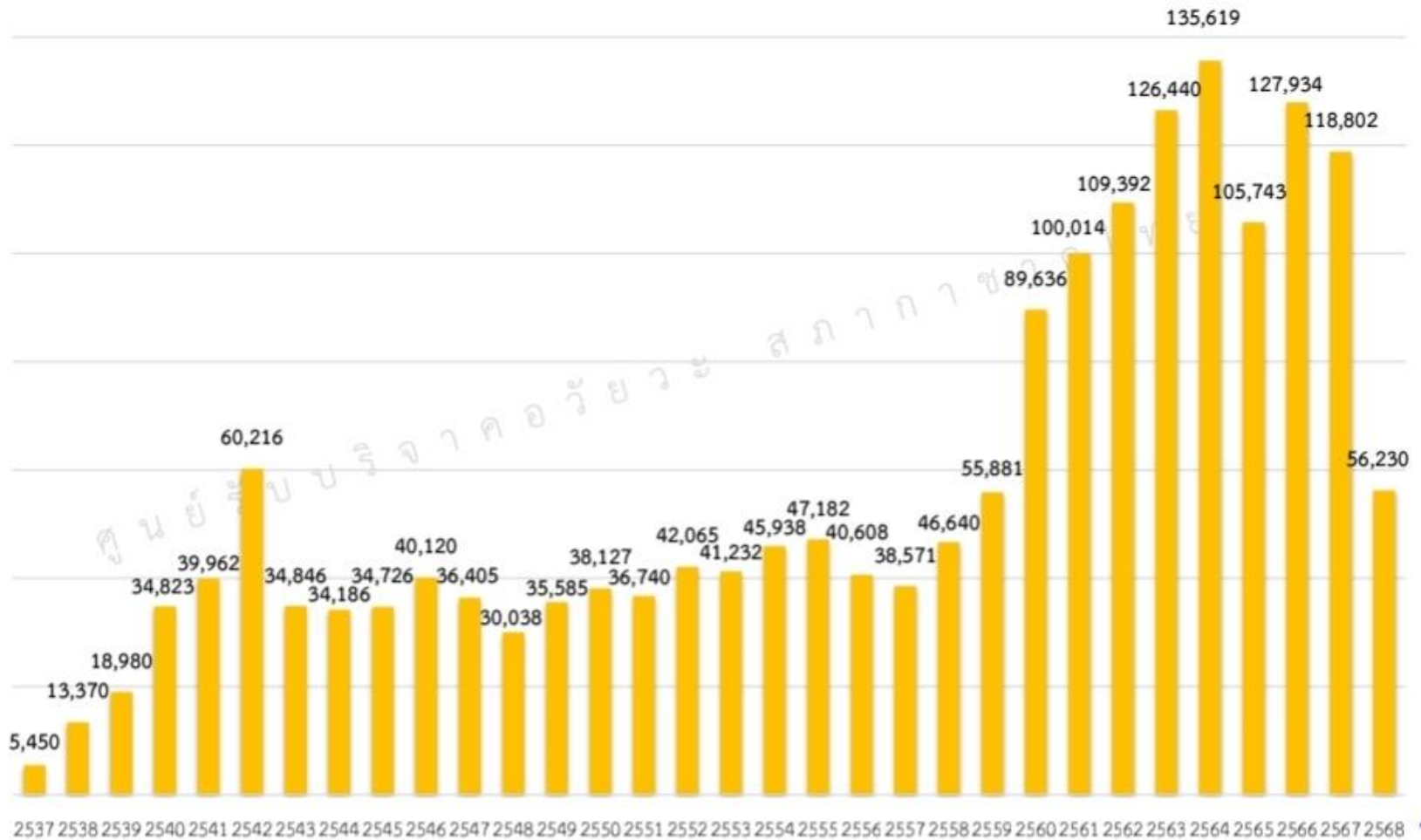
80,000

60,000

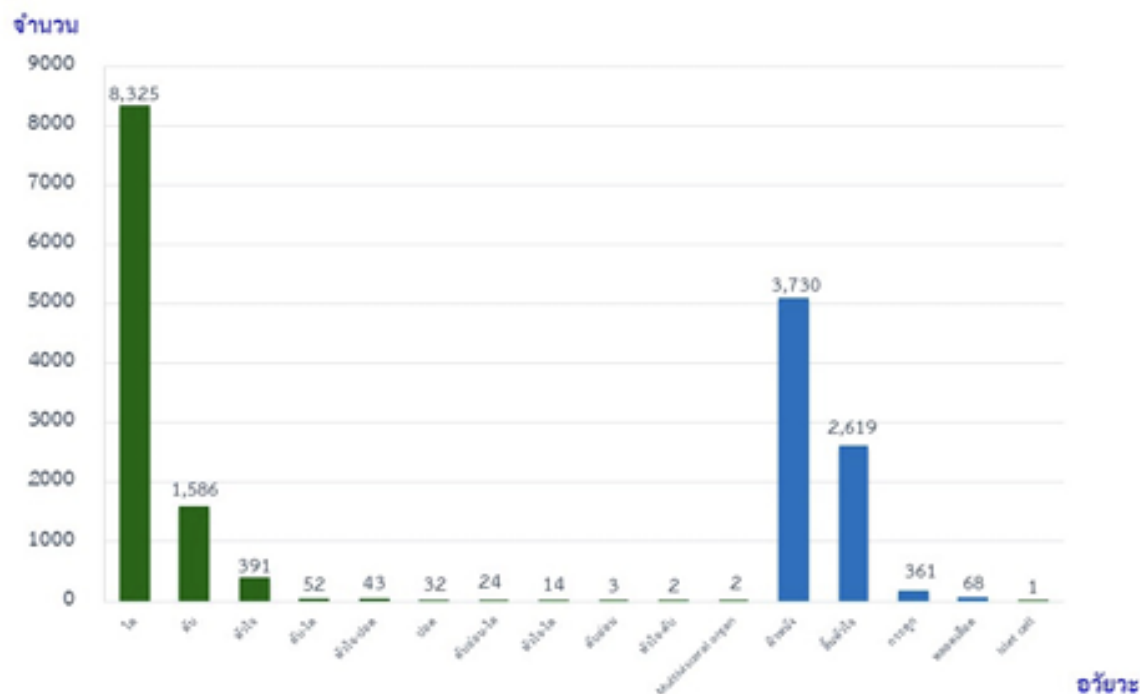
40,000

20,000

0

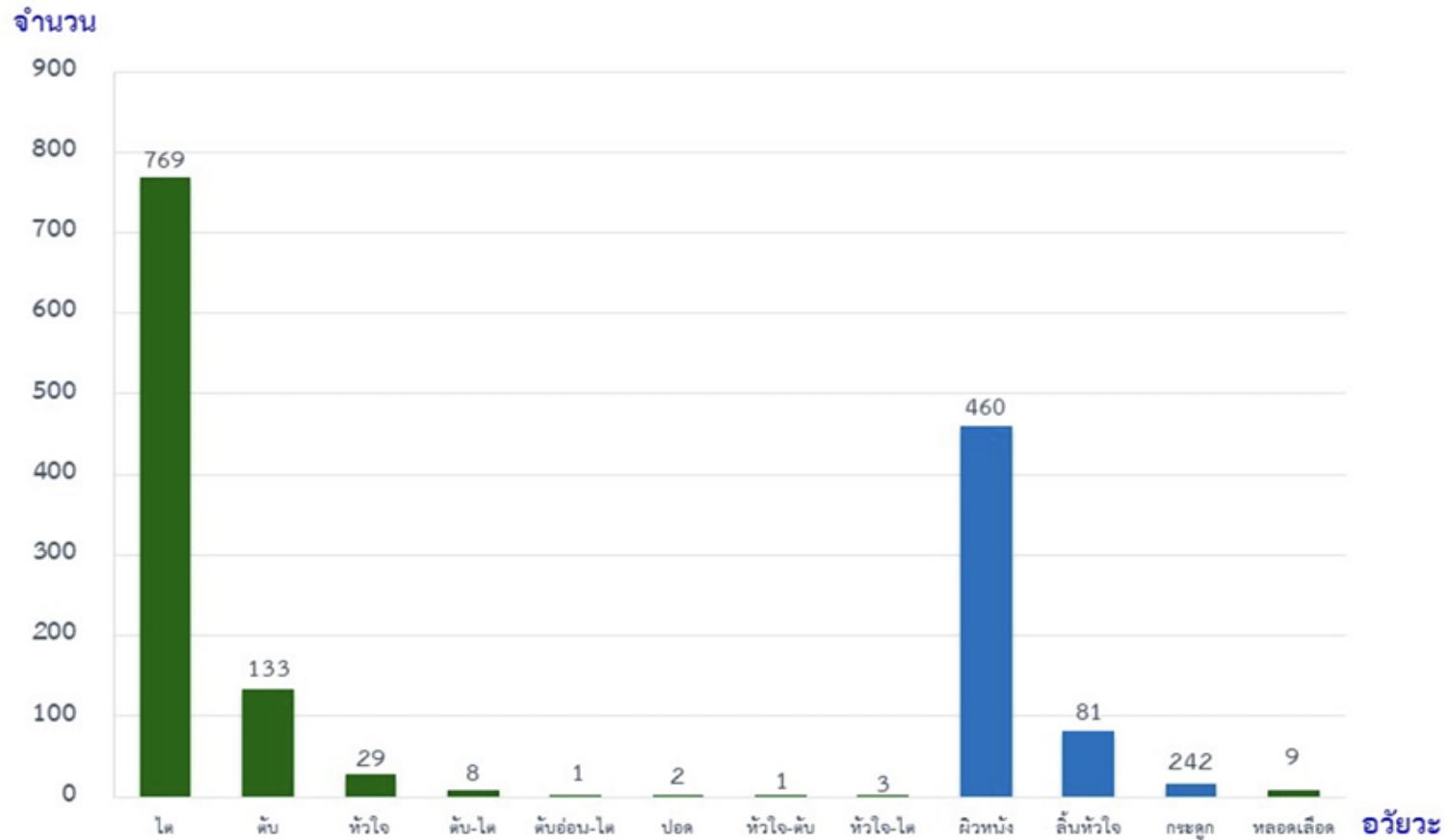


แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและจำนวนเนื้อเยื่อที่ได้จัดเก็บ
ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗



จำนวนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีการปลูกถ่ายอวัยวะและจัดเก็บเนื้อเยื่อ แยกเป็นอวัยวะ ๑๐,๔๓๔ ราย และเนื้อเยื่อ ๖,๗๗๙ ชิ้น อวัยวะที่ปลูกถ่ายมากที่สุดคือ ไต จำนวน ๘,๓๒๕ ราย รองลงมาได้แก่ ตับ ๑,๕๘๖ ราย หัวใจ ๓๙๑ ราย ตับ-ไต ๕๒ ราย หัวใจ-ปอด ๔๓ ราย ปอด ๓๒ ราย ตับอ่อน-ไต ๒๔ ราย หัวใจ-ไต ๑๔ ราย ตับอ่อน ๓ ราย หัวใจ-ตับ ๒ ราย ปลูกถ่ายหลายอวัยวะ พร้อมกัน ๒ ราย ส่วนการจัดเก็บเนื้อเยื่อที่มากที่สุด คือ ผิวหนัง ๓,๗๓๐ ขวด ลิ้นหัวใจ ๒,๖๑๙ ชิ้น กระดูกและเส้นเอ็นเริ่มจัดเก็บเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ๘๙๙ ชิ้น ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นจำนวน ๓๖๑ ราย (จากผู้บริจาคอวัยวะ ๕๗ ร่าง) หลอดเลือด ๙ ชิ้น

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และจำนวนเนื้อเยื่อที่จัดเก็บ ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

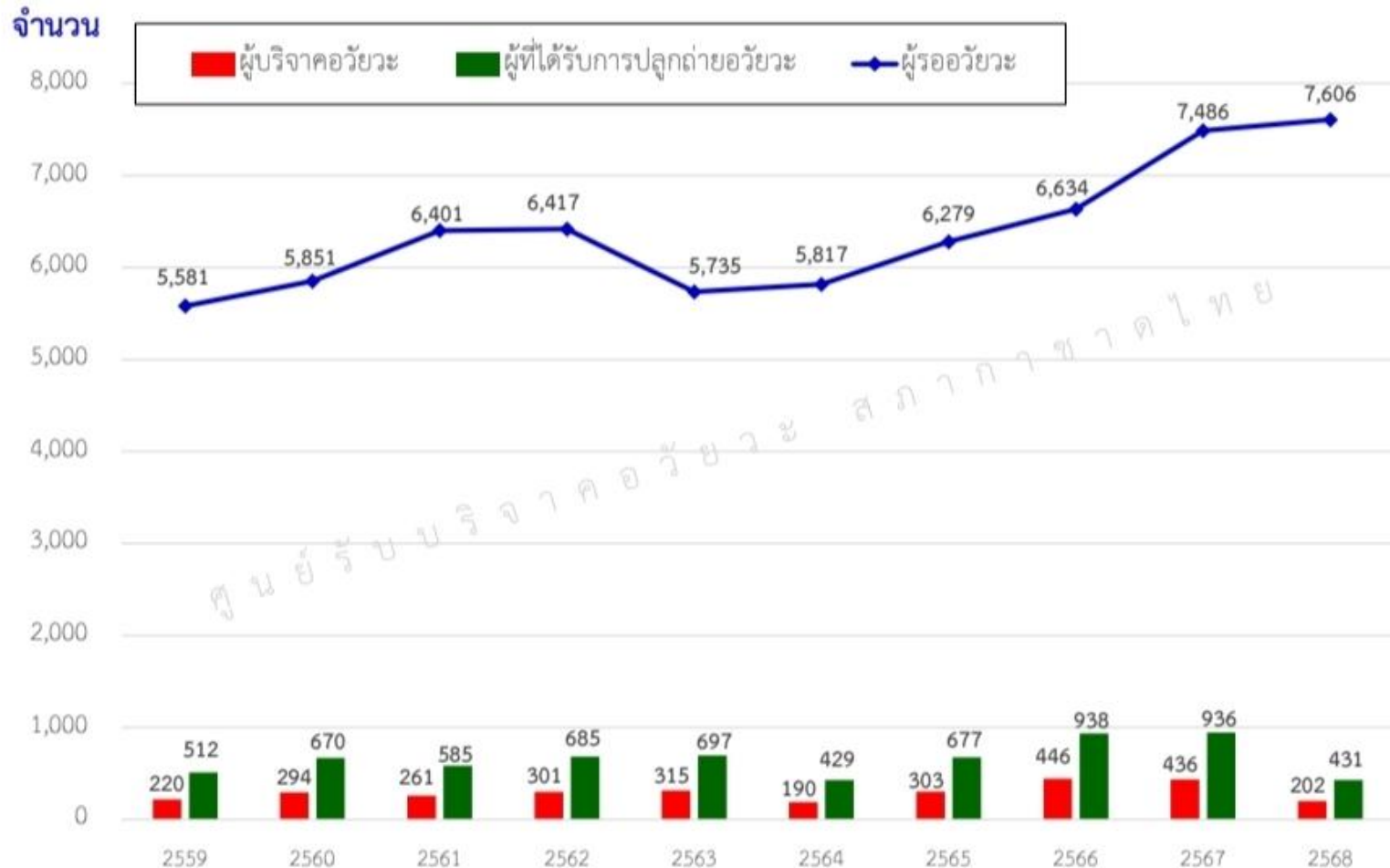


พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจำนวน ๙๔๖ ราย โดยเป็นการปลูกถ่ายไตมากที่สุด คือ ๗๖๙ ราย รองลงมาได้แก่ ตับ ๑๓๓ ราย หัวใจ ๒๙ ราย ตับ-ไต ๘ ราย ปอด ๒ ราย หัวใจ-ไต ๓ ราย ตับอ่อน-ไต ๑ ราย หัวใจ-ตับ ๑ ราย เนื้อเยื่อที่ได้รับการจัดเก็บได้แก่ ผิวหนัง ๔๖๐ ขวด ลิ้นหัวใจ ๘๑ ลิ้น กระดูกและเส้นเอ็น จัดทำผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็น ๖๕๑ ชิ้น มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นจำนวน ๒๔๒ ราย (จากผู้บริจาคอวัยวะ ๒๑ ร่าง) หลอดเลือด ๙ ชิ้น

แผนภูมิเปรียบเทียบ

ผู้รอวัยาะ ผู้บริจาควัยาะ และผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายวัยาะ (ทุกวัยาะ)

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 30 เมษายน 2568



พ.ศ.

ตารางแสดงจำนวนผู้ลงทะเบียนรอรับอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

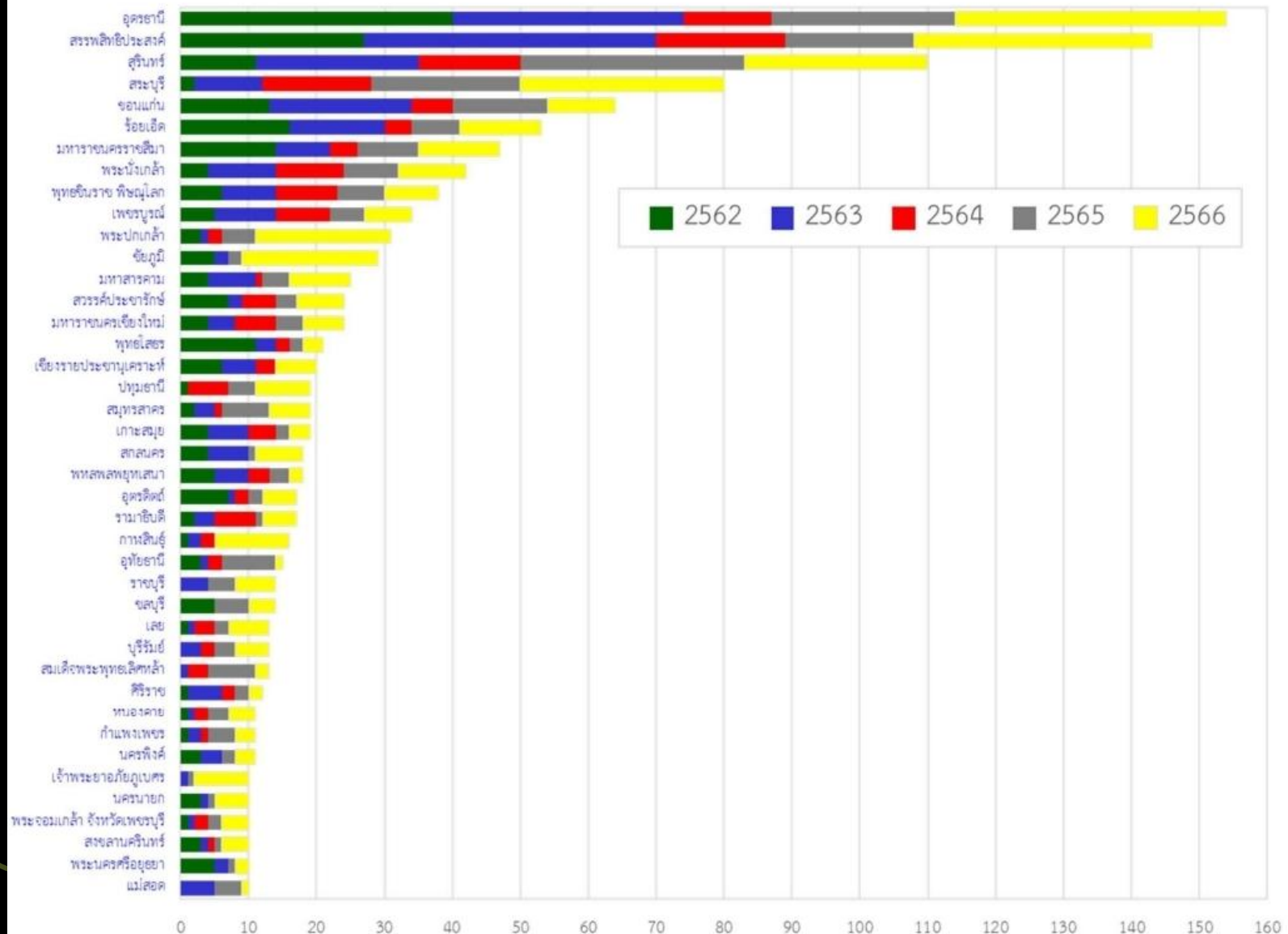
อวัยวะ	จำนวน (ราย)
ไต	7,072
หัวใจ	42
หัวใจ-ปอด	14
ปอด	6
ตับ	430
ตับอ่อน	1
ตับ-ไต	10
ตับอ่อน-ไต	28
หัวใจ-ไต	2
Multivisceral organ	1
รวม	7,606



แผนภูมิแสดงจำนวนผู้บริจาคอวัยวะของโรงพยาบาลรัฐบาล

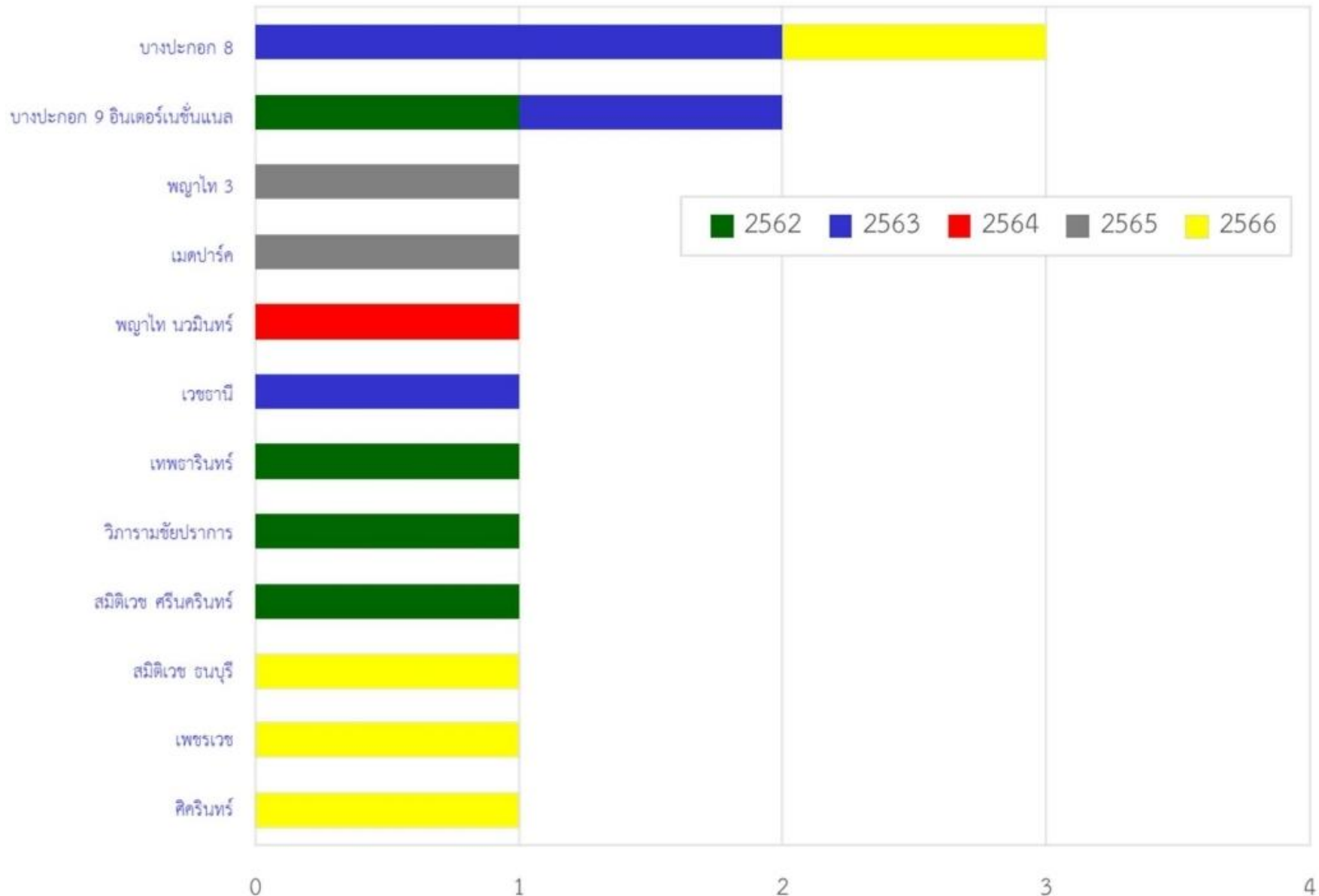
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลของรัฐ



แผนภูมิแสดงจำนวนผู้บริจาคอวัยวะของโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลเอกชน



แผนภาพเปรียบเทียบร้อยละของผู้บริจาคอวัยวะ จำแนกตามภาค
ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566



โรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไต



ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายไต

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาล	เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
1. จุฬาลงกรณ์	1 กุมภาพันธ์ 2537
2. ศิริราช	1 กุมภาพันธ์ 2537
3. รามาธิบดี	1 กุมภาพันธ์ 2537
4. พระมงกุฎเกล้า	1 กุมภาพันธ์ 2537
5. มหาราชนครเชียงใหม่	1 กุมภาพันธ์ 2537
6. ศรีนครินทร์	1 กุมภาพันธ์ 2537
7. สงขลานครินทร์	1 กุมภาพันธ์ 2537
8. ตำรวจ	30 สิงหาคม 2538
9. ภูมิพลอดุลยเดช	11 กรกฎาคม 2540
10. ราชวิถี	29 กรกฎาคม 2540
11. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*	29 กรกฎาคม 2540
12. สมิติเวช สุขุมวิท*	29 กรกฎาคม 2540
13. กรุงเทพ*	29 กรกฎาคม 2540
14. พระรามเก้า*	29 กรกฎาคม 2540
15. พญาไท 1*	29 กรกฎาคม 2540
16. วชิรพยาบาล	12 ตุลาคม 2541
17. ไทยนครินทร์*	20 พฤศจิกายน 2543

โรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไต
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566



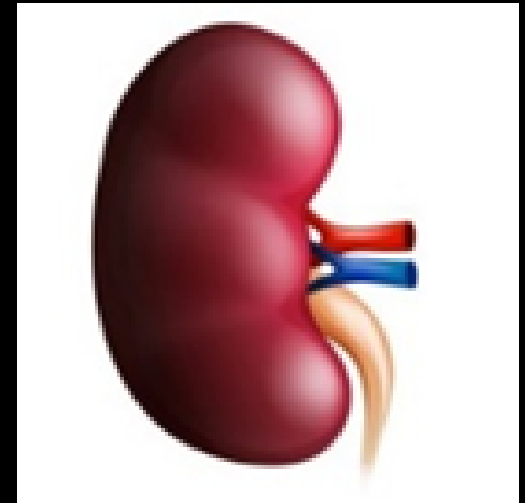
18. ชลบุรี	20 ธันวาคม 2543
19. สรรพสิทธิประสงค์	9 เมษายน 2546
20. สมิตีเวช ศรีนครินทร์*	19 พฤษภาคม 2547
21. พญาไท 2*	25 มกราคม 2549
22. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	7 พฤศจิกายน 2550
23. สุราษฎร์ธานี	18 มกราคม 2555
24. หาดใหญ่	16 กรกฎาคม 2557
25. ขอนแก่น	29 เมษายน 2558
26. อุตรธานี	29 เมษายน 2558
27. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์	15 สิงหาคม 2561
28. พุทธชินราช พิษณุโลก	3 เมษายน 2562
29. มหาราชนครราชสีมา	29 มกราคม 2563
30. เชียงรายประชานุเคราะห์	25 พฤศจิกายน 2563
31. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25 พฤศจิกายน 2563
32. รามคำแหง*	23 มิถุนายน 2564
33. เวชธานี*	22 มีนาคม 2566
34. ร้อยเอ็ด	20 กันยายน 2566

โรงพยาบาลสมาชิกวิสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไต

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

1.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564

ความหมาย; บุคคล/หัวหน้า
หน่วยงานที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะ
เป็นสมาชิกวิสามัญได้ แต่มีความ
สนใจหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม



รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายตับ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

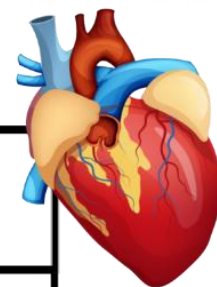


รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายตับ
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาล	เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
1. จุฬาลงกรณ์	1 กุมภาพันธ์ 2537
2. ศิริราช	1 กุมภาพันธ์ 2537
3. รามาธิบดี	1 กุมภาพันธ์ 2537
4. ราชวิถี	21 พฤศจิกายน 2538
5. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*	25 มีนาคม 2545
6. สมิติเวช สุขุมวิท*	9 เมษายน 2546
7. วิชัยยุทธ*	8 ธันวาคม 2547
8. ศรีนครินทร์	16 พฤษภาคม 2550
9. กรุงเทพ*	1 กรกฎาคม 2552
10. มหาราชนครเชียงใหม่	15 ตุลาคม 2557
11. สงขลานครินทร์	20 กันยายน 2566

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายหัวใจ หัวใจและปอด ปอด
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายหัวใจ หัวใจและปอด ปอด
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566



โรงพยาบาล	เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
1. จุฬาลงกรณ์	1 กุมภาพันธ์ 2537
2. ศิริราช	1 กุมภาพันธ์ 2537
3. ราชวิถี	1 กุมภาพันธ์ 2537
4. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*	1 กุมภาพันธ์ 2537
5. รามาธิบดี	22 กุมภาพันธ์ 2560
6. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	12 กันยายน 2565

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไตและตับ
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายไตและตับ
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาล	เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
1. จุฬาลงกรณ์	8 ธันวาคม 2547
2. รามาธิบดี	8 ธันวาคม 2547
3. ศิริราช	8 ธันวาคม 2547
4. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*	8 ธันวาคม 2547

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไตและตับอ่อน
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายไตและตับอ่อน
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาล	เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
1. จุฬาลงกรณ์	8 ธันวาคม 2547
2. รามาธิบดี	8 ธันวาคม 2547
3. ศิริราช	8 ธันวาคม 2547
4. มหาราชนครเชียงใหม่	16 พฤษภาคม 2561

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายตับอ่อน
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายตับอ่อน
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาล	เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
1. จุฬาลงกรณ์	8 ธันวาคม 2547
2. รามาธิบดี	8 ธันวาคม 2547
3. ศิริราช	8 ธันวาคม 2547
4. มหาราชนครเชียงใหม่	16 พฤษภาคม 2561

ทำอย่างไร จึงจะสามารถ เพิ่มความสำเร็จ ในการบริจาคอวัยวะ



ปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีผู้รอรับบริจาคมากที่สุดอย่าง ไต ทั้งหมดเกิดจากการจัดสรรจากสภากาชาดไทยให้แก่โรงพยาบาลสมาชิกแล้วปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการรับบริจาคอวัยวะ

เริ่มต้น

ขั้นที่ 1 ต้นทาง



ขั้นที่ 2 กลางทาง



ขั้นที่ 3 ปลายทาง



เส้นชัย



ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะอีกมาก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

Ins.1666 www.organdonate.in.th

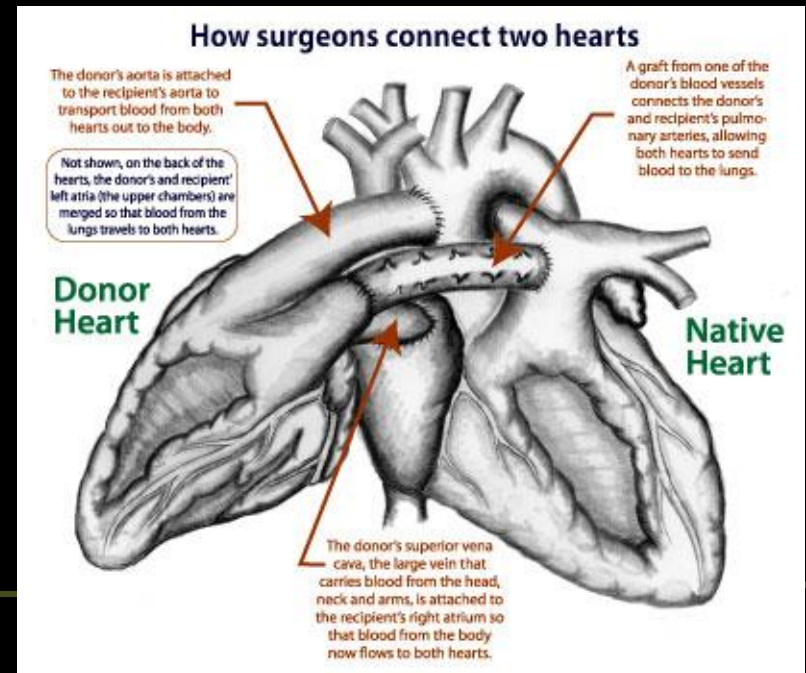
เมื่อถูกชัก
นำเข้าสู่วงการ
ปลูกถ่าย
อวัยวะ



Historical background

Early twentieth century (1901)

- Alexis, Carrel & Charles
 - performed blood vessel anastomoses
 - Performing heterotopic heart transplantation in animal



Historical background

1930s

- KT were made in France using animal donors but recipient died within 2 weeks

1933

- the first human-to-human KT but donor and recipient were mismatched blood type

1940s-1950s

- Surgical procedure marked advances in surgical therapy; open heart surgery
- Basic knowledge required for clinical transplantation

Historical background

1954

- First successful KT in twins by Boston surgeon Joseph Murray (don't use immunosuppressant)

1960 ★

- Nobel Prize about immunologic tolerance of tissue transplantation in animal by Peter Medawar (British immunologist) & Sir Frank Macfarlane Burnet (Australian pathologist)

Historical background

1960s

- Clinical transplantation become possible
 - Cardiopulmonary bypass
 - Immunosuppressive drug therapy

1967

- **First heart transplantation** by Christian Barnard in South Africa (recipient lived for 18 days but died from pneumonia)
- **First liver transplantation** by Thomas Starzl (American surgeon)

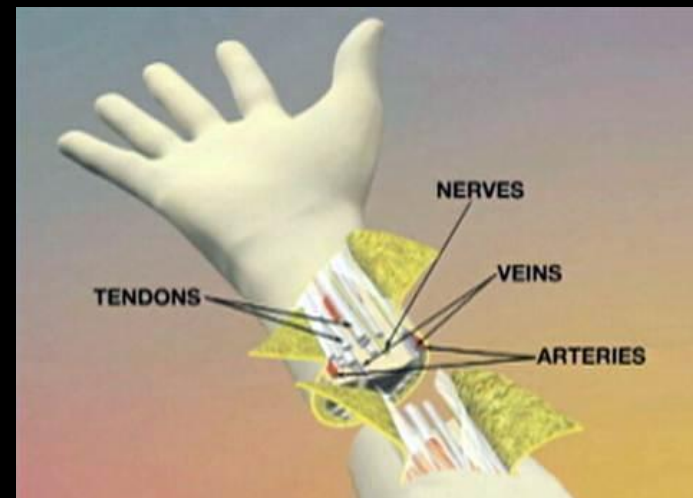
Historical background

1998

- **First single hand transplantation** in France by Jean-Michel Dubernard (removed in 2001)

2000

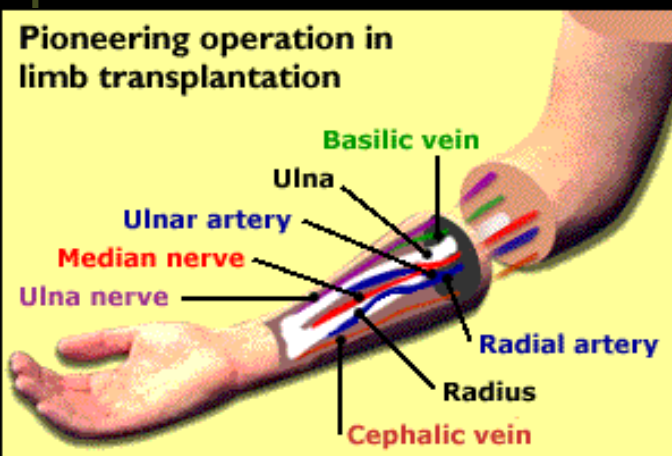
- **The arm & hand** between infant twin sisters by V. Pathmanathan; Malaysian surgery (no immunosuppressant)



Historical background

2003

- A double hand-forearm transplantation by Hildegunde Piza, Austria



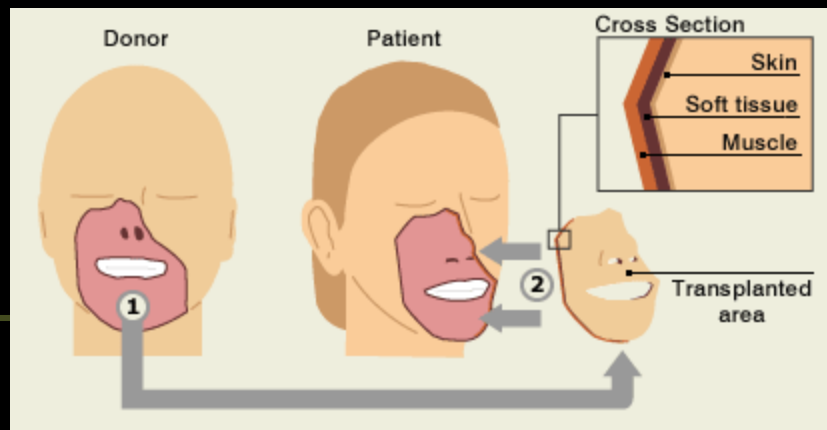
Historical background

2005

- First successful partial face transplantation (France)

2006

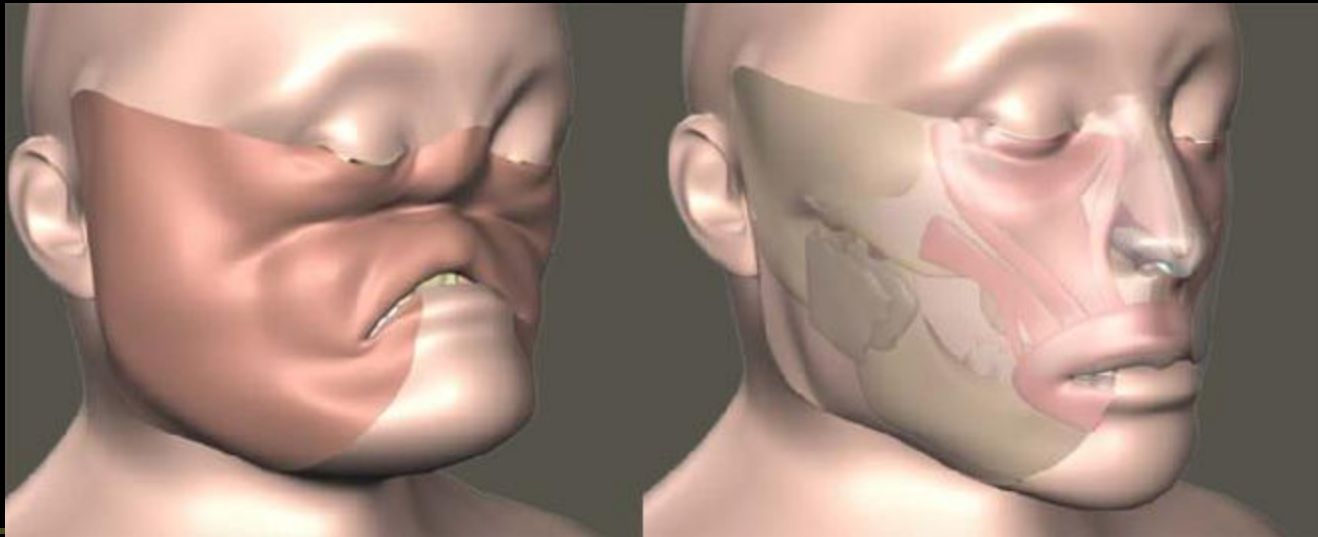
- First jaw transplant to combine donor jaw with bone marrow from the patient, by Eric M. Genden (Mount Sinai hospital, New York)



Historical background

2008

- First baby born from **transplanted ovary**
- First successful transplantation of near total area (80%) **of face** (including palate, nose, cheeks, and eyelid) by Maria Siemionow (Cleveland, USA)



Historical background

2010

- First full facial transplantation, by Dr Joan Pere Barret and team (Hospital Universitari Vall d'Hebron on July 26, 2010 in Barcelona, Spain)



Historical background



University of Maryland Medical Center and a June 18, 2013,. the transplant in a 36-hour operation in March 2012. It included the replacement of both jaws, teeth, tongue, and skin and underlying nerve and muscle tissue from scalp to neck

Historical background

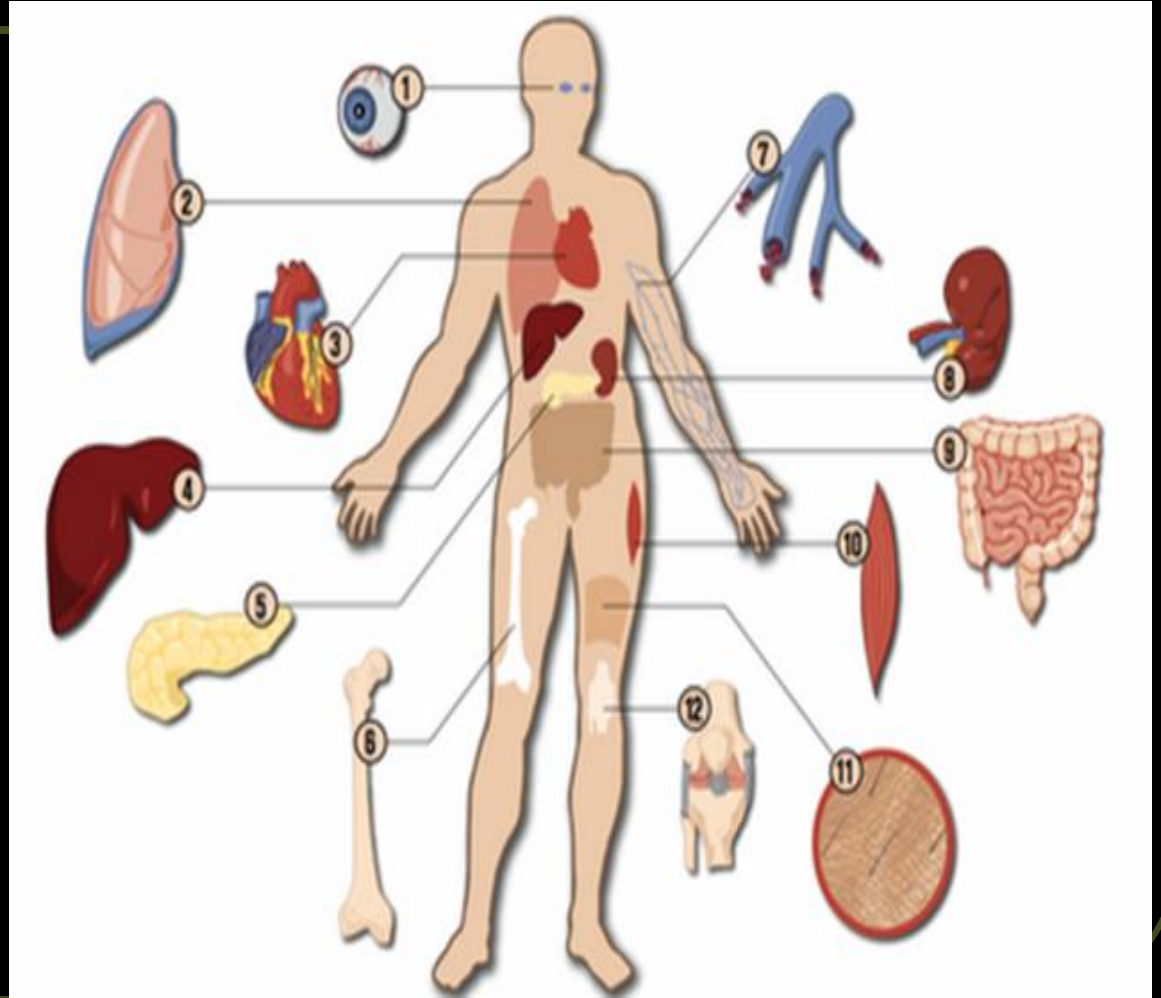


University of Maryland Medical Center and a June 18, 2013,. the transplant in a 36-hour operation in March 2012. It included the replacement of both jaws, teeth, tongue, and skin and underlying nerve and muscle tissue from scalp to neck



Organ Transplantation

- 🔴 Donor
- 🔴 Organ procurement
- 🔴 Recipient



Role of Perioperative nurse

- Set up Organ transplantation team
- OR configuration
- Instrument preparation
- Perioperative nursing care



Scope of Knowledge and skills

- 1) Type of Donor
- 2) Organ transplantation team set up
- 3) OR Configuration
- 4) Instrument preparation
- 5) Procedure of surgery
- 6) Organ procurement
- 7) Perioperative Nursing care

Type of Graft

- Autograft: graft ของตัวเอง
- Isograft : graft จากฝาแฝด
- Allograft : graft จาก species เดียวกัน
- Xenograft : graft จากต่าง species

Type of Transplantation

Tissue

- Bone marrow
- Bone graft, cartilage
- Corneal graft
- Skin
- tympanic membrane

Organ

- | | |
|------------|-------------|
| - heart | - lung |
| - liver | - kidney |
| - pancreas | - intestine |
| - hand | - arm |

1) Type of Donor

Donor

- Deceased donor
 - Heartbeating donor
 - Nonheartbeating donor
- Living related donor

สถานการณ์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย

- สปสช. กำหนดนโยบาย Donor Hospital ประกาศوارهแห่งชาติ
- ผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living related donor) เป็นผู้บริจาคไตที่เป็นสามีภรรยาที่มีหลักฐานการจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินกันฉันสามี-ภรรยา อย่างน้อย 3 ปี นับจากวันที่เริ่มฟอกเลือดหรือการล้างไตทางหน้าท้อง
- กรณีที่ผู้ป่วยมีบัตรเป็นผู้บริจาคอวัยวะ แพทย์ศากำหนดให้ว่าสามารถทำการผ่าตัดบริจาคอวัยวะได้ เพราะ
 - เคารพในสิทธิของผู้ป่วย
 - การผ่าตัดโดย aseptic technique และเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
 - มีการจัดสรรอวัยวะอย่างโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายอวัยวะ

การวินิจฉัยความตาย
โดยใช้เกณฑ์สมองตาย ปีค.ศ. 1980

- เกณฑ์แกนสมองหยุดทำงานโดยไม่มีหนทางเยียวยาได้อีก (irremediable and irreversible structural brain damage)
- แม้ว่าผู้บริจาคอาจจะอยู่ในสภาพที่ยังใส่เครื่องช่วยหายใจ หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตยังทำงาน โดยได้รับยากระตุ้นการทำงานของหัวใจ (life support treatment)



หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย ฉบับที่ 7 วันที่ 26 มกราคม 2554

- 1) ผู้ป่วยต้องไม่รู้สีกตัวและไม่หายใจโดยมีข้อวินิจฉัยถึงสาเหตุให้รู้แน่ชัดว่าสภาวะของผู้ป่วยนี้เกิดจากการที่สมองเสียหาย โดยไม่มีทางเยียวยาได้ และ
- 2) การไม่รู้สีกตัวและไม่หายใจนี้ ไม่ได้เกิดจาก
 - ก) พิษยา (drug intoxication) เช่น ยาเสพติด ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ สารพิษที่มีผลให้กล้ามเนื้อไม่ทำงาน
 - ข) ภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำรุนแรง (น้อยกว่า 32 องศาเซลเซียส)
 - ค) ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก (endocrine and metabolic disturbance)

หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย ฉบับที่ 7 วันที่ 26 มกราคม 2554

ง) ภาวะ shock ยกเว้นเกิดจากการสูญเสียหน้าที่ของระบบประสาทที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ และการหดตัวของหลอดเลือด (neurogenic shock)

3) เมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาวะครบตามเงื่อนไขข้อ 1 และ 2 แล้ว เพื่อยืนยันการวินิจฉัยสมองตาย ให้ตรวจตามเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย ฉบับที่ 7 วันที่ 26 มกราคม 2554

ตรวจตามเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆได้เอง ยกเว้นการเคลื่อนไหวที่เกิดจาก reflex ของไขสันหลัง

3.2 ตรวจไม่พบ reflex ของก้านสมอง (absence of brainstem reflexes)ต่อไปนี้อย่างหมด ยกเว้นส่วนที่มีข้อจำกัดไม่สามารถตรวจได้

3.2.1 pupillary light reflex

3.2.2 corneal reflex

3.2.3 การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตา

3.2.4 vestibulo-ocular reflex

3.2.5 oculoccephalic reflex

3.2.6 gag and cough reflexes

หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย ฉบับที่ 7 วันที่ 26 มกราคม 2554

3.3 ตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆได้เอง และไม่พบ reflex ของ
ก้านสมอง (absence of brainstem reflexes)

ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จึงวินิจฉัยสมองตาย

- ทารกอายุน้อยกว่า 7 วัน ไม่สามารถตรวจด้วยเกณฑ์นี้ได้
- ทารกอายุระหว่าง 7 วัน- 2 เดือน ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
- ทารกอายุระหว่าง 2 เดือน – 1 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย ฉบับที่ 7 วันที่ 26 มกราคม 2554

3.4) การทดสอบการหายใจ (*Apnea test*) ให้ผลบวก
: ไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง เมื่อหยุด
เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที



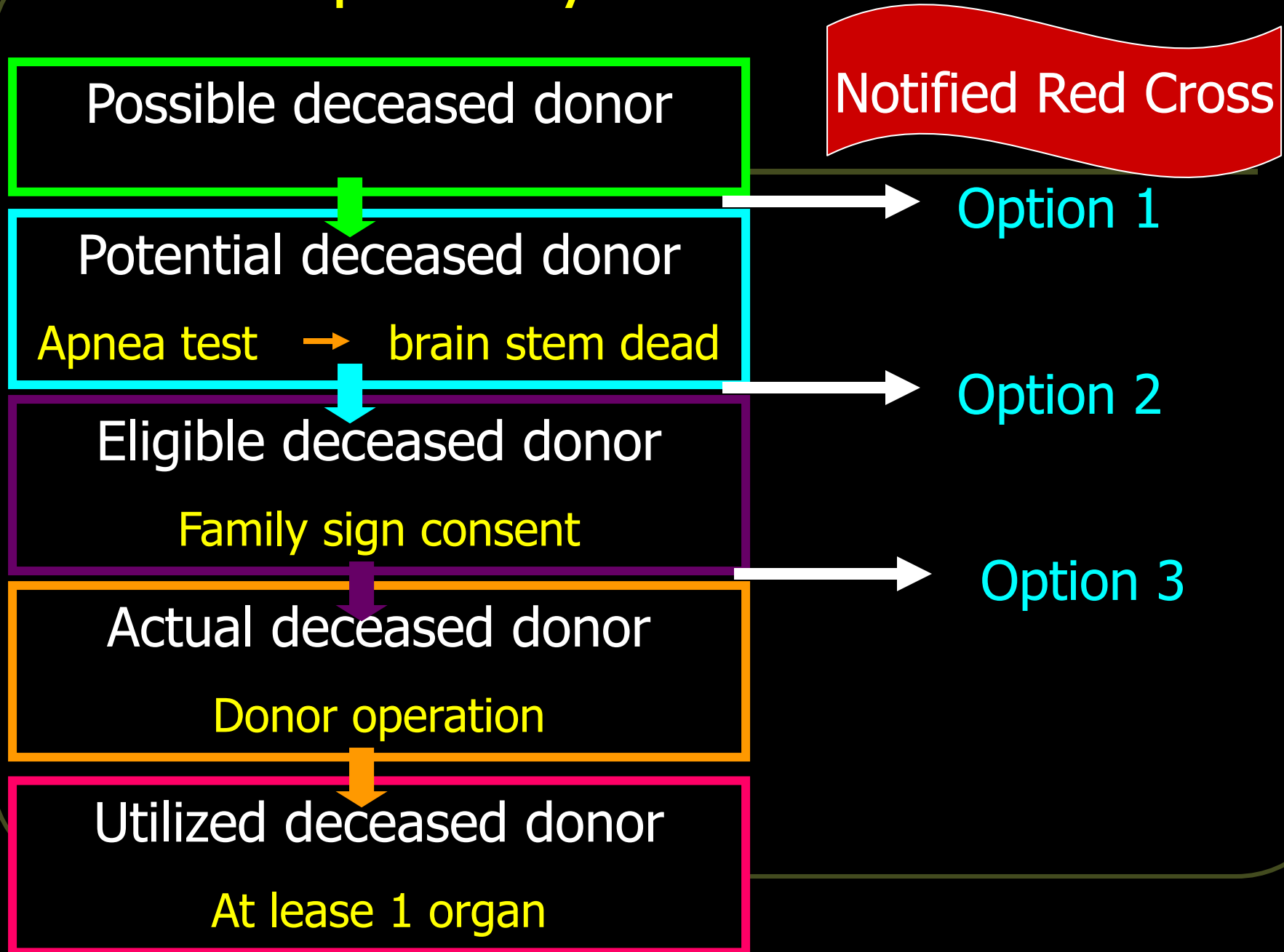
กำหนดสมองสูญเสียหน้าที่โดยสิ้นเชิง และสมองตาย

กรณีที่ไม่สามารถทดสอบ Apnea test ได้ ใช้วิธี cerebral angiography หรือ isotope brain scan เพื่อยืนยันว่าไม่มีเลือดไหลเวียนเข้าสู่สมอง

กรณีทารกระหว่าง 7 วัน- 2 เดือน ตรวจยืนยันด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง 2 ครั้ง ห่างกัน 48 ชั่วโมง

กรณีทารกอายุระหว่าง 2 เดือน – 1 ปี ตรวจยืนยันด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง 2 ครั้ง ห่างกัน 24 ชั่วโมง

Clinical pathway of deceased donor



เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย”

Determination of barriers to organ donation and transplantation in Thailand

คณะผู้วิจัย

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ศ. นพ.วสันต์ สุมะธกุล | ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2. ศ. นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 3. พ.อ. นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ | กองกุมารเวชกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
| 4. รศ. พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย | ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 5. รศ. ดร.พญ.อดิพร อิงค์สาธิต | สำนักงานวิจัยคณะ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 6. รศ. นพ.อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 7. นพ.สแกนต์ บุณนาค | กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี |
| 8. พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 9. คุณจงรักษ์ พงศ์สกุล | หน่วยปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เริ่มงานวิจัยระหว่างตั้งแต่ ตุลาคม 2556 จนถึง ตุลาคม 2558 จนถึงสิ้นสุดโครงการเมื่อ กรกฎาคม 2559

ผลการศึกษา

ผลการศึกษา: มีผู้ป่วย Potential Brain Death เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 975 ราย และ 799 ราย (81.9%) ไม่มีข้อห้ามต่อการบริจาคอวัยวะ เมื่อติดตามต่อไป พบว่ามีเพียงร้อยละ 23.3 ของผู้ป่วยสามารถรับการวินิจฉัยสำเร็จว่ามีภาวะสมองตาย, ร้อยละ 18.2 ของผู้ป่วยมีญาติลงนามยินยอมให้บริจาคอวัยวะ, ร้อยละ 16.9 ของผู้ป่วยที่มีการนำอวัยวะออกจากผู้บริจาคที่ห้องผ่าตัด และ ร้อยละ 16.3 ของผู้ป่วยสามารถนำอวัยวะไปใช้ในการปลูกถ่ายได้อย่างน้อย 1 อวัยวะ

ผู้ป่วยสมองตายในการศึกษานี้ ประกอบด้วยผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และจากโรคหลอดเลือดสมองในสัดส่วนใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 ปี สำหรับประเด็นเรื่องการแจ้งผู้ป่วยสมองตายพบว่า 1/3 ของผู้ป่วยเท่านั้นที่จะมีการแจ้งมาที่ระบบบริจาคอวัยวะ, 75% ของผู้บริจาคอวัยวะมักมีความดันโลหิตต่ำ, 20% มี cardiac arrest, 16% ต้องทำ CPR, 48% มี anuria และ 20% มี Polyuria เมื่อวิเคราะห์กระบวนการวินิจฉัยสมองตาย พบว่าผู้ป่วยสมองตายได้รับการวินิจฉัยสมองตายสำเร็จเพียง 28% ไม่ได้ได้รับการวินิจฉัยเนื่องจากไม่มีแพทย์ดำเนินการ 50.4% และ ทำการวินิจฉัยไม่สำเร็จ 21.0% ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้การวินิจฉัยสมองตายไม่สำเร็จคือการที่ผู้ป่วยมี cardiac arrest ก่อนหรือระหว่างการวินิจฉัยสมองตาย

ผลการศึกษา

ญาติผู้ป่วยจำนวนมาก ไม่ทราบว่าการเกิดภาวะสมองตายคือการที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว สำหรับสาเหตุที่ทำให้ญาติผู้ป่วยปฏิเสธไม่ยินยอมบริจาคอวัยวะคือความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับผลของการบริจาคอวัยวะในชาติหน้า (38%), กลัวผู้ป่วยเจ็บ (22%) และทำใจไม่ได้ (20%)

ปัญหาที่ทำให้ actual donor ไม่สามารถดำเนินการต่อเป็น utilized donor ได้

คือการที่ผู้ป่วยเกิด cardiac arrest (23%), การติดเชื้อตับอักเสบ บี หรือ ซี (23%), การติดเชื้อในกระแสเลือด (16.7%), การติดเชื้อในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (22%) และการตรวจพบความผิดปกติในช่องท้องระหว่างการผ่าตัดนำอวัยวะออก

อุปสรรคต่อความสำเร็จของการปลูกถ่ายอวัยวะ

- 1) ความร่วมมือของแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาล
- 2) ขาดแคลนผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ
- 3) ระบบของรพ. ไม่เอื้อต่อการขอรับบริจาคอวัยวะ แจ้งญาติศพ. ที่มีภาวะสมองตาย
Brain dead 33 % เท่านั้น
- 4) ญาติไม่มีความรู้เรื่องภาวะสมองตายคือการที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว
- 5) ปัจจัยทางสังคมและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

Deceased Donor



- **Heartbeating donors**

- brain dead from neurologic trauma
- maintain on mechanical ventilation and/or cardiopulmonary bypass to prevent ischemic damage to the vital organ
- Major organ: heart, lung, liver, kidney, pancreases, small bowel

- **Nonheartbeating donors**

- cardiopulmonary or ventilators support was not provided after brain dead
- Skin, bone, heart valves, blood vessel, corneas

Living related Donor

- Family member, Spouse

Advantage ★

- donor-recipient matches are good
- waiting time is reduced
- procedure is planned and performed
- ethical concerns
 - informed consent voluntarily & without coercion
 - excellent health
 - no psychiatric complication

2) Organ transplantation team Set up

- 💣 Elective and/ or Emergency case
 - Deceased/ Cadaveric Donor
 - Living Donor



💣 Transplantation team for Emergency **Stand by 2 team (Donor & Recipient)**

RN = 4, PN = 1 (+/- 1,1): a day (24 hrs)

- RN = 2 for Deceased/ **Retrieval** (Harvesting) team
- RN = 2(or 3), PN = 1 or 2 for Transplantation team

Staff Qualification

RN 1 : Team leader**

RN 2 : CVT surgery

RN 3 : Vascular surgery**

RN 4 : Basic General surgery**



Competency of transplantation team

- Physical condition of perioperative RN
- Psychological condition of perioperative RN
- Knowledge and skills for organ transplantation
- Skill of effective communication



Effective Communication

- 💣 Coordinator
- 💣 Transplantation team
- 💣 Physician, Anestheologist, Laboratory
- 💣 Ward/ ICU
- 💣 the other hospital
- 💣 Red cross organization
- 💣 Transplantation unit
- 💣 Morgue

3) OR configuration

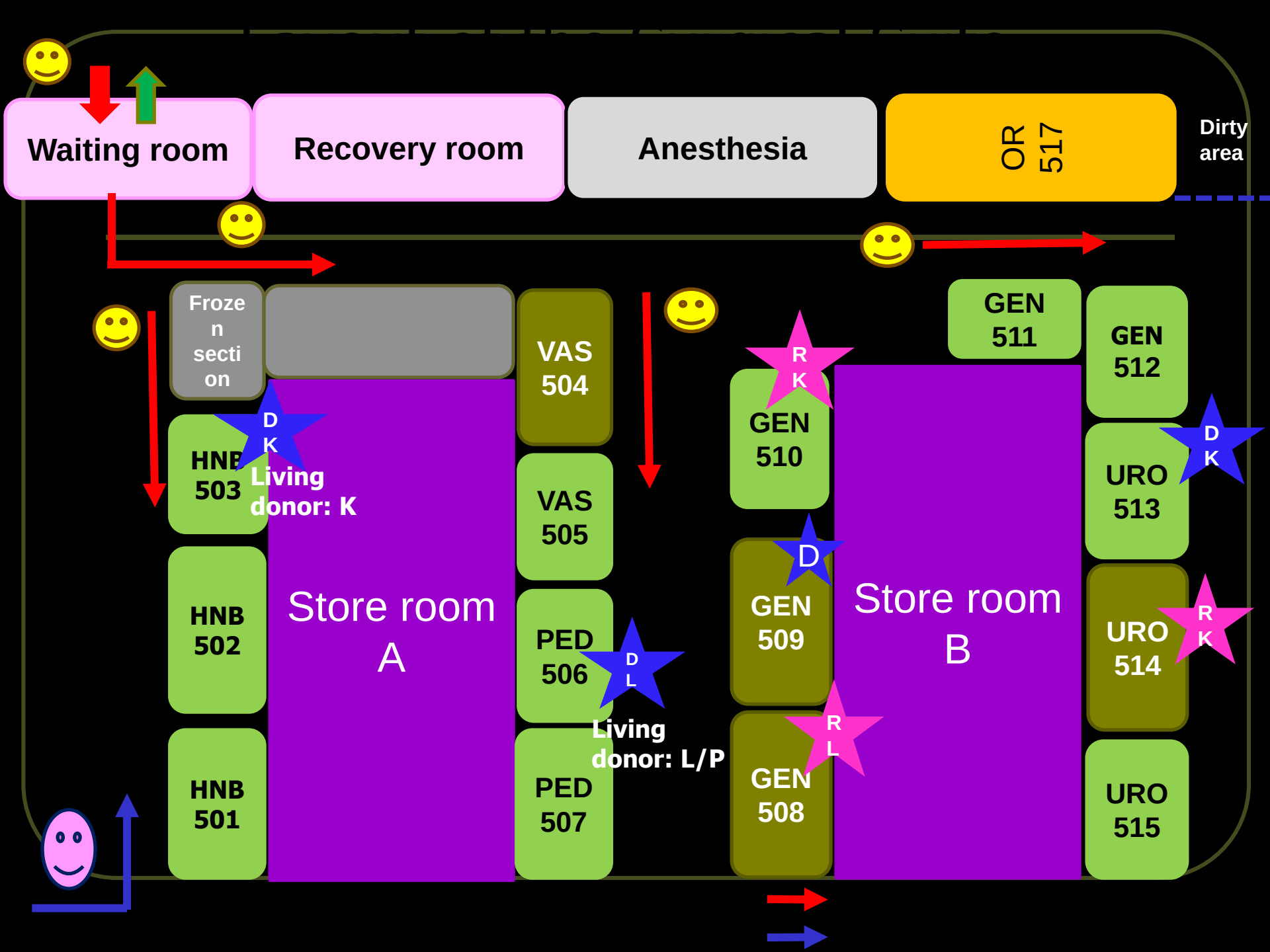
💣 Size of operating room

- Donor at less 20x20x10 foot or 400 ft² (37 m²)
- Recipient at less 20x30x10 foot or 600 ft² (60 m²)

💣 Place of operating room

- Donor room
- Recipient room





4) Instrument preparation

💣 Set up transplantation instrument

- Special instrument & Accessory
 - Donor surgery
 - Organ procurement preparation
 - Transplantation surgery
 - Vascular instruments
 - Perfusion instruments

💣 Preparing cool solution

- sterile ice
- UW, Eurocollin

💣 Preparing document



Grouping
&
Facilitating

Instrument for Retrieval team (Harvesting)



กระดาน Update

การเบิกเงินซื้อยารักษาโรคที่งานโภชนาการ
สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่รับดูแลในศูนย์สุขภาพจิตและประสาท
จำนวน 16-8 คน และ 8-16 คน บุคลากร
1. โทรติดต่อ 9-7272 ไปขอรับใบแจ้งหนี้จากศูนย์สุขภาพจิตและประสาท
2. นำใบแจ้งหนี้ไปซื้อยาที่ร้านขายยา

รายการ	จำนวน
1. ทรายขาว	1
2. ทรายขาว	1
3. ทรายขาว	1
4. ทรายขาว	1
5. ทรายขาว	1
6. ทรายขาว	1
7. ทรายขาว	1
8. ทรายขาว	1
9. ทรายขาว	1
10. ทรายขาว	1
11. ทรายขาว	1
12. ทรายขาว	1
13. ทรายขาว	1
14. ทรายขาว	1
15. ทรายขาว	1
16. ทรายขาว	1

อยากบอก

ปริมาณน้ำยาอะมอร์ฟีนที่ได้รับจาก
สถานพยาบาล

ชื่อ	ปริมาณน้ำยาอะมอร์ฟีน (ml)
Store Protect	4,000
Plegi Store	4,000
Plegi Store	2,000
Plegi Store	4,000

กรณีการใช้น้ำยาอะมอร์ฟีนปริมาณเกินที่กำหนด ผู้ใช้
ต้องแจ้งให้ทราบ

1. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
7. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
8. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
9. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
10. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
11. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
12. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
13. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
14. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
15. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
16. ขาดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

Update

หน่วยค่าตัดเปลี่ยนอวัยวะและค่าตัดฉุกเฉินของอวัยวะ

Organ Procurement

เรื่อง...

1. กรณีนำ Harvest...
2. กรณีนำ Harvest...
3. กรณีนำ Harvest...
4. กรณีนำ Harvest...
5. กรณีนำ Harvest...
6. กรณีนำ Harvest...
7. กรณีนำ Harvest...
8. กรณีนำ Harvest...
9. กรณีนำ Harvest...
10. กรณีนำ Harvest...
11. กรณีนำ Harvest...
12. กรณีนำ Harvest...
13. กรณีนำ Harvest...
14. กรณีนำ Harvest...
15. กรณีนำ Harvest...
16. กรณีนำ Harvest...

ใช้เฉพาะสายการบินนกแอร์

ใบแจ้งหนี้

กระดาน Update

Update

Organ Procurement



เรื่องแจ้ง Update

เครื่องมือ-อุปกรณ์ สำหรับ Organ Harvesting

- 1) กระเป๋า Harvest พร้อมสี 2 ใน 1 ไดคัท
- 2) มาตรฐาน Standard set สีฟ้า และ กระเป๋า Special Instrument สีส้ม
- 3) มาตรฐานสีส้มเป็นของฟรี ขีดข้อควรระวังของความปลอดภัยของกระเป๋า **Harvest และกระเป๋า** ที่ใช้สำหรับ Harvest
- 3) Easy bag 1 ใน Standard set เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ใหม่ในแบบ สีขาว 2 set
- 4) กระเป๋า **ขาว** สีขาว 2 ใน 1 ใช้สำหรับใส่กระเป๋าไดคัทกับกระเป๋า และ มีเฉพาะ Document เท่านั้น
- 5) มี QR code สำหรับ Harvest procedure
- 6) เต็ม Sternum seal (ตรา หักเลือด) ใช้ระบบหลอดดึงแรงเหวี่ยง pipe line สามารถใส่ได้ทันที ตามยี่ห้อที่ระบุ

นโยบายและระเบียบของบัณฑิตที่เกี่วข้อง

- 1) การทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับทีม Harvest ทุกครั้ง
- 2) สามารถขอวีซ่า-ส่งทางเครื่องบิน 8 วัน นอกเวลาทำการ โทร. 02-7272
- 3) ทีม Harvest สามารถยกเลิกตั๋วเครื่องบินหากทีมยังไม่สามารถจากศูนย์ได้โดยทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าทางขนส่ง ทางพาณิชย์โดยรถไฟเหาะ เป็นต้น
- 4) การเดินทางโดยเครื่องบินระยะทางที่มากกว่า 300 กิโลเมตร ต้องมีคนขับ 2 คน
- 5) ค่าใช้จ่ายของ Cadaveric Donor ไม่เป็นกับ Recipient Recipient โดยทีม Recipient ต้องตัดสินใจเองว่า Donor เป็น Itemize ส่วน

Update 4 n/w.6.

รพ. ที่เคยใช้เสื้อย Sternum saw
ระบบลม (Tray ฟ้าสีแดง) ได้
(อนุ นนทพรสว AIV)

Handwritten notes:

1. Handwritten note
2. Handwritten note
3. Handwritten note
4. Handwritten note
5. Handwritten note
6. Handwritten note
7. Handwritten note
8. Handwritten note
9. Handwritten note

แนวทางการตามเครื่องมือ จาก CSSD
กรณีให้ CSSD ปิดทำการ

1. จิรา แอร์โทร. 089-6633966 ตำแหน่ง
หัวหน้างาน CSSD
2. สุรางค์ปณ (อ้อย) เบอร์โทร. 086-66991598
ตำแหน่งพยาบาล
3. บุศรินทร์ (บุศ) เบอร์โทร. 095-7054218
ตำแหน่งพยาบาล
4. วีรพันธ์ เบอร์โทร. 095-6539449 ตำแหน่ง
ธุรการตำแหน่ง

ໃບ checklist

Easy bag	จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย บาทต่อถุงละ 100
1. 6 strand switch	1	
2. 6mm barbed	2	
3. Assesepo spring	1	
4. silk gkn 200	1	
5. Air Nylon No.1 (cutting)	1	
6. Cord tape (ผ้า)	2	
7. 6mm barbed	2	
8. feeding tube No.10 ธรรมดา	2	
9. 6mm barbed	1	
10. 6mm barbed (ท่อ)	1	
11. musclete No.16 (ท่อ)	1	
12. spring 20	1	
13. cannula No.22 ธรรมดา	1	
14. iv set	1	

Retrieval team (Harvesting)

What are
instruments
in this
luggage????



Instrument for Retrieval team (Harvesting)



ใบ checklist

ขอให้น้องๆทดลองใช้ใบ checklist ฉบับ update หากต้องการแก้ไข
เพิ่มเติมสามารถเขียนในใบ checklist และนำเอกสารส่งคืนที่โต๊ะฟาริดา
ขอบคุณค่ะ

		เมื่อตรวจสอบแล้ว
1	จี Hand switch	1
2	สาย suction	2
3	Asepto syringe	2
4	silk ผูก 2/0	1
5	Atr.Nylon No.1 (cutting)	3
6	cord tape (ม้วนยาว)	1
7	สาย perfuse	1
8	feeding tube No.10 แทนหัวบัว	1
9	ถุงใส่ Organ (ชุด)	1
10	medicut No.16 (สีเทา)	1
11	syringe 20 cc.	1
12	cannula No.22 หัวคีม	1
13	Blood set	1
14	tube EDTA (ม่วง)	8
15	tube (แดง)	5
16	ค้อน	1
17	กรรไกรตัดถุงน้ำแข็ง	1
เครื่องมือพิเศษ		จำนวน
1	aortic clamps ตัวยาว ปากหนา	1
2	aortic clamps ตัวยาว ปากบาง	1

up date รายการเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับ Organ Harvesting กระเป๋ามา Standard set

Easy bag	จำนวน	ลงเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจสอบแล้ว
1 จี Hand switch	1	
2 สาย suction	2	
3 Asepto syringe	2	
4 silk ผูก 2/0	1	
5 Atr.Nylon No.1 (cutting)	3	
6 cord tape (ม้วนยาว)	1	
7 สาย perfuse	1	
8 feeding tube No.10 แทนหัวบัว	1	
9 ถุงใส่ Organ (ชุด)	1	
10 medicut No.16 (สีเทา)	1	
11 syringe 20 cc.	1	
12 cannula No.22 หัวคีม	1	
13 Blood set	1	
14 tube EDTA (ม่วง)	8	
15 tube (แดง)	5	
16 ค้อน	1	
17 กรรไกรตัดถุงน้ำแข็ง	1	
เครื่องมือพิเศษ	จำนวน	ลงเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจสอบแล้ว
1 aortic clamps ตัวยาว ปากหนา	1	
2 aortic clamps ตัวยาว ปากบาง	1	

เอกสาร	จำนวน	ลงเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจสอบแล้ว
เอกสาร Harvesting (ชุด) แต่ละชุดประกอบด้วย	2	
1 ป้ายระบุอวัยวะ		
2 ใบขอเลือด		
3 แบบฟอร์มแจ้ง Donor		
4 Time table for donor organ procurement		
5 ใบ Operative report		
6 แบบประเมินการทำ time out ระบุอวัยวะ/ข้างๆ		
7 บันทึกของทิมผ่าตัดนำอวัยวะออกจากผู้บริจาค		
7.1 ทิมผ่าตัดไต		
7.2 ทิมผ่าตัดตับ		
7.3 ทิมผ่าตัดหัวใจ		
สารน้ำและน้ำแข็ง	จำนวน	ลงเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจสอบแล้ว
1 น้ำยาถนอมอวัยวะ		
1.1 custodial (หัวใจ 2 ถุง/ปอด 4 ถุง)		
1.2 plegi store (ไต 4 ถุง)		
1.3 store protect อยู่ทำงานเปลี่ยนๆ (ตับ 4 ถุง)		
1.4 อื่นๆ.....		
2 น้ำยา RPMI 1640 สำหรับใช้แช่ LN และ spleen	1	
3 น้ำแข็ง		
3.1 น้ำแข็ง sterile (ถุง)	8-10	
3.2 น้ำแข็งไม่sterile แบบปั่น/หลอดเล็ก(กระสอบเล็ก)	2	
	ลำดับที่1	ลำดับที่2
ลงนามผู้ตรวจสอบ		
วันที่ตรวจสอบ		

Retrieval team (Harvesting)

Standard set & Special Instrument

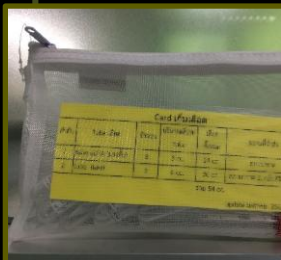
เมื่อหยิบกระเป๋าไปใช้งาน
ให้ติดกระดาดคำว่า "พร้อมใช้"
ในป้ายออก



Standard set



ถุงตาข่ายใส่
tube เลือด



แฟ้ม Document



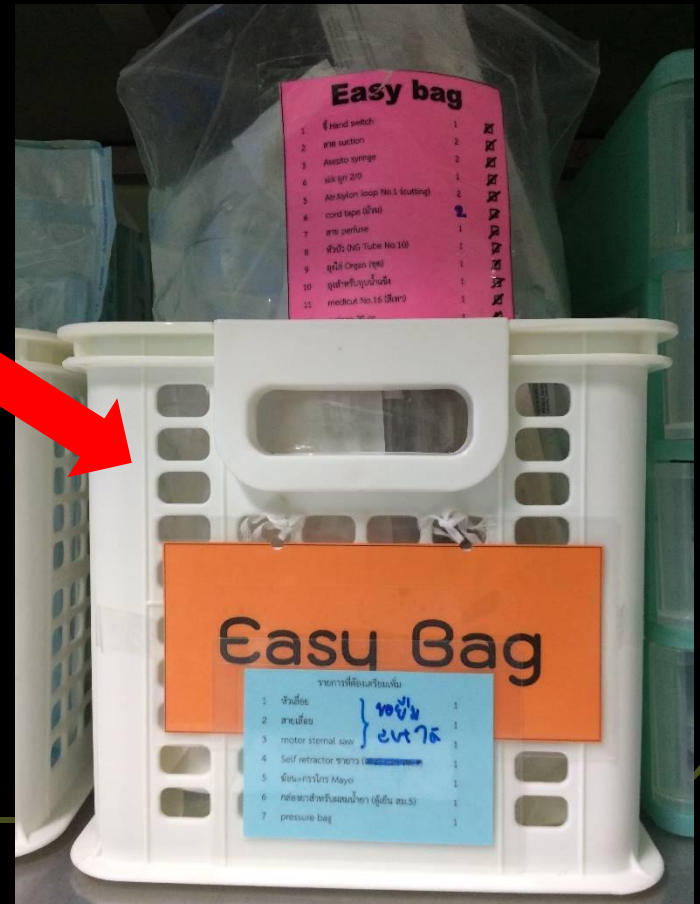
Special Instrument



เครื่องมือที่ทีมต้องใส่เพิ่มในวันที่ไป Harvest

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | หัวเลื่อย (หรือยืมหน่วย CVT) |
| 2 | สายเลื่อย (หรือยืมหน่วย CVT) |
| 3 | Motor sternal saw (หรือยืม หน่วย CVT) |
| 4 | Sternal retractor |
| 5 | Self retractor ขาวาว |

Easy bag for reserve 2 set



Multi Organ Harvesting

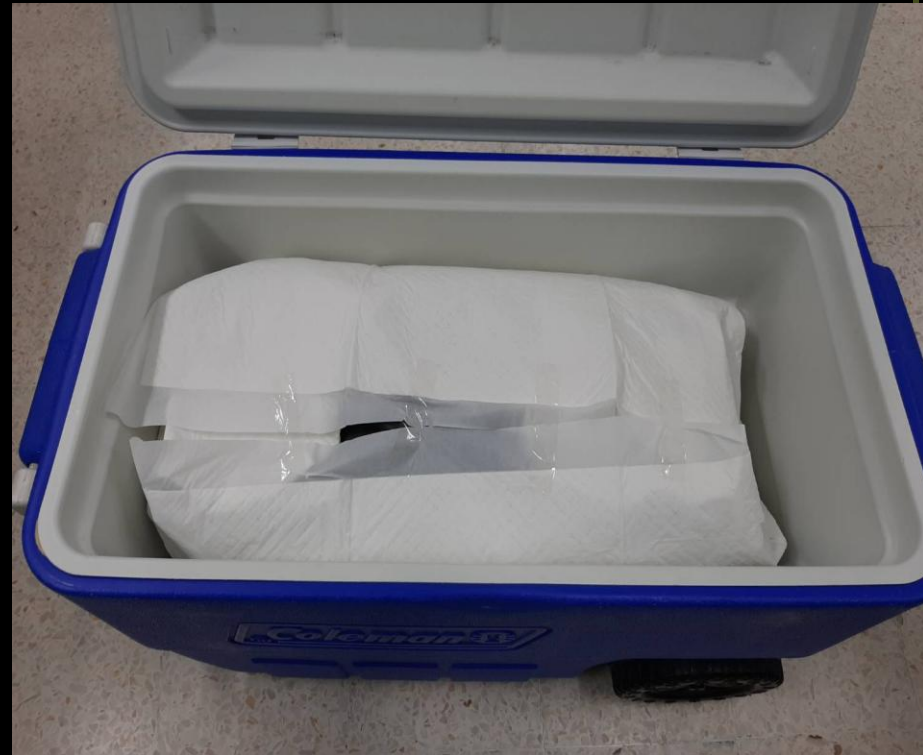


Liver, kidney



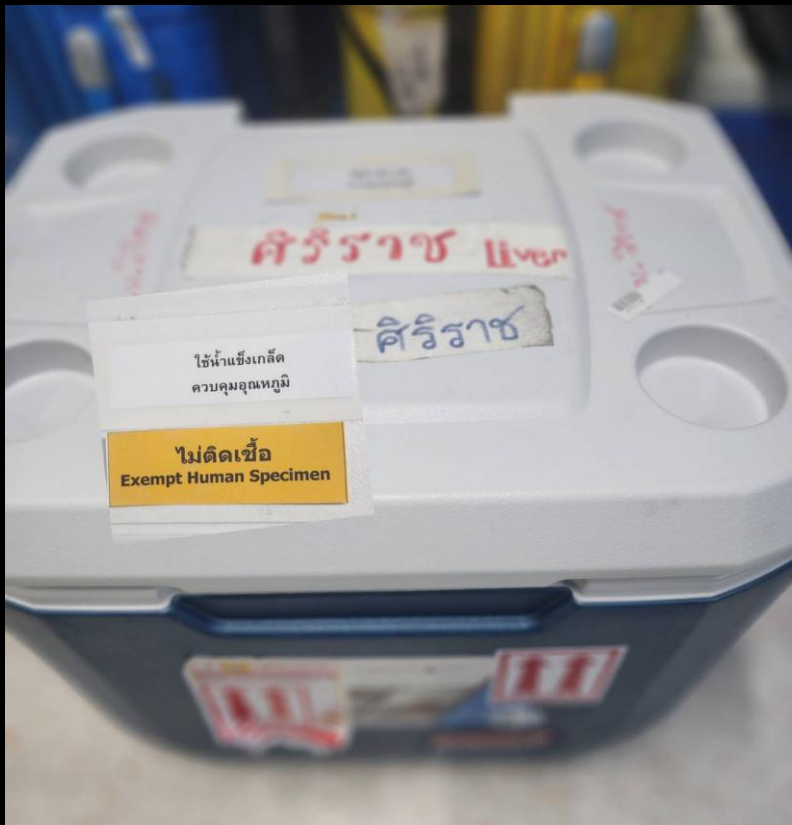
heart

กระติกน้ำแข็ง





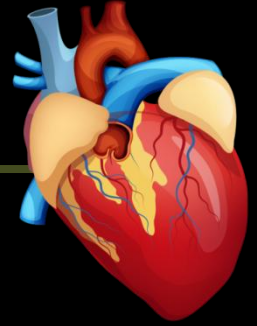
กระติกน้ำแข็ง



น้ำยาสำหรับถนอมอวัยวะ ★



Custodial



UW solution



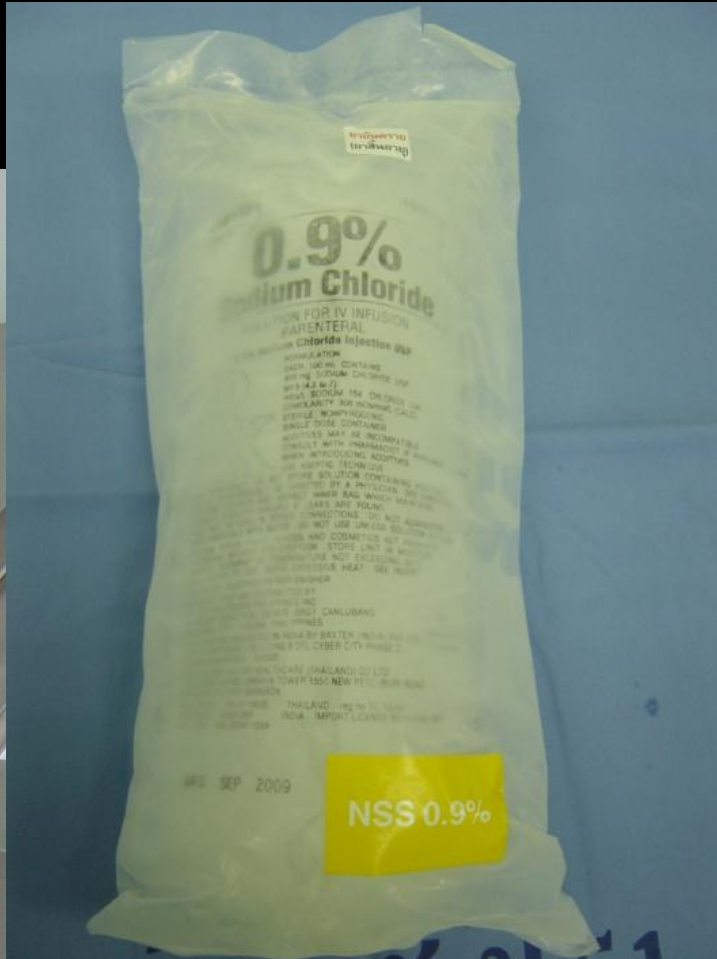
Euro-collins base



บรรจุยาทุกชนิดลงในกระติกที่มีน้ำแข็ง



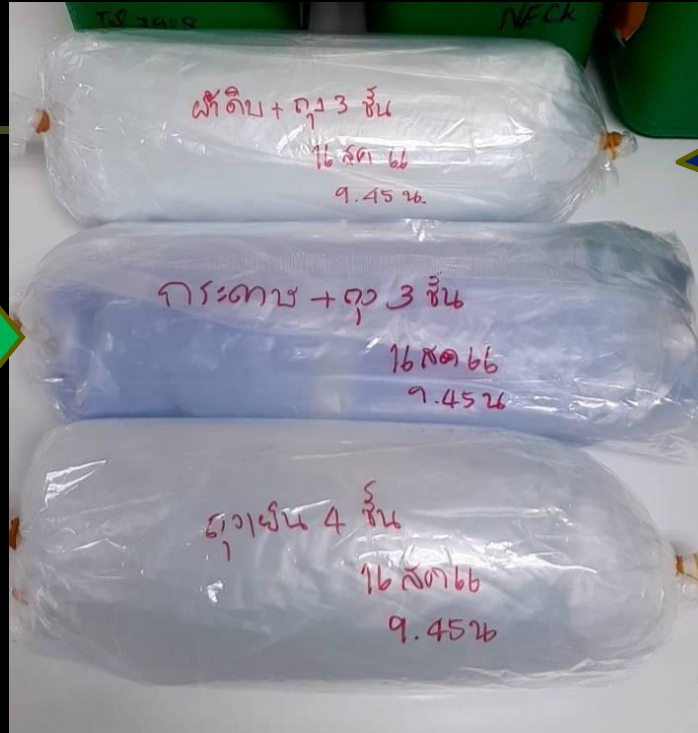
Sterile ice





Baxter Healthcare Philippines Inc.
Canlubang, Laguna, Philippines

Made in the Philippines



0.9% NSS การ
ทำให้ปราศจาก
เชื้อวิธีการเดิม

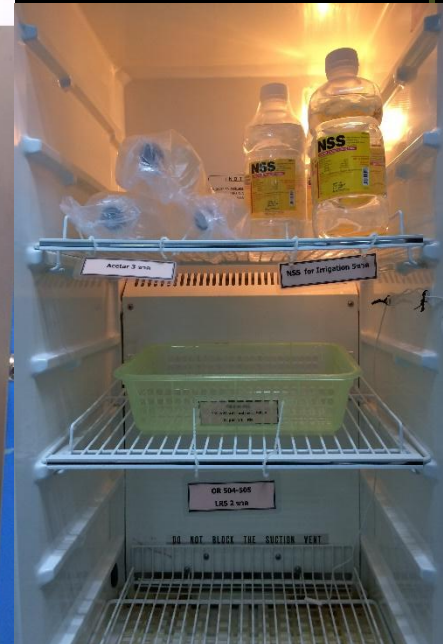
- บริษัทไม่นำสินค้าเข้าประเทศไทยแล้ว
- บริษัทไทยโอซุกะ เคยทดลองผลิต **Acetar** บรรจุถุงพลาสติกแบบหนาทนความเย็นให้กับรพ.จุฬาฯ แต่มีปัญหาเรื่องรหัสเวชภัณฑ์ นำเข้า รพ.จุฬาฯ จึงยกเลิกไป
- วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00น. คุณกัณบ. ไทยโอซุกะให้ทดลองผลิต **Acetar** ใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จึงนำมาทดลองใช้ได้

Refrigerator

for Organ
Harvesting



for Recipient

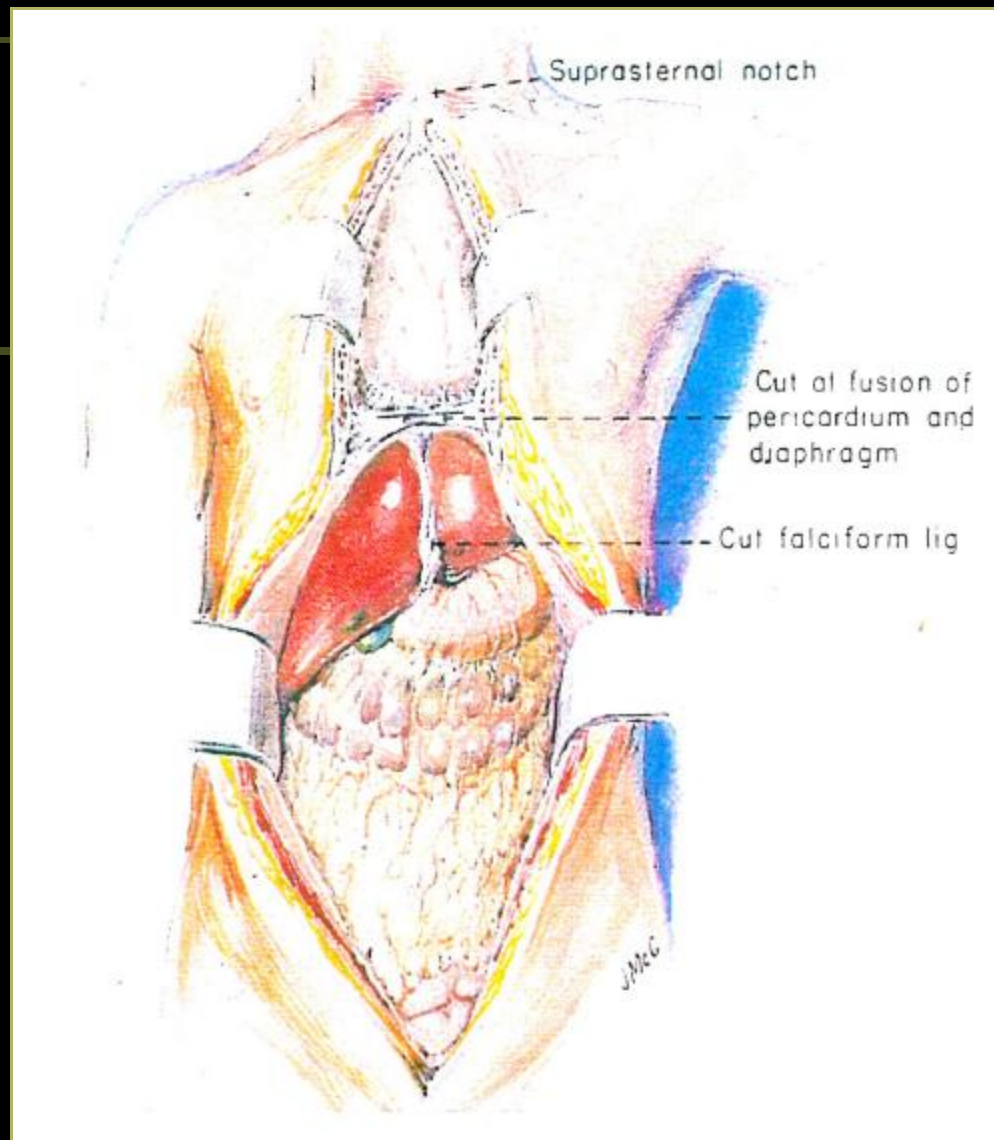


ตู้เย็นแช่น้ำแข็ง
สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
ห้ามแช่สารละลาย และยา ทกชนิด

update วันที่ 11/10/2562

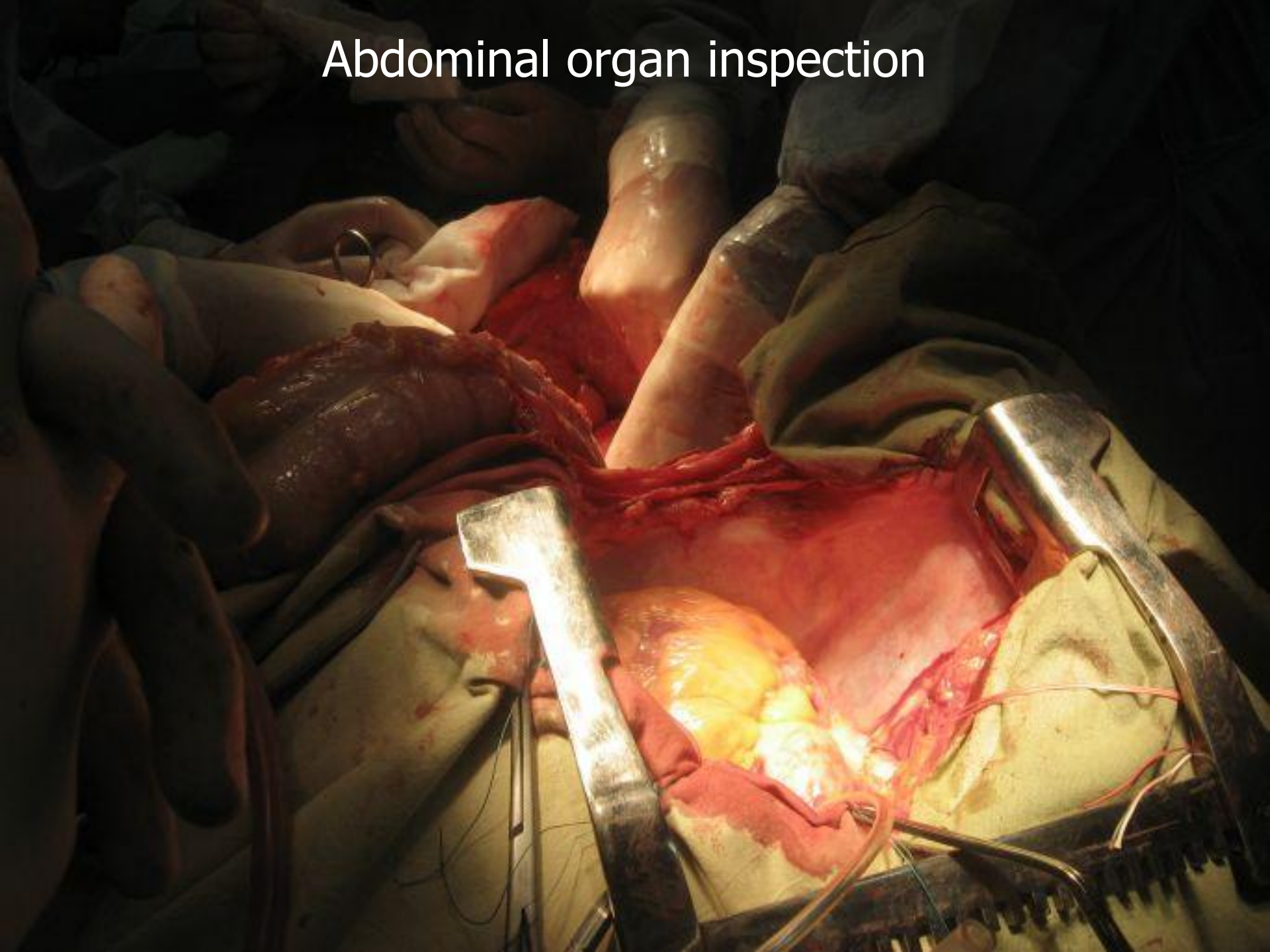
5) Procedure of surgery

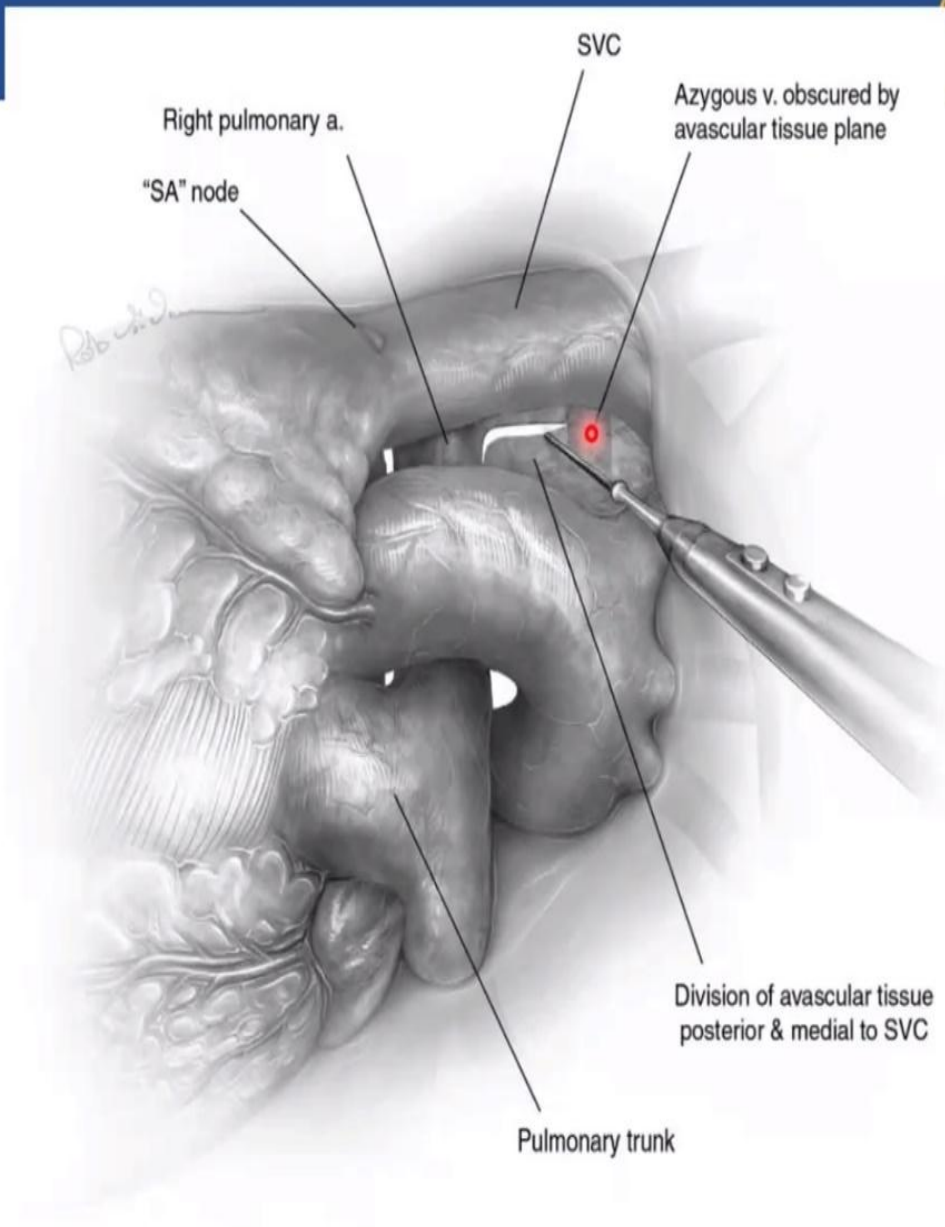
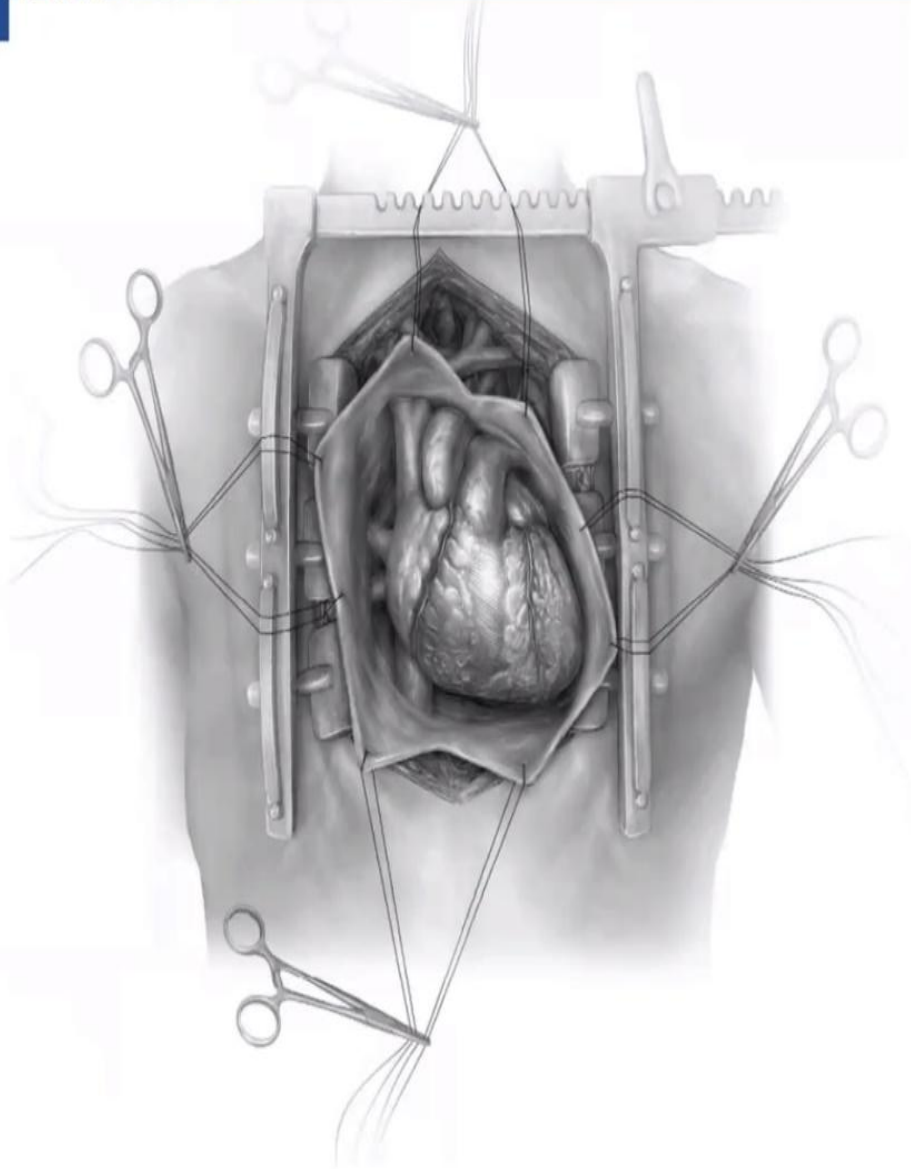
Organ removal
for
Transplantation



Incision: Supra sternal notch to above the symphysis pubis

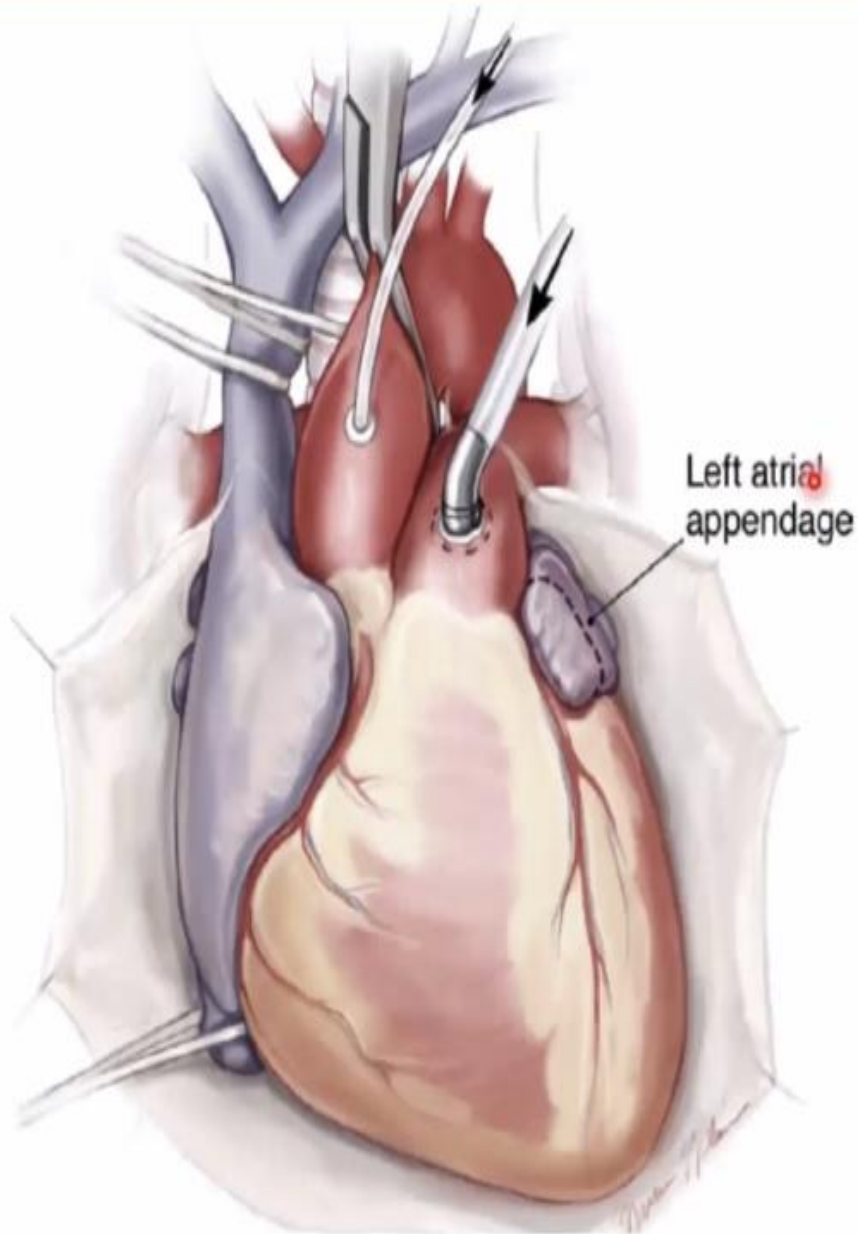
Abdominal organ inspection







Preparation and cannulation



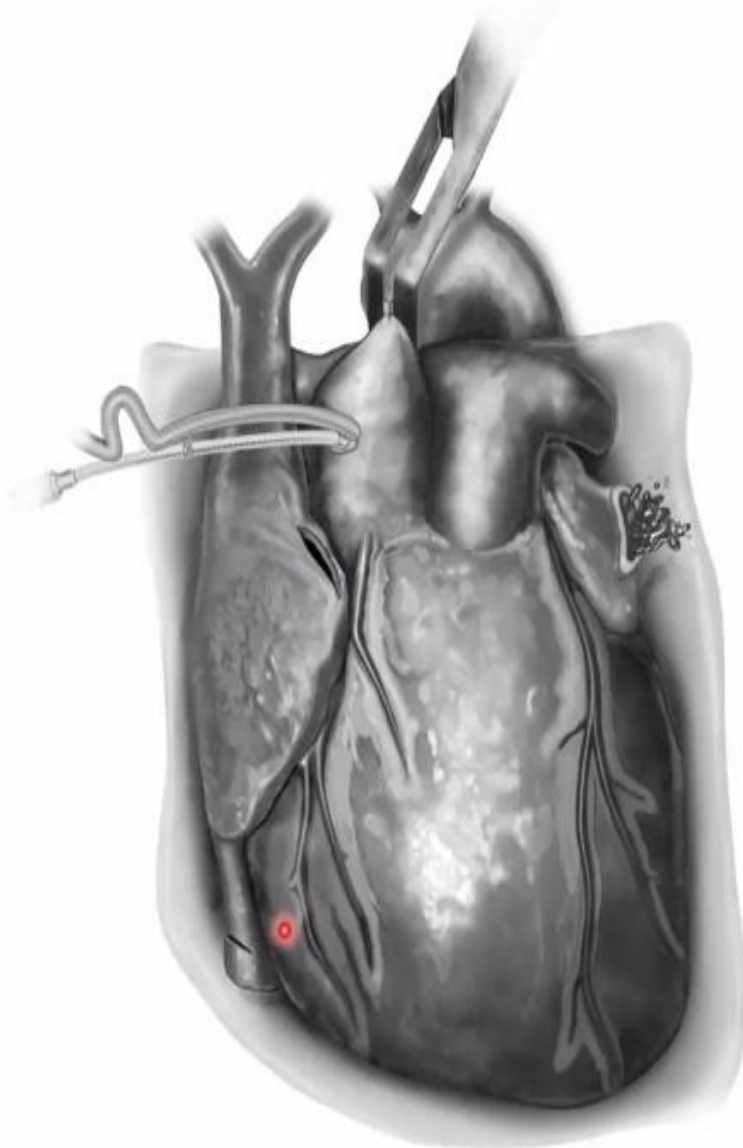
- The timing of heparin administration is agreed.
- The donor is given 400 U/kg of IV heparin



Aortic cross-clamp and preservation

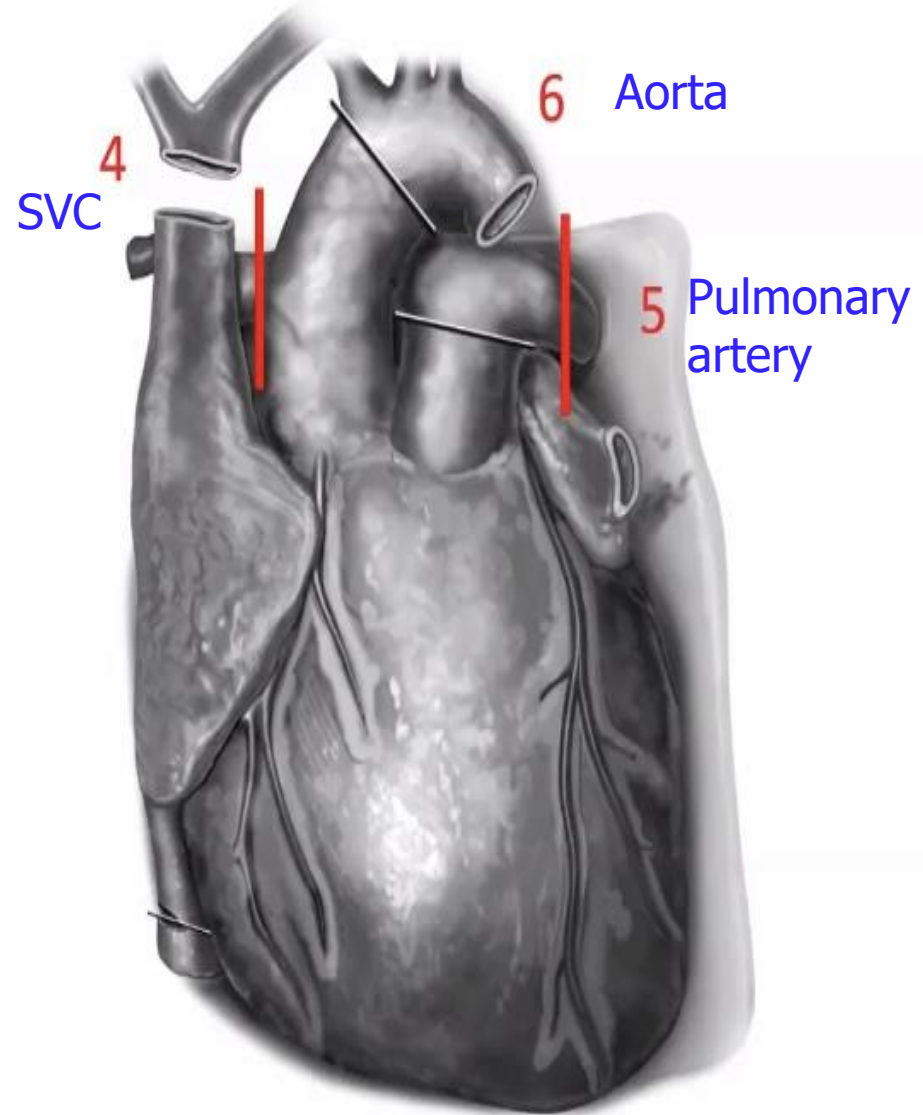
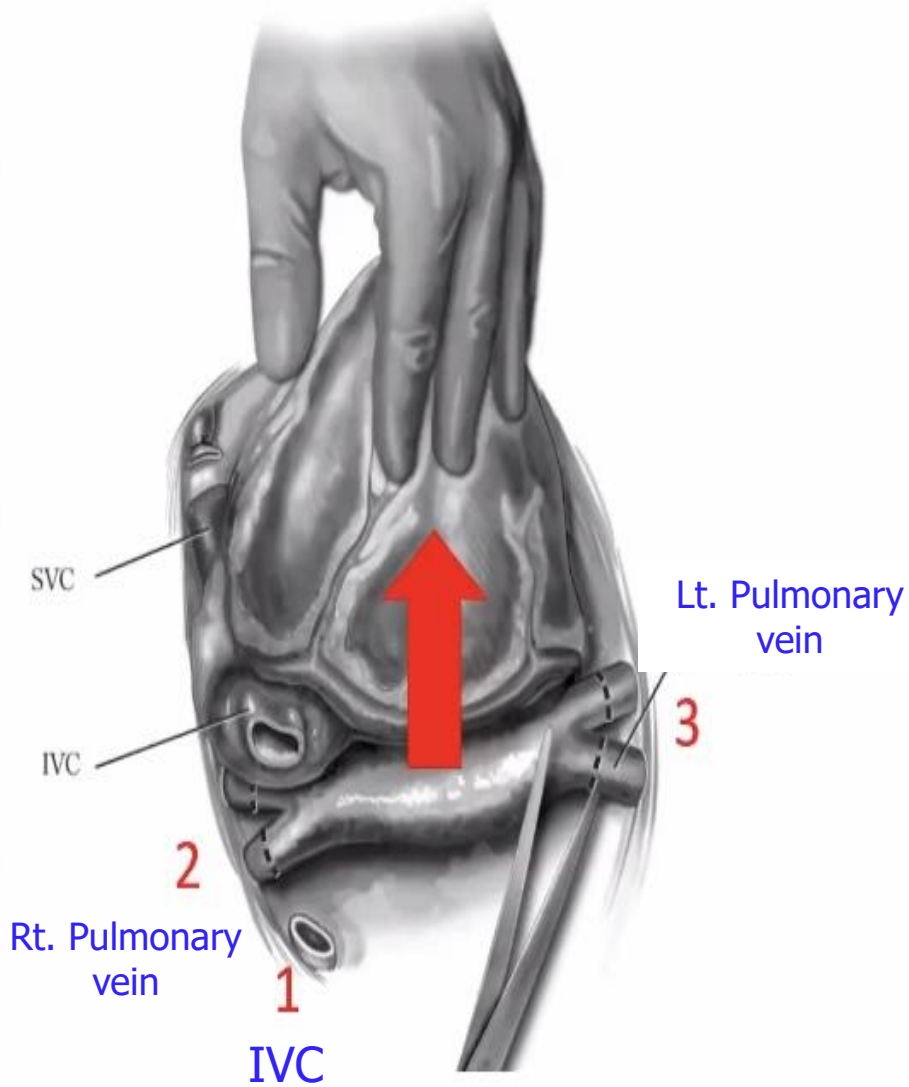
- Secure the cannula
- SVC is either tied or clamped
- IVC is partially transected anteriorly
- 3—5 cardiac cycles are followed to allow the heart to empty
- Venting of the left atrium ensures that the left ventricle is decompressed (either ISPV or LAA)
- Apply aortic cross-clamp at proximal aortic arch

** Suction must be placed to ensure drainage of right-sided heart





Explantation





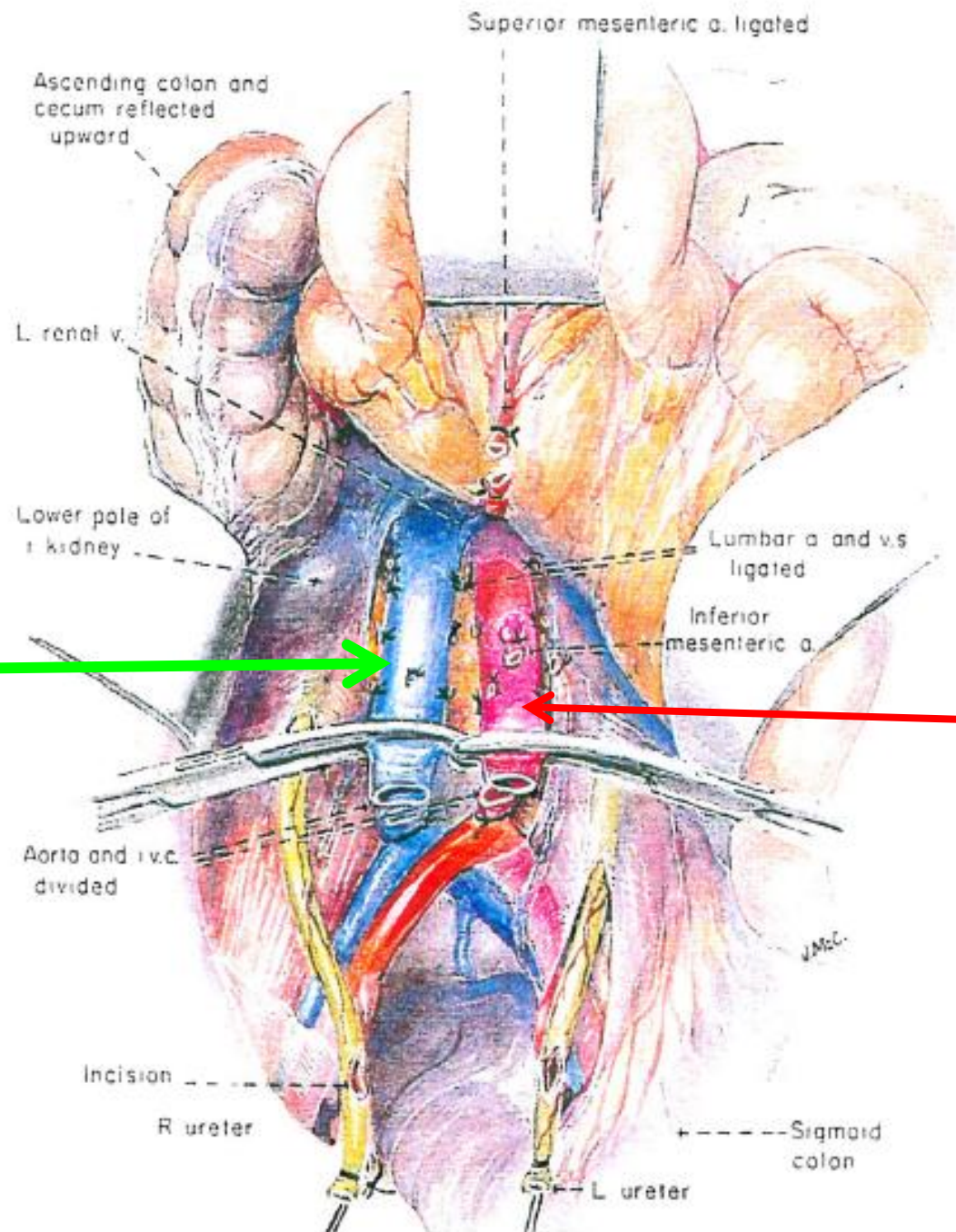
In near future “Heart in a box”



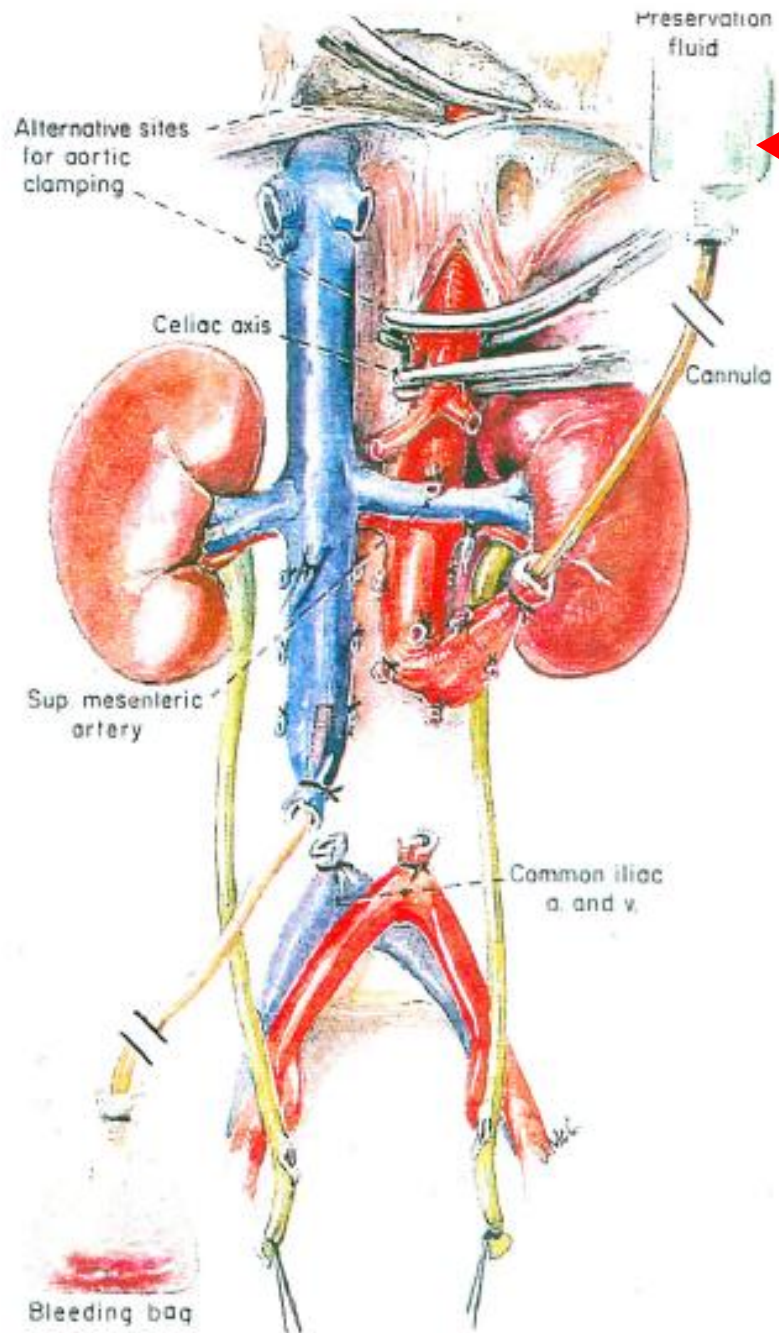
ช่วยขยายเวลาจาก 4 ชั่วโมง เป็น 6-7 ชั่วโมง



IVC

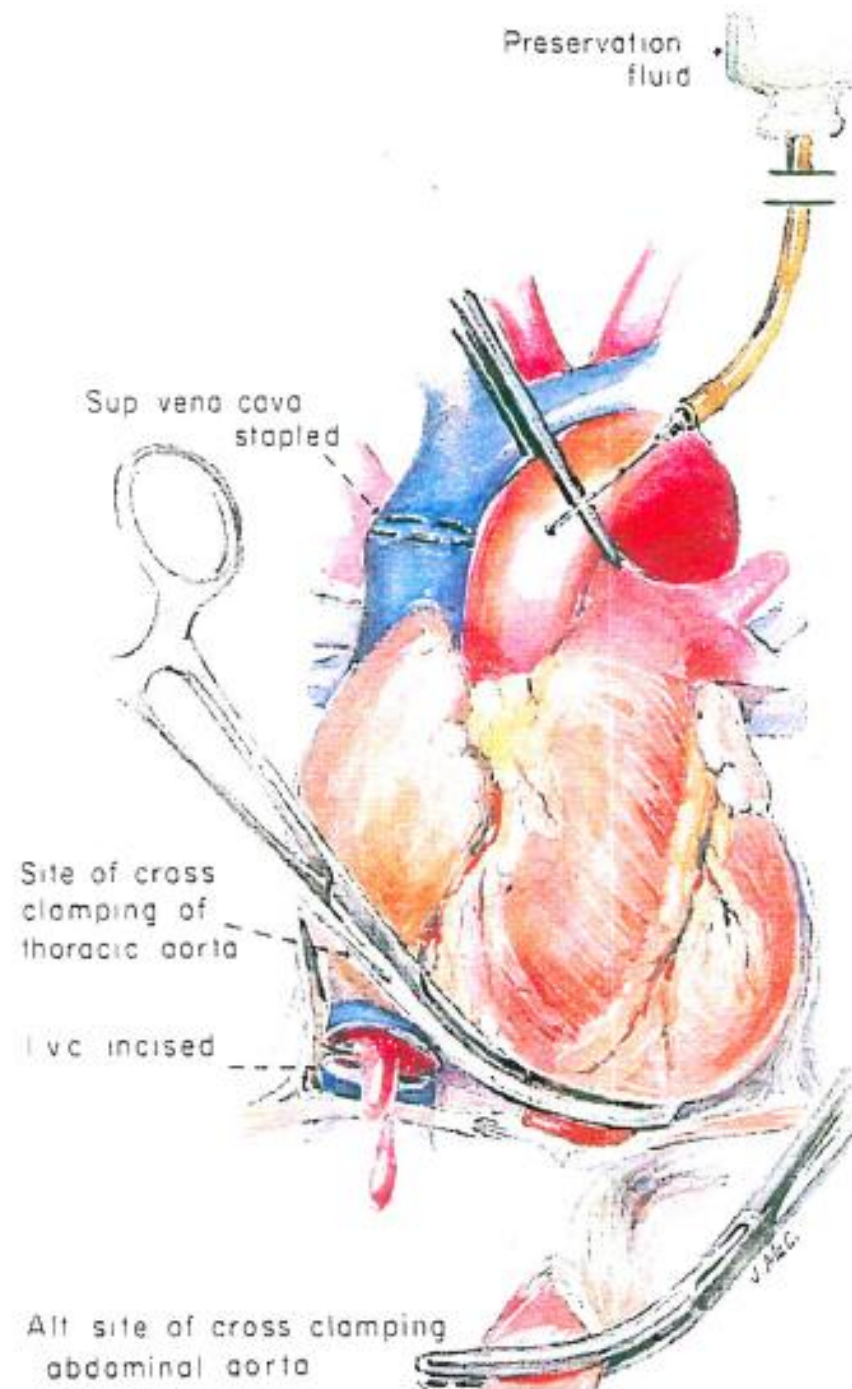


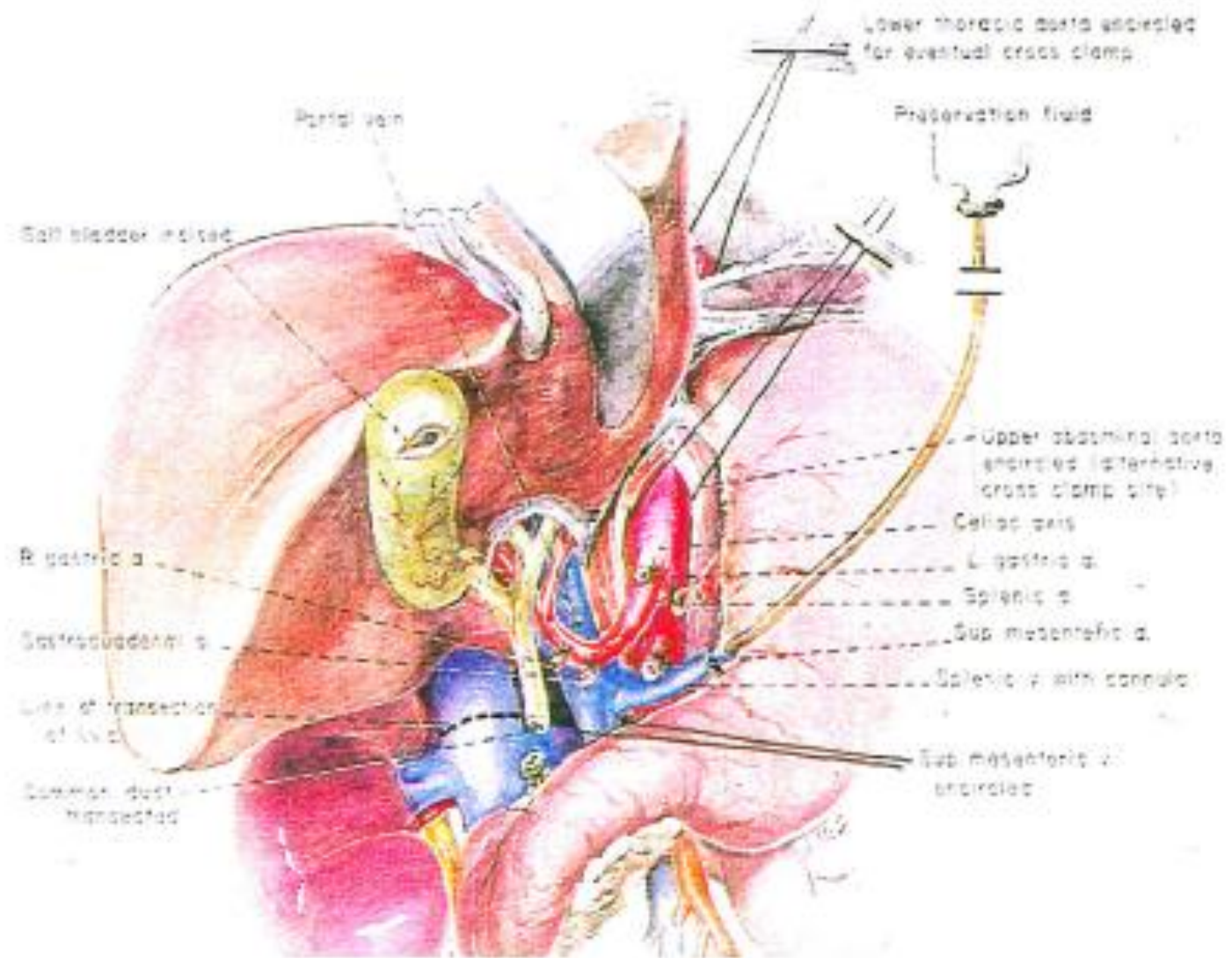
Aorta



Preservation
fluid

& Surface cooling





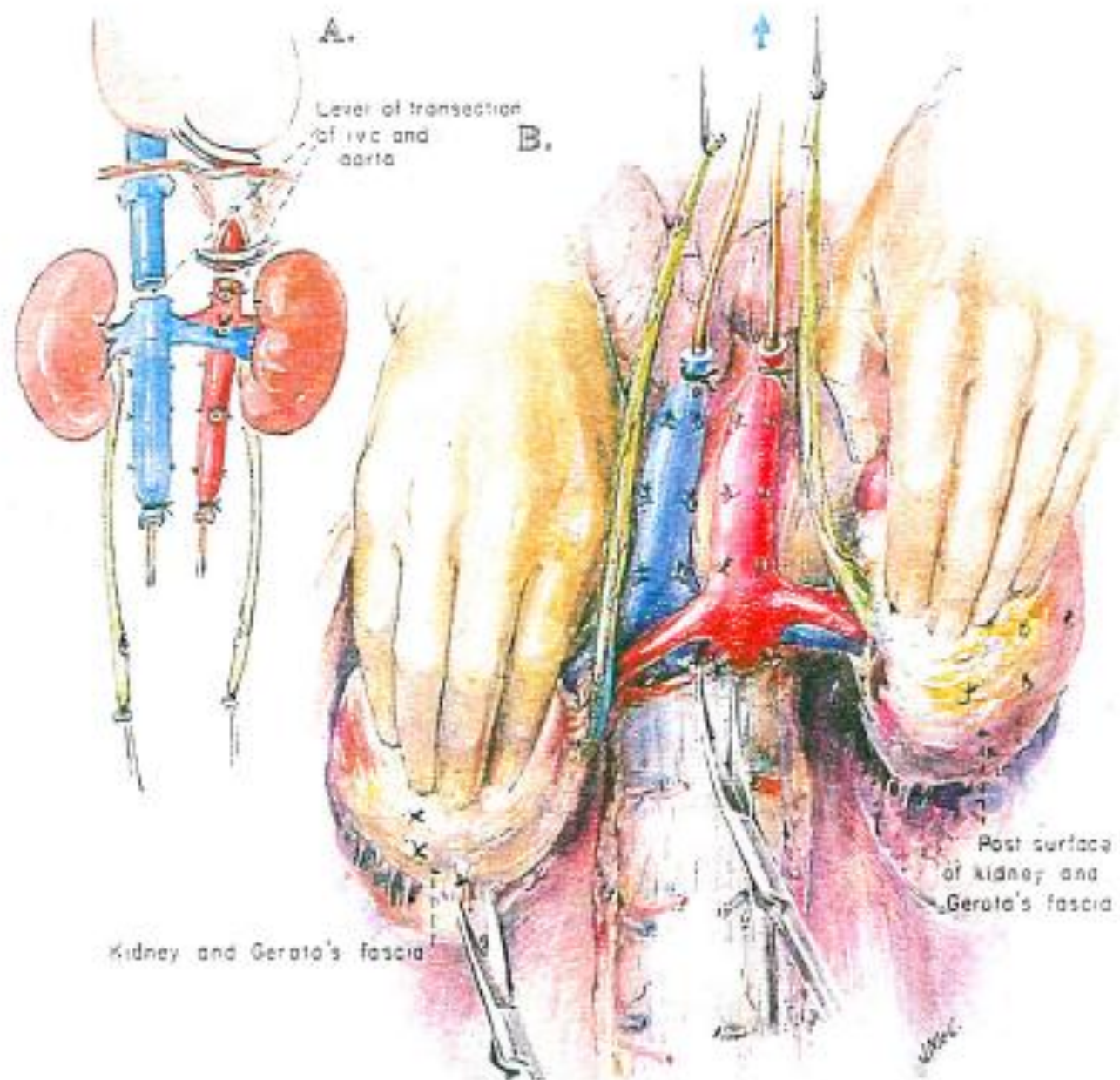


Fig. 5

Tissue graft



Deceased Donor



Packing Organ for transportation

- Plastic back 3 levels
 - ชั้นในสุด ใส่อวัยวะและ cool solution
 - ชั้นที่ 2 ไม่ใส่อะไร ?????
 - ชั้นที่ 3 ใส่ป้ายระบุอวัยวะ/ ข้าง
- ผูกด้วย cord tape ทั้ง 3 ชั้น
- ใส่กระติกน้ำแข็ง



น้ำยา RPMI 1640 สำหรับแช่ Lymph node และ spleen



น้ำยา RPMI 1640 ขนาด 500 ml. เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C
ใช้แช่ Lymph node และ Spleen ตามคำแนะนำของ HLA lab
(อ้างอิงจาก American Society for Histocompatibility and Immunogenetics) ทำให้คงสภาพเซลล์ได้ดีกว่า เพื่อป้องกันการตรวจ HLA crossmatching ไม่ได้ จาก cell viability ต่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถ นำไตไปปลูกถ่ายได้

ข้อมูลจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565



หน่วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

รายการของทีมผ่าตัด

☐ โด พรีทอนใบ harvesting team

☐ ซิว

☐ ขว

☐ หัวใจ พรีทอนใบ harvesting team

☐ ม้วน (โมบิล)

☐ Clotted blood tube 3 ml จำนวน 2 ทอด

☐ DETA blood tube 3 ml จำนวน 6 ทอด

☐ อื่น ๆ _____

รายการของทีมรับอวัยวะ

☐ ดับ

☐ หัวใจ

☐ โด

☐ ซิว

☐ ขว

☐ Clotted blood tube 3 ml จำนวน 2 ทอด

(ส่ง confirm blood group)

☐ อื่น ๆ _____

บันทึกของทีมงาน

ทีมผ่าตัด โด

ว.ศ.ป. _____ โรงพยาบาลที่ผู้บริจาคอวัยวะ _____

ส่วนที่ 1

เจ้าหน้าที่ _____

ชื่อโรงพยาบาล _____

และใบยินยอมจากผู้บริจาคอวัยวะ ชื่อ _____

ส่วนที่ 2 ทีมแพทย์

1. _____

2. _____

3. _____

เริ่มผ่าตัดเวลา _____ น.

Clamp time _____ น.

น้ำยา ☐ Euro Collins จำนวน _____

☐ อื่น ๆ ระบุ _____

ไต (ปว)

☐ operative injury (ระบุ) _____

☐ ผ่าตัดเอ็นเยื่อ iliac a. หรือ iliac v. มาด้วย

หมายเหตุ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

บันทึกของทีมงาน

ทีมผ่าตัด หัวใจ / ปอด

ว.ศ.ป. _____ โรงพยาบาลที่ผู้บริจาคอวัยวะ _____

ส่วนที่ 1

เจ้าหน้าที่ _____

ชื่อโรงพยาบาล _____

และใบยินยอมจากผู้บริจาคอวัยวะ ชื่อ _____

ส่วนที่ 2 ทีมแพทย์

1. _____

2. _____

3. _____

เริ่มผ่าตัดเวลา _____ น.

Clamp time _____ น.

น้ำยา ☐ Euro Collins จำนวน _____

☐ อื่น ๆ ระบุ _____

หัวใจ (ปว)

☐ operative injury (ระบุ) _____

☐ ผ่าตัดเอ็นเยื่อ iliac a. หรือ iliac v. มาด้วย

หมายเหตุ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

หน่วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

☐ โด พรีทอนใบ harvesting team

☐ ซิว

☐ ขว

☐ หัวใจ พรีทอนใบ harvesting team

☐ ม้วน (โมบิล)

☐ Clotted blood tube 3 ml จำนวน 2 ทอด

☐ DETA blood tube 3 ml จำนวน 6 ทอด

☐ อื่น ๆ _____

รายการของทีมรับอวัยวะ

☐ ดับ

☐ หัวใจ

☐ โด

☐ ซิว

☐ ขว

☐ Clotted blood tube 3 ml จำนวน 2 ทอด

(ส่ง confirm blood group)

☐ อื่น ๆ _____

บันทึกของทีมงาน

ทีมผ่าตัด หัวใจ / ปอด

ว.ศ.ป. _____ โรงพยาบาลที่ผู้บริจาคอวัยวะ _____

ส่วนที่ 1

เจ้าหน้าที่ _____

ชื่อโรงพยาบาล _____

และใบยินยอมจากผู้บริจาคอวัยวะ ชื่อ _____

ส่วนที่ 2 ทีมแพทย์

1. _____

2. _____

3. _____

เริ่มผ่าตัดเวลา _____ น.

Clamp time _____ น.

น้ำยา ☐ Euro Collins จำนวน _____

☐ อื่น ๆ ระบุ _____

หัวใจ (ปว)

☐ operative injury (ระบุ) _____

☐ ผ่าตัดเอ็นเยื่อ iliac a. หรือ iliac v. มาด้วย

หมายเหตุ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

บันทึกของทีมงาน

ทีมผ่าตัด หัวใจ / ปอด

ว.ศ.ป. _____ โรงพยาบาลที่ผู้บริจาคอวัยวะ _____

ส่วนที่ 1

เจ้าหน้าที่ _____

ชื่อโรงพยาบาล _____

และใบยินยอมจากผู้บริจาคอวัยวะ ชื่อ _____

ส่วนที่ 2 ทีมแพทย์

1. _____

2. _____

3. _____

เริ่มผ่าตัดเวลา _____ น.

Clamp time _____ น.

น้ำยา ☐ Euro Collins จำนวน _____

☐ อื่น ๆ ระบุ _____

หัวใจ (ปว)

☐ operative injury (ระบุ) _____

☐ ผ่าตัดเอ็นเยื่อ iliac a. หรือ iliac v. มาด้วย

หมายเหตุ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

ส่งชื่อ _____ ผู้บริจาค

() สำหรับ _____

Flow การส่งตรวจ Blood Group
ของ Donor Organ จากกาชาด สำหรับงานเปลี่ยนอวัยวะ

Harvest Organ + เก็บเลือด Donor 1 tube
(Red top 6 ml)



มาถึงโรงพยาบาลศิริราช
ใช้ใบขอเลือดสีขาวของธนาคารเลือด
เขียนว่า

“ขอทำ Blood Group ตัวน - Donor ปลุกถ่ายอวัยวะ”

- (- ใบขอเลือดต้องเขียนชื่อ, นามสกุล Donor ให้ครบ
- Side tube label ต้องเขียนชื่อ, นามสกุล Donor
ผู้เจาะเลือด, ลงเวลาที่เจาะเลือด ให้ครบ)



ส่ง Specimen มาที่ธนาคารเลือด .
(ส่งมาที่ห้อง lab. ที่ส่ง side tube)
มีการลงทะเบียน ส่ง-รับ

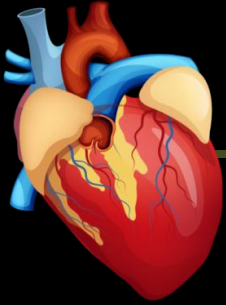


ธนาคารเลือดตรวจ Blood Group ให้ทันที
(ABO, Rh) และบันทึกผลลงใน Report

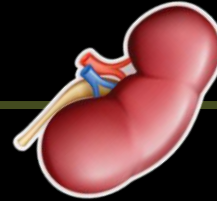


โทรศัพท์แจ้ง Ward Transplant
โทร.8080 ให้มารับผล

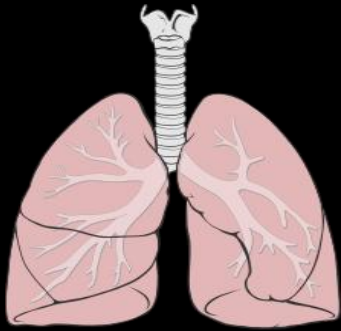
Ischemic time



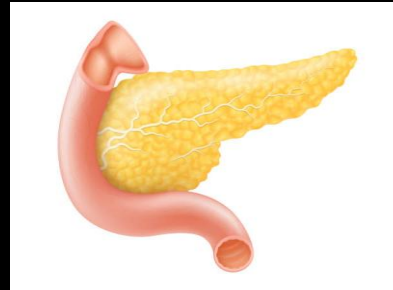
heart 4-6 hr.



kidney 24-72 hr.



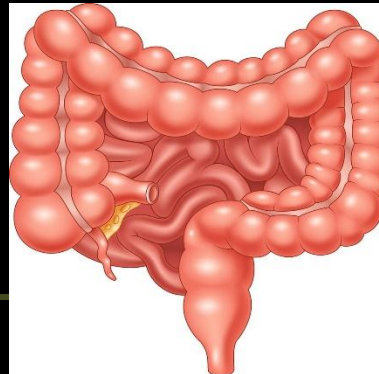
Lung 4-6 hr.



Pancreas 12-18 hr.



liver 24 hr.



bowel 10-12 hr.

6) Organ Procurement

Age of Donor	Physiologic status	Time between procurement & transplantation
<u>Heart</u> M: 0-35 yrs F: 0-40 yrs	- Heartbeating donor - Nonheartbeating donor	- 3-6 hrs., fresh tissue - 1-2 yrs. Crypreserved valves
<u>Lung</u> 0-45 yrs.	- Heartbeating donor - Living related donor	1-4 hrs.
<u>Heart-lung</u> 0-50 yrs.	- Heartbeating donor	1-4 hrs.

Age of Donor	Physiologic status	Time between procurement & transplantation
<u>Liver</u> 0-45 yrs.	- Heartbeating donor - Living related donor	- 8-24 hrs. - Small segment of liver
<u>Kidney</u> 6 m.-60 yrs.	- Heartbeating donor - Nonheartbeating donor - Living related donor	- 48-72 hrs. (should be transplanted 12 hrs.) - 45 min. of cardiac arrest & immediate in situ cooling - Immediate transplanted
<u>Pancreas</u> 3 m.-60 yrs.	- Heartbeating donor - Living related donor	- 12-24 hrs. - Immediate transplanted Tail segment of pancreas
<u>Kidney & pancreas</u> 3 m.-60 yrs.	- Heartbeating donor	12-14 hrs.

Preservation of organ allografts

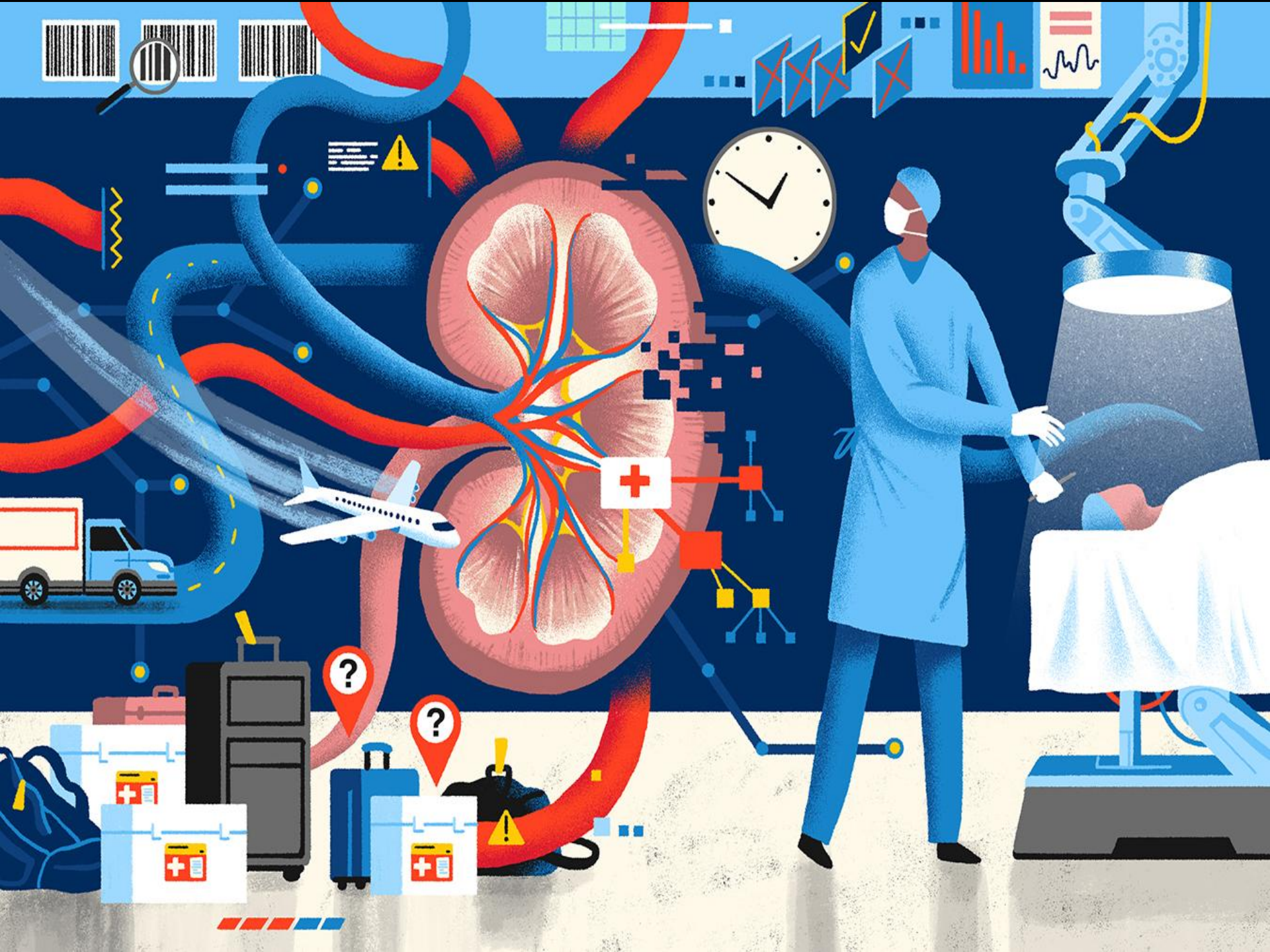


Rapid organ resection
Cooling (4°C)

- Flush technique with cool solution
- hypothermic continuous perfusion

Minimum of the period of ischemia

Reduce metabolic demands & safety margin







THAI RED CROSS SOCIETY



NOK AIR

HUMAN ORGAN FOR TRANSPLANT

PLEASE HANDLE WITH CARE!

ผู้รับผิดชอบ (แพทย์ / บุคลากรทางการแพทย์)

ชื่อ-สกุล
 รพ./หน่วยงาน.....
 โทรศัพท์
 ภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย

.....

.....

ข้อจำกัดด้านเวลาในการจัดส่ง

☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)

จัดส่งที่ยอมรับ DD วันที่

ชื่อ-สกุล (ผู้รับ)
 โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บรรจุภัณฑ์นี้ ได้รับการบรรจุ
 ตามข้อบ่งชี้ และเงื่อนไขของสายการบินทุกประการ

ลงชื่อ (ผู้ส่ง)

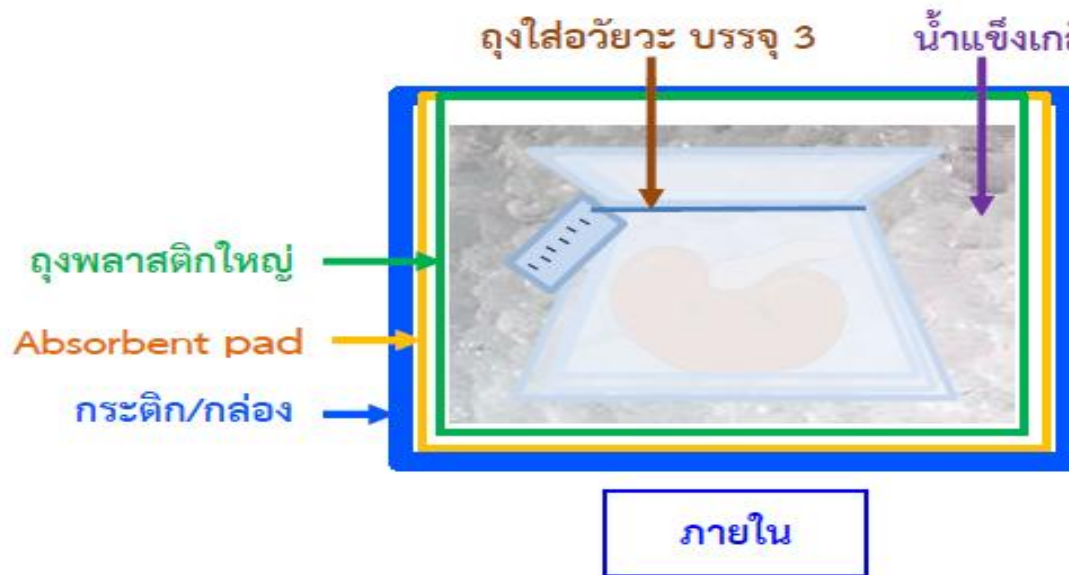
ลงชื่อ (เจ้าหน้าที่นกแอร์)

นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับบรรจุภัณฑ์
 ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย

ผู้ส่ง แพทย์ หรือพยาบาลประสานงานฯ
ต้องลงชื่อด้วยตนเอง เท่านั้น

ตามมาตรฐานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ดังนี้

- 1.2.1 ใช้กระติก / ถังโฟม ที่มีลักษณะเป็นแนวนอน ขนาดพอดีกับของที่บรรจุ ไม่ใหญ่จนเกินไป
- 1.2.2 รองกระติกด้วย absorbent pad หรือแผ่นรองซับ (white pad) เพื่อดูดซับไอน้ำที่เกิดจากน้ำแข็ง
- 1.2.3 ใส่ถุงพลาสติก (ถุงใส่ของเย็น) ขนาดใหญ่ ชั้น 1 เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำแข็งที่ละลาย
ถุงพลาสติกควรมีความหนาพอควร ไม่ขาดง่าย
- 1.2.4 ใส่น้ำแข็งเกล็ดรองพื้น
- 1.2.5 ใส่อวัยวะที่บรรจุถุง sterile 3 ชั้น หรือน้ำยาต่างๆ แล้วจึงใส่น้ำแข็งเกล็ดให้ท่วมอวัยวะพอดี
- 1.2.6 ผูกปากถุงพลาสติกขนาดใหญ่ให้แน่น
- 1.2.7 กรณีทำผ่าตัดแล้ว นำ Retrieval Team Report ใส่ถุงพลาสติก วางบนถุงบรรจุอวัยวะ
- 1.2.8 ปิดฝากระติกให้สนิท ติดเทปกาวที่ขอบ ป้องกันการเปิดหากได้รับการกระแทก



- 1.2.9 ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลสัมภาระ และสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ลูกศรตั้งขึ้น



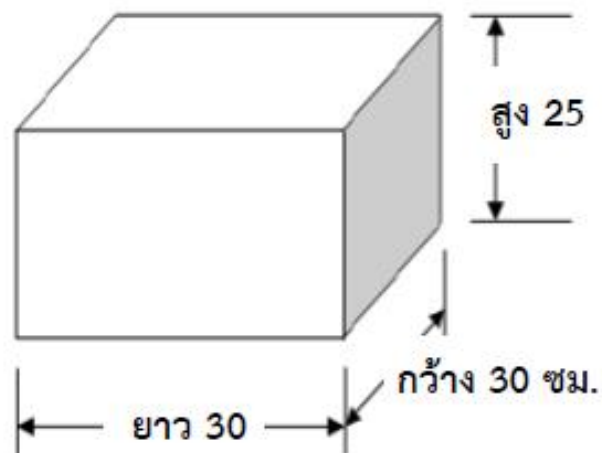
แนวปฏิบัติการเดินทางของทีมผ่าตัดนำอวัยวะออก โดยสายการบินนกแอร์

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

5. การนำอวัยวะติดตัวขึ้นห้องโดยสาร เฉพาะกรณีอวัยวะบริจาคเป็น หัวใจ/ปอด

5.1 ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์เดินทางด้วย

5.2 ขนาดของบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน “กว้าง 30 ซม. X ยาว 30 ซม. X สูง 25 ซม.”



5.3 ต้องวางไว้ได้ที่นั่งด้านหน้าของผู้เดินทางเท่านั้น

เครื่องบิน ชมรมนักบินจิตอาสา หน่วยฝึกบินพลเรือน



TBM930

-6 ที่นั่ง (ผู้โดยสาร 4 คน)

-นักบิน:

คุณอนุทิน ชาญวีรกุล

ความเร็ว 300-400 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 1.30 ชั่วโมง



TBM850

-6 ที่นั่ง (ผู้โดยสาร 4 คน)

-นักบิน: คุณเกียรติรัช

เครื่องบิน ชมรมนักบินจิตอาสา หน่วยฝึกบินพลเรือน



TBM930

-6 ที่นั่ง

-นักบิน:คุณอนุทิน



เครื่องบิน ชมรมนักบินจิตอาสา หน่วยฝึกบินพลเรือน



Cessna 400

- 4 ที่นั่ง (ผู้โดยสาร 2 คน)
- ความเร็ว 300-400 กิโลเมตร/ชั่วโมง



เครื่องบิน ชมรมนักบินจิตอาสา หน่วยฝึกบินพลเรือน



GA8-TC320

- 6 ที่นั่ง (ผู้โดยสาร 4 คน)
- บินช้า



DA42

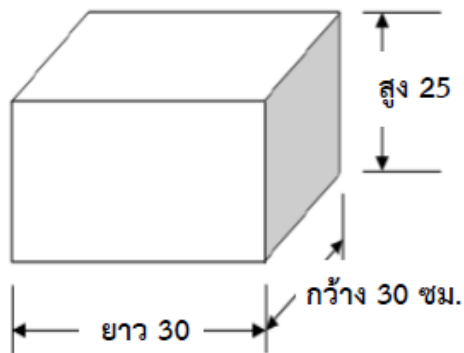
- 4 ที่นั่ง (ผู้โดยสาร 2 คน)
- จอดอยู่ที่ชุมพร

Organ harvesting โดยเครื่องบินส่วนบุคคล

การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา สำหรับการผ่าตัด (สัมภาระ)

เนื่องจากเครื่องบินขนาดเล็ก มีช่องเก็บสัมภาระขนาดเล็ก การจำกัดน้ำหนักของสัมภาระ และกระเป๋า ดังนี้

- กระติกน้ำแข็ง และกระเป๋าเครื่องมือ น้ำหนักรวม ต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- กระเป๋าขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. เมื่อรวมกับด้ามจับ ล้อ และกระเป๋าต้านข้างแล้ว และน้ำหนัก 7 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ได้



น้ำหนักไม่เกิน
7 กิโลกรัม



งานการพยาบาลผ่าตัด
โทร. 97982-3

ที่ อว 78.072/ ๕๕๕๕

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

เรื่อง การเดินทางโดยเครื่องบินไปรับอวัยวะจากโรงพยาบาลอื่น

เรียน หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด

ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะที่มีผู้บริจาคอวัยวะอยู่โรงพยาบาลอื่น ทีมพยาบาลเวรผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จำนวน 2 คน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด ร่วมกับทีมศัลยแพทย์ต้องเดินทางไปผ่าตัดนำอวัยวะออกจากผู้บริจาค และนำอวัยวะนั้นกลับมาผ่าตัดปลูกถ่ายที่โรงพยาบาลศิริราชภายในเวลาที่จำกัด กรณีที่โรงพยาบาลอยู่จังหวัดที่ห่างไกลจึงต้องเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์ซึ่งมีความปลอดภัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ทีมพยาบาลเวรเปลี่ยนอวัยวะ และทีมแพทย์สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ต้องเดินทางไปผ่าตัดนำหัวใจออกจากผู้บริจาคที่โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานีโดยเครื่องบินส่วนบุคคล เพราะของตัวเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้ แต่เนื่องจากเครื่องบินส่วนบุคคลมีข้อจำกัดของน้ำหนักที่ต้องนำขึ้นเครื่อง จึงต้องลดจำนวนทีมพยาบาลเหลือ 1 คน และนำอุปกรณ์การผ่าตัดไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งมีผลให้การปฏิบัติงานของทีมงานพยาบาลไม่ราบรื่น และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอวัยวะ รวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรในการเดินทางโดยเครื่องบินส่วนบุคคล

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทีมพยาบาลจึงมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

ศิริ ภาณุวัฒน์

(นางสุชา ภาณุวัฒน์)

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะฯ

เรียนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ตามที่ขอแจ้งให้ทราบว่า ทีมพยาบาลเวรผ่าตัดนำอวัยวะจากโรงพยาบาลอื่น มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ทีมพยาบาลเวรเปลี่ยนอวัยวะ และทีมแพทย์สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ต้องเดินทางไปผ่าตัดนำหัวใจออกจากผู้บริจาคที่โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานีโดยเครื่องบินส่วนบุคคล เพราะของตัวเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้ แต่เนื่องจากเครื่องบินส่วนบุคคลมีข้อจำกัดของน้ำหนักที่ต้องนำขึ้นเครื่อง จึงต้องลดจำนวนทีมพยาบาลเหลือ 1 คน และนำอุปกรณ์การผ่าตัดไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งมีผลให้การปฏิบัติงานของทีมงานพยาบาลไม่ราบรื่น และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอวัยวะ รวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรในการเดินทางโดยเครื่องบินส่วนบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางดารณี พิพัฒน์กุลชัย)

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

20 ธ.ค. 2562

ด่วน

ที่ ศว. 3394/2562



สภาาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

11 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดประชุมเรื่องการเดินทางของทีมผ่าตัดโดยอากาศยานของชมรมนักบินจิตอาสา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ด้วยชมรมนักบินจิตอาสา หน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ ยินดีให้ความช่วยเหลือภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนทีมผ่าตัดเพื่อเดินทางไปผ่าตัดนำอวัยวะบริจาคสำหรับปลูกถ่ายให้แก่ผู้รออวัยวะ โดยจัดอากาศยานรับ-ส่งบุคลากรทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่หวังผลประโยชน์และกำไร และเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชมรมนักบินจิตอาสา เห็นสมควรที่จะประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เยี่ยมชมอากาศยานที่ใช้ในการกิจดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทีมผ่าตัด

ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะในสังกัดของท่าน ได้แก่ ผู้แทนศัลยแพทย์ผู้แทนพยาบาลทีมผ่าตัด ของทีมผ่าตัดหัวใจ ทีมผ่าตัดตับ และทีมผ่าตัดไต และผู้แทนพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองบิน 604 กองบิน 6 กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทาง email: odc-trcs@redcross.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

โทร. 1666 หรือ 0 2256 4045-6 ต่อ 2521

โทรสาร 0 2255 7968

โรงพยาบาลศิริราช
รับเลขที่ 023253
วันที่ 12 ธ.ค. 2562
เวลา 10

สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช

ดำเนินการในระบบ E-Office ที่ OIR

☐ ส่งเอกสารด้วยจริง

☐ ไม่ส่งเอกสารด้วยจริง

เรียน ผู้ช่วยคณบดี คณบดี

ผู้อำนวยการพยาบาล



organ

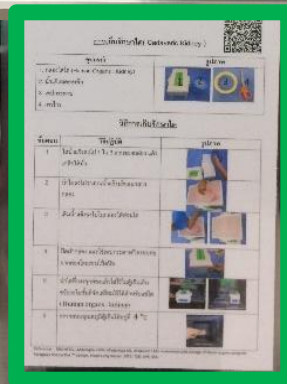
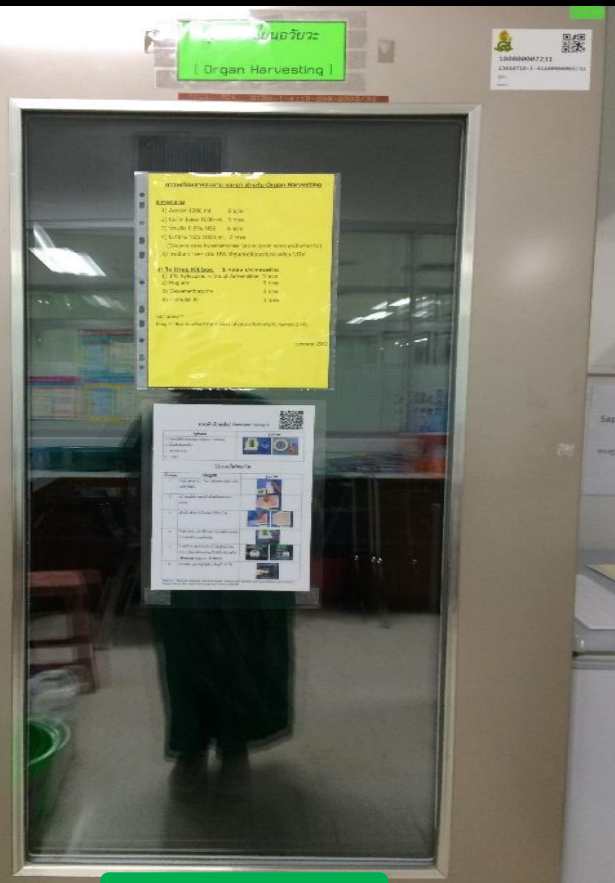
**PROCUREMENT
TRANSPORT**



Organ Harvesting



Refrigerator for organ Preservation



Recipient Team





OR Configuration



Water circulation mattress



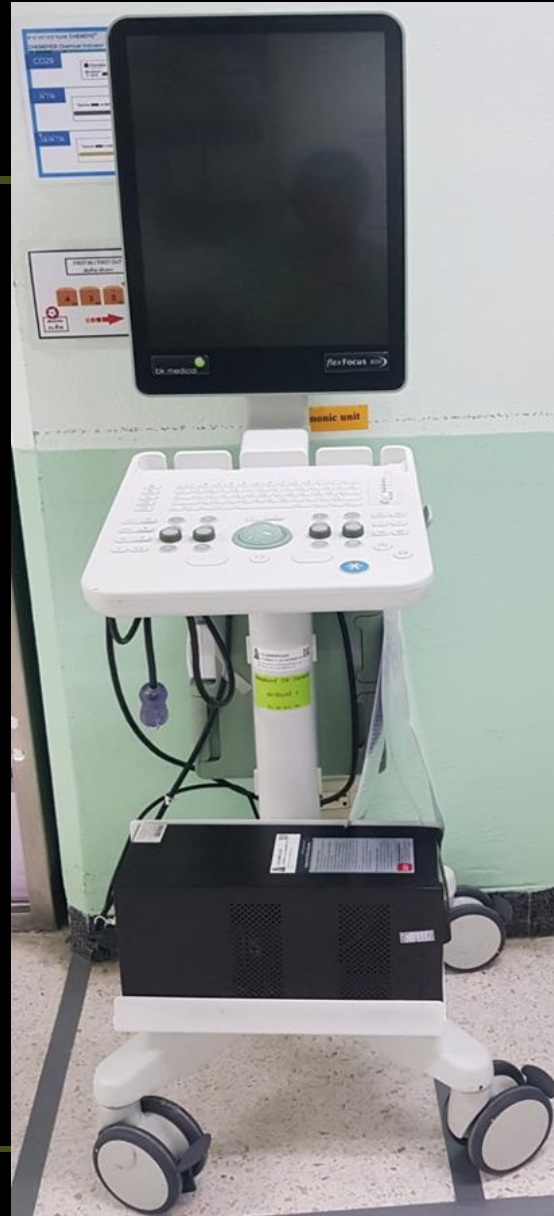
เครื่อง suction สำรอง



Cell saver



Ultrasound



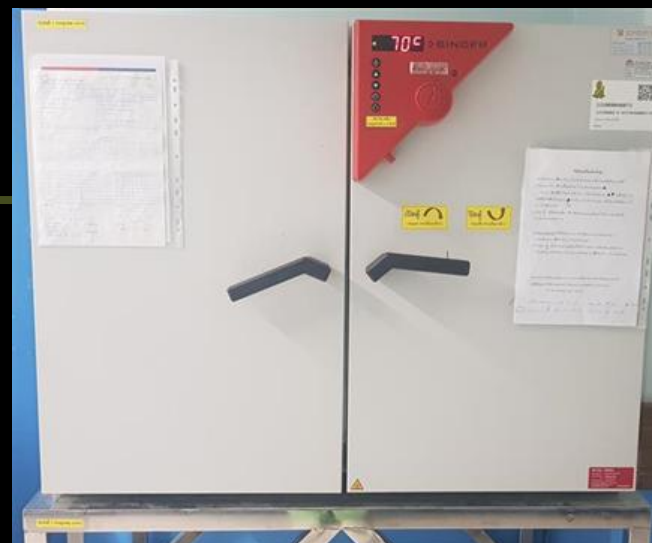
Refrigerator



ตู้แช่เลือด



ตู้น้ำอุ่น



0.9% NSS

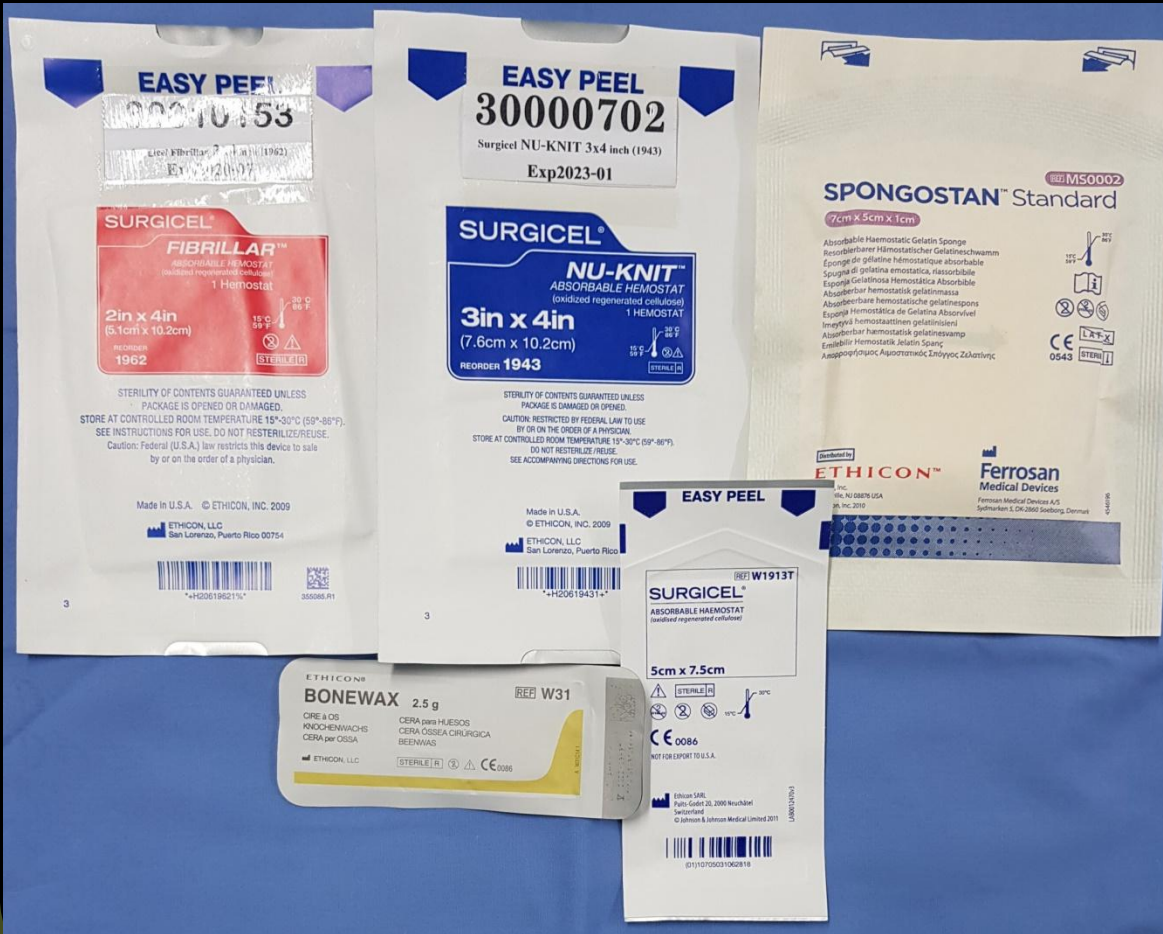
Sterile water



Vascular sealing equipment



Hemostasis agents



Instrument Preparation for Organ Transplantation

Kidney Transplantation Instruments



- Perfusion set
- Kidney transplantation set
- Special instruments
- Accessory



Basic Instrument Preparation

Heart Transplantation



Liver Transplantation



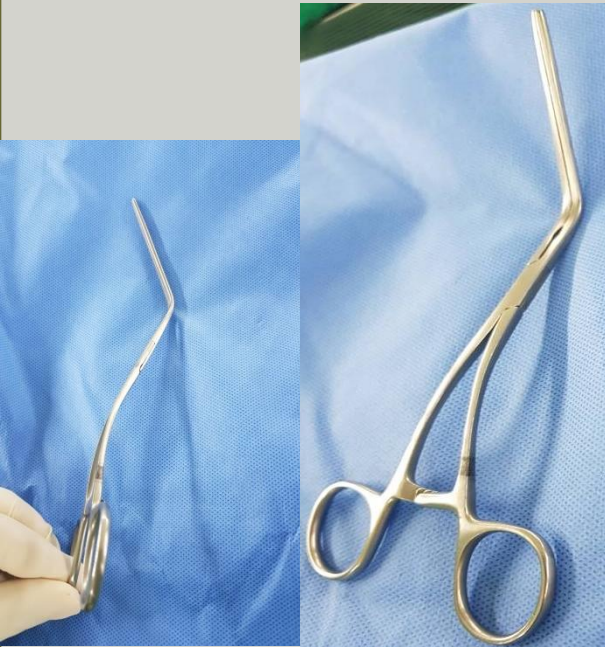
Kidney Transplantation



Special Instrument Preparation

Heart Transplantation

aortic clamp



Liver Transplantation

Vascular clamp



Kidney Transplantation

Vascular clamp





Surgical Supply

Heart Transplantation

chest drain 2-3 set



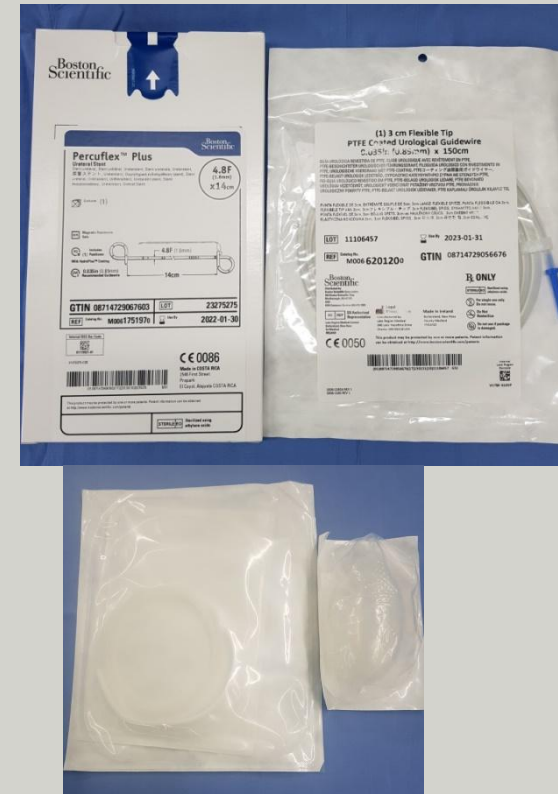
Liver Transplantation

Jackson Pratt drain
3 set



Kidney Transplantation

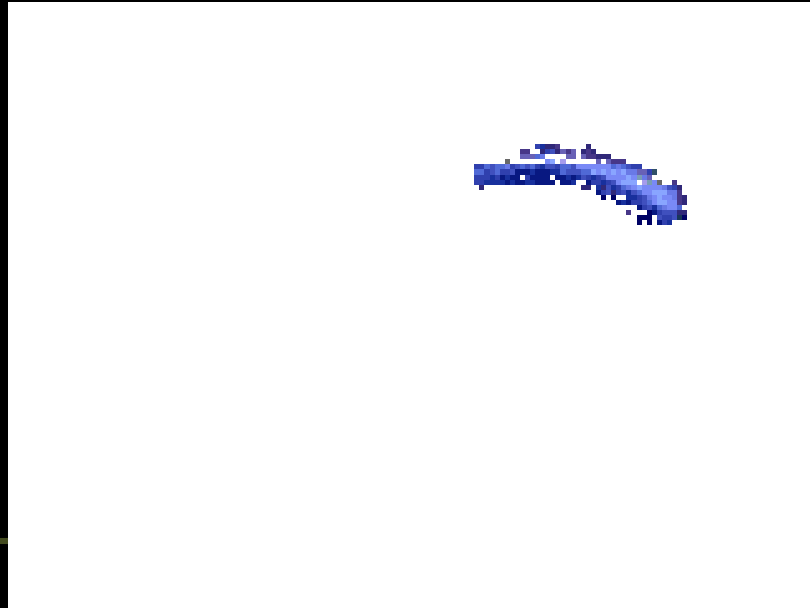
DJ stent 1 set



Procedure of surgery

For Example

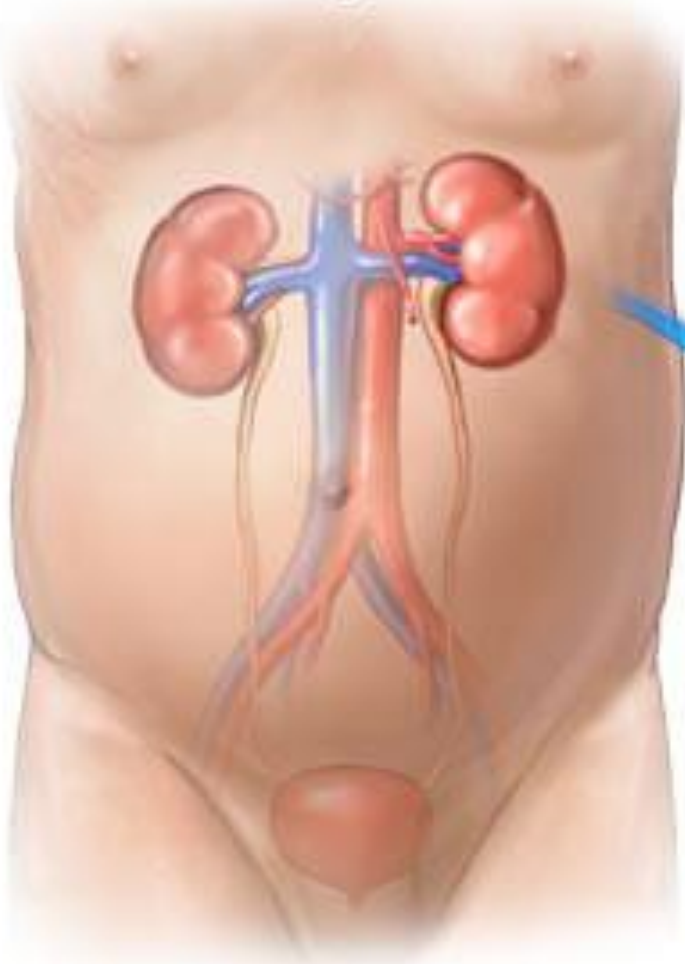
Organ Transplantation



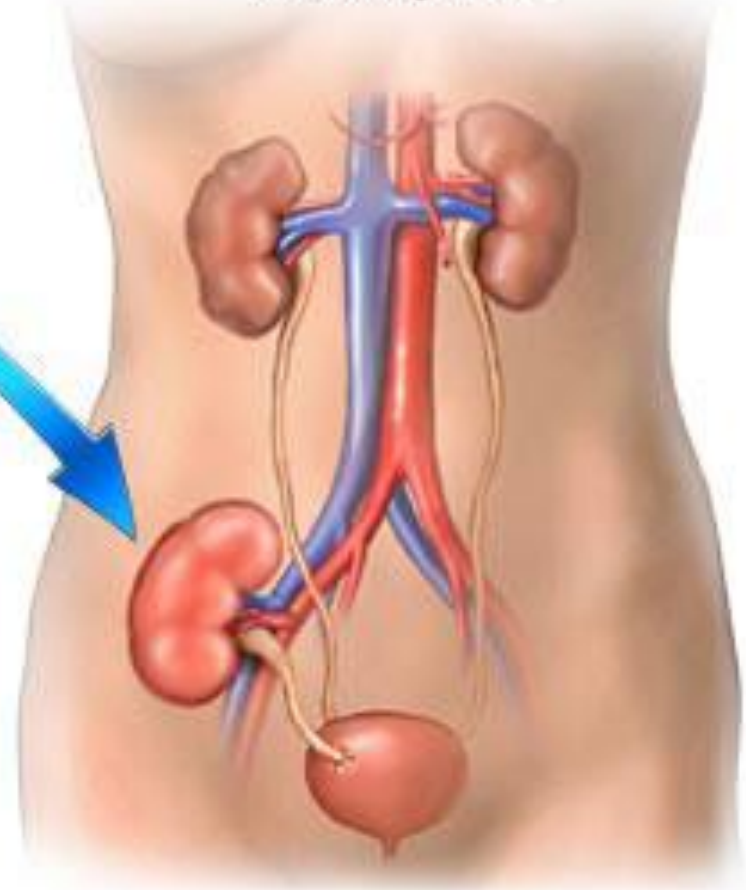
Kidney Transplantation



Living donor

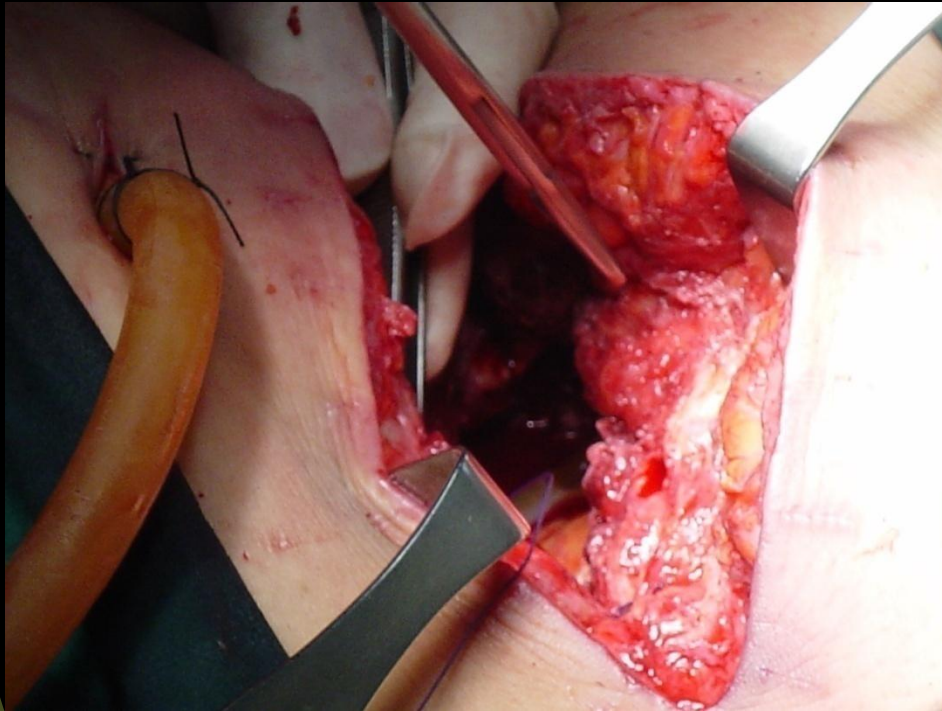


Donor kidney transplanted to recipient



Flank incision for Living related Donor Nephrectomy

Previous



Donor Nephrectomy

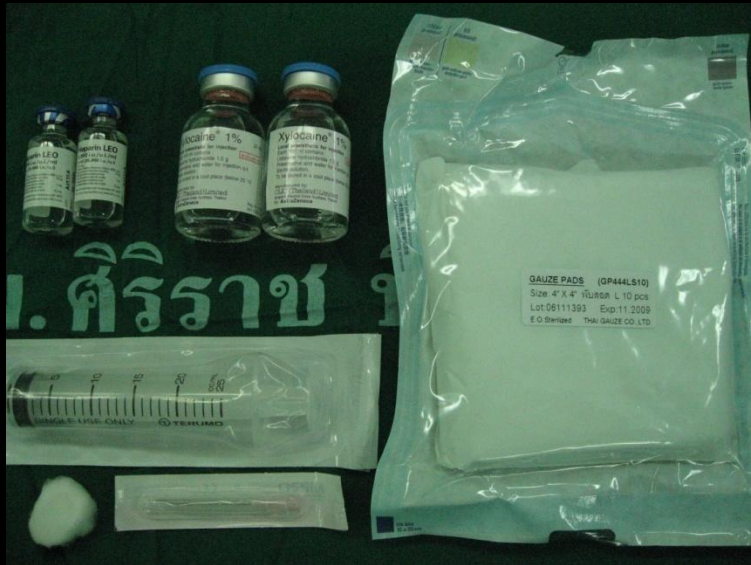


Laparoscopic Nephrectomy

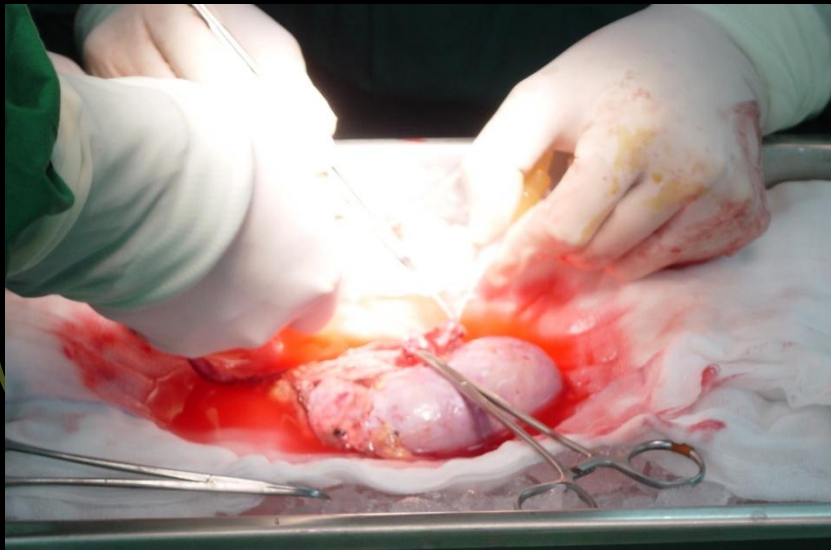




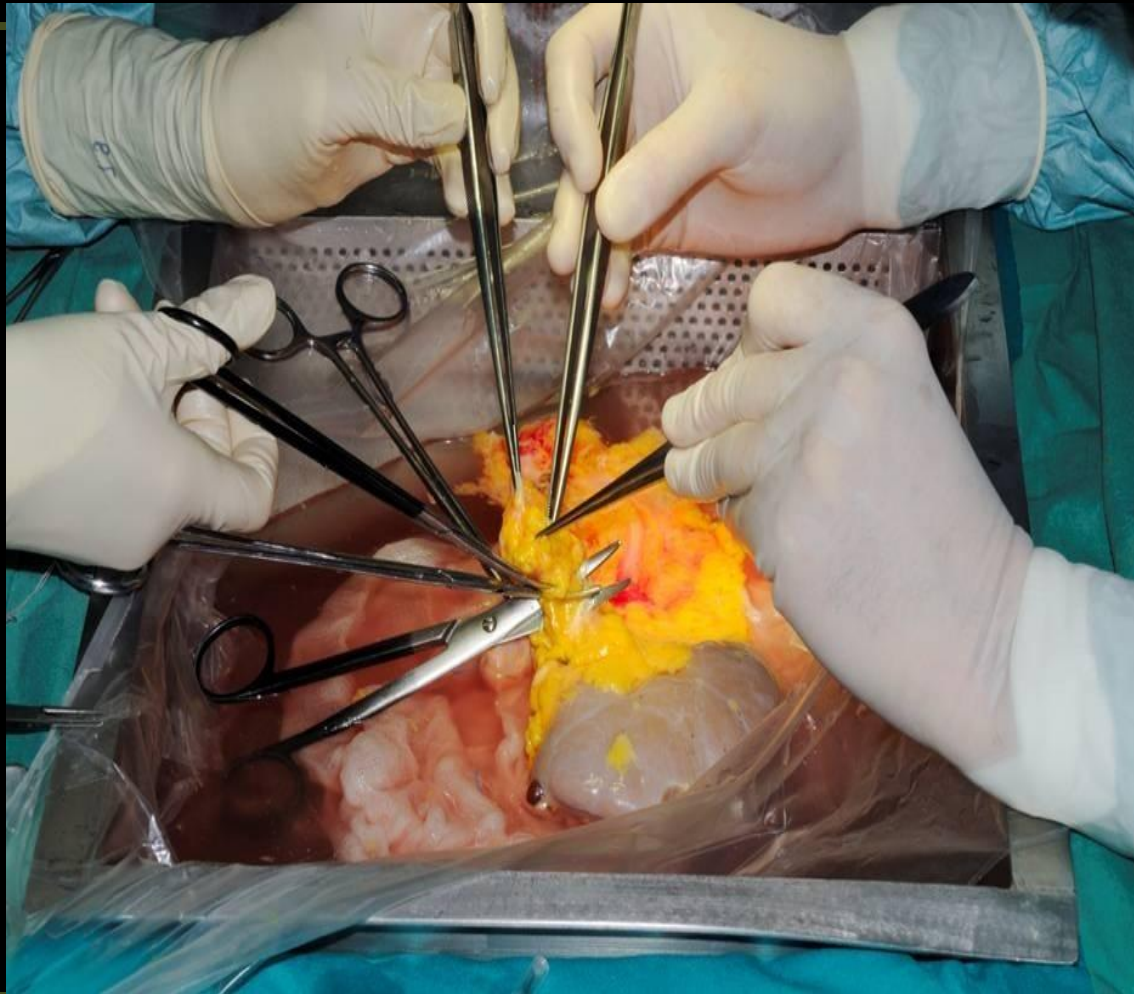
Perfusion Solution



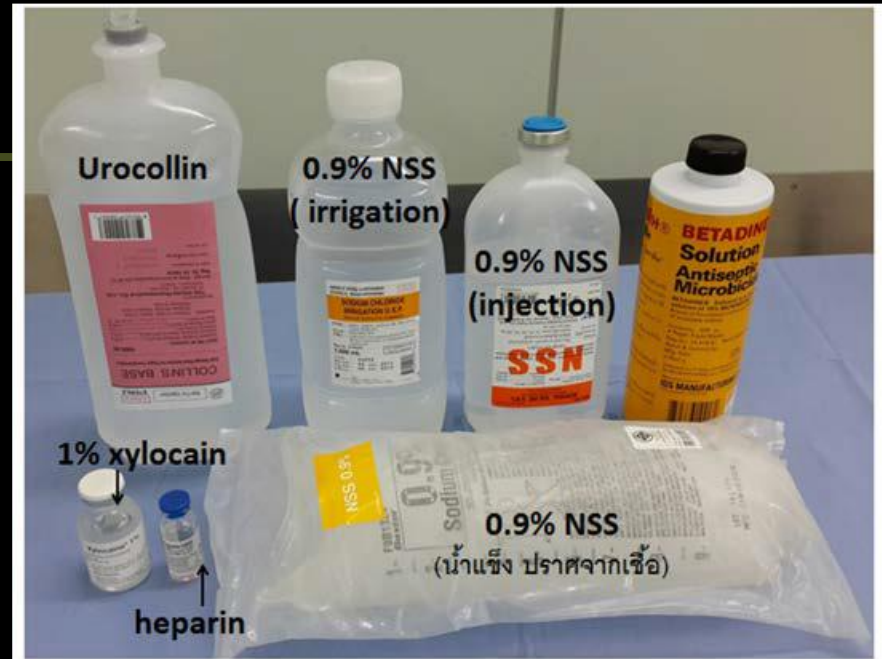
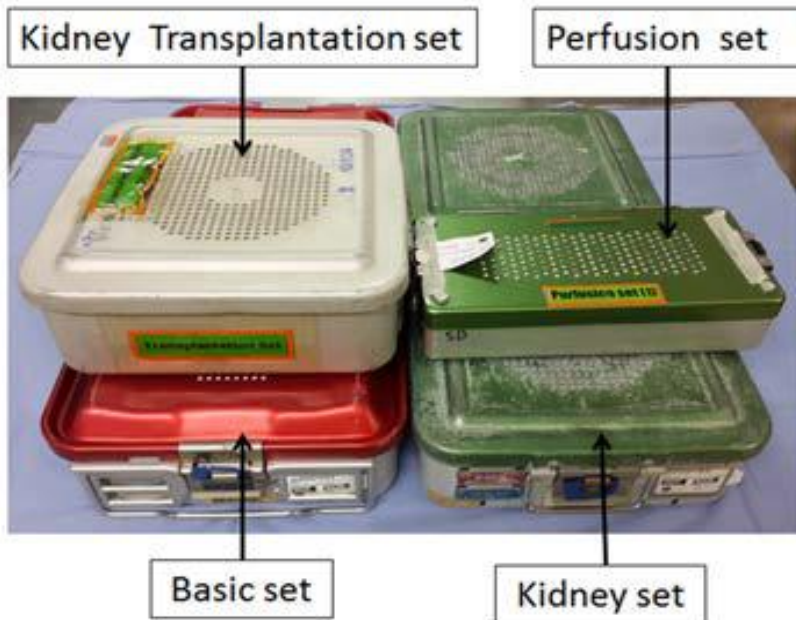
Perfusion procedure



Kidney Perfusion



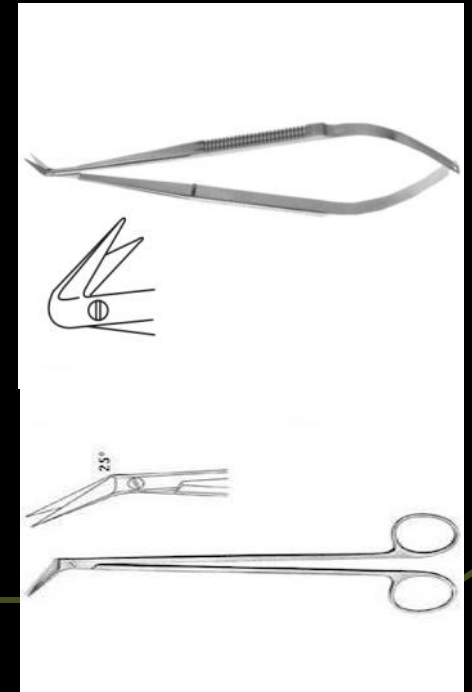
Instruments, Accessory, Solution for KT



KT set = Vascular set



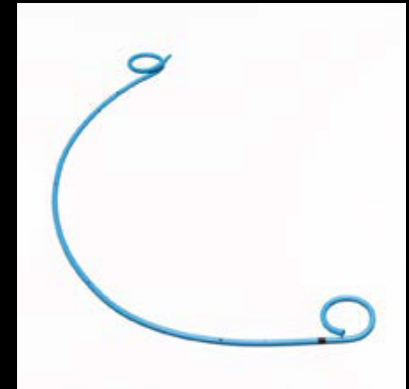
- Vascular forceps
- Vascular clamp
- Vascular scissors
- Fine Needle holder (5/0, 6/0)



Accessory



Vascular Sling



Double Ureteric stent
4.8 Fr

Time out ครั้งที่ 2 ก่อนเปิด Ureteric stent
ตรวจสอบ

- 1) ชนิด/ ยี่ห้อ
- 2) ขนาด/ (ข้าง)
- 3) Expire date

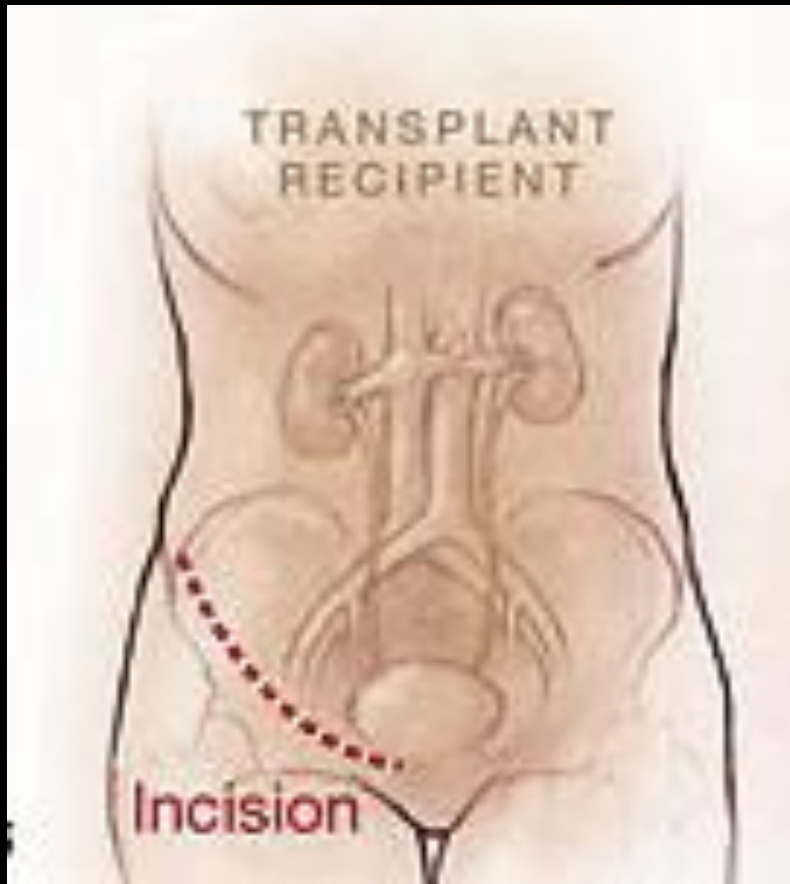
(JCI standard: ASC 7.4)

Solution for Bladder irrigation



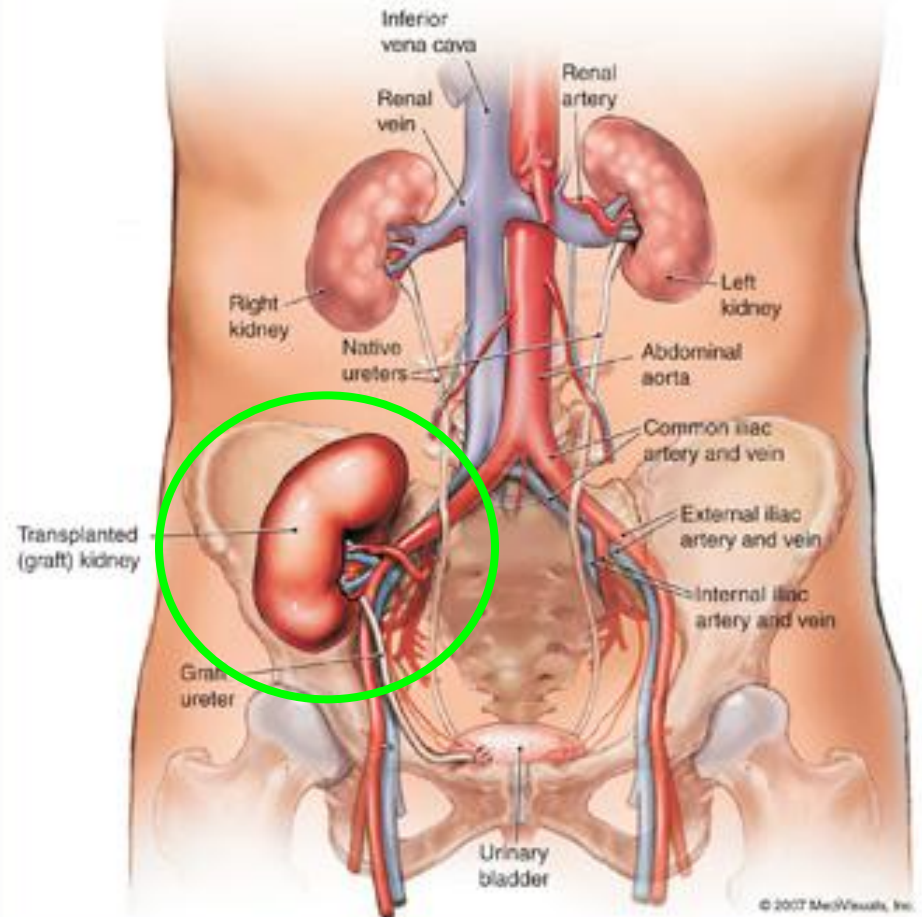
Kidney Transplantation

Supine position



- Gibson incision
- Hockey –stick incision

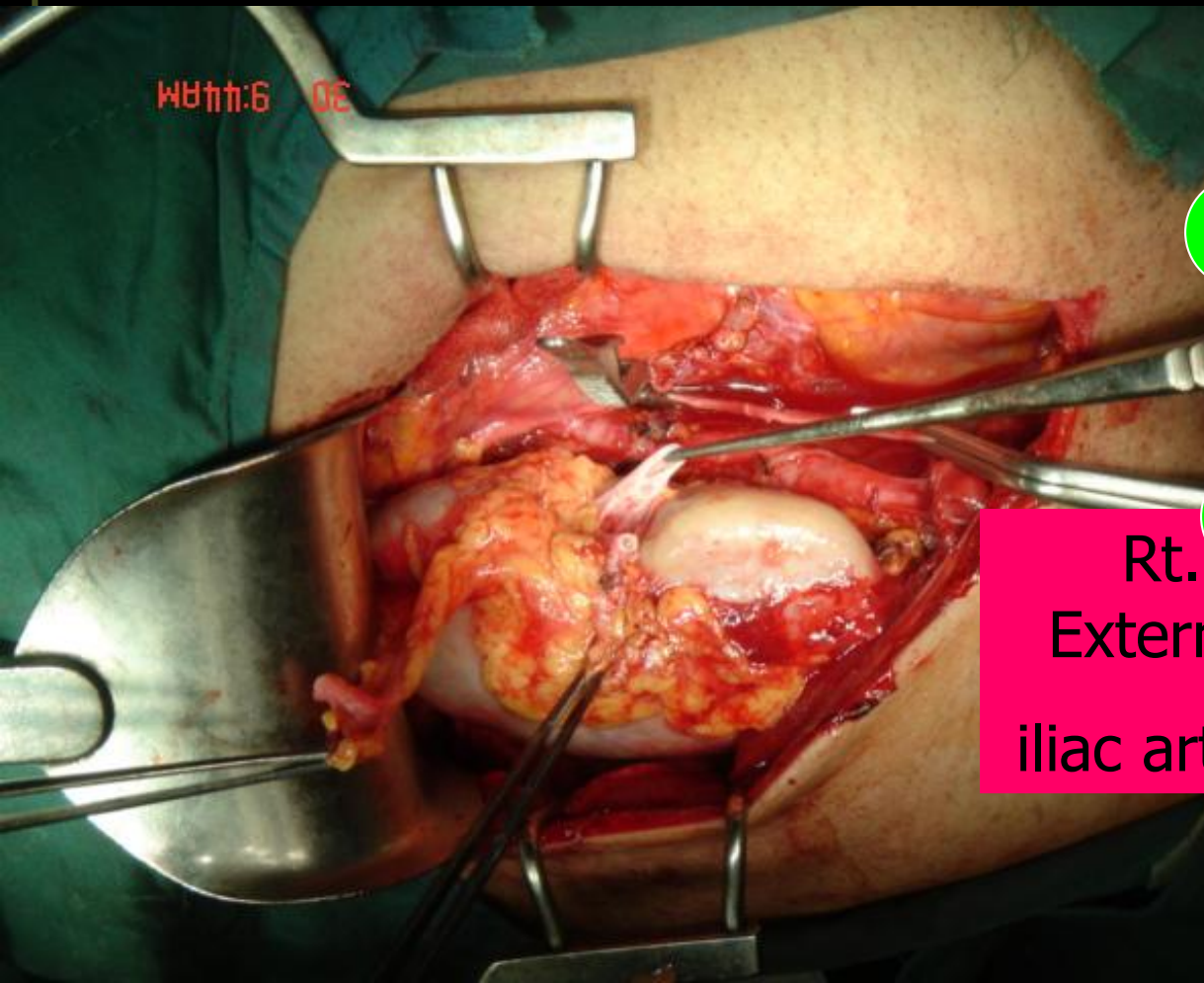
A Grafted (Transplanted) Kidney



Kidney Transplantation



Ureter



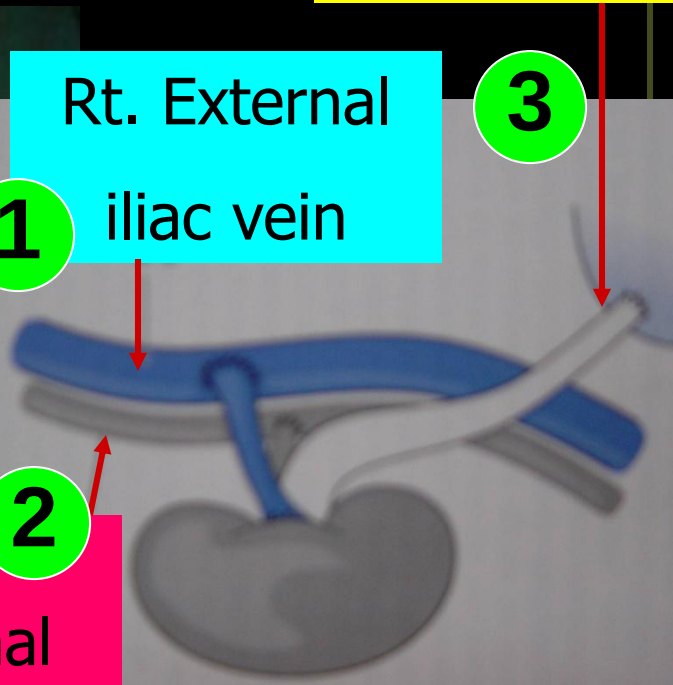
Rt. External
iliac vein

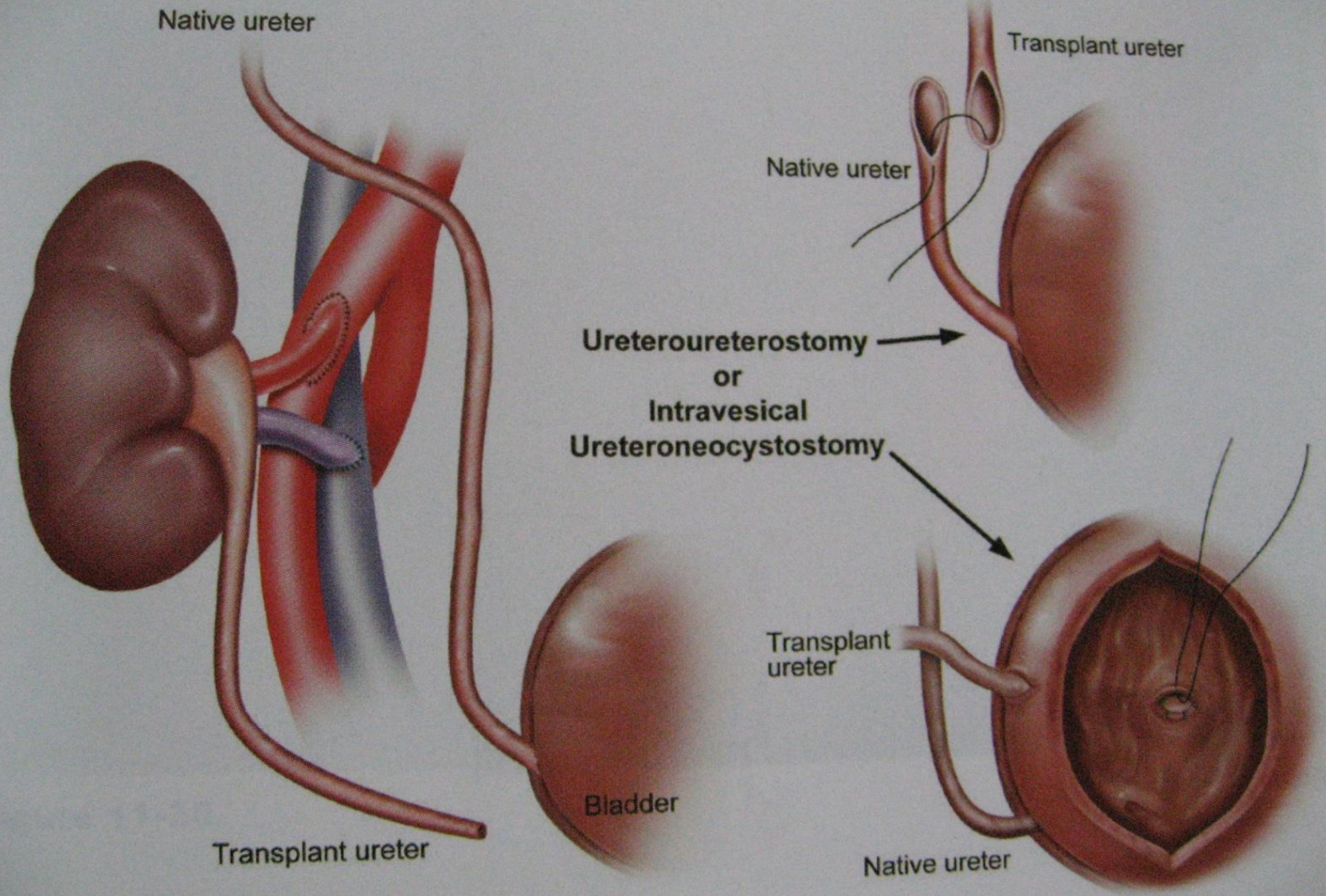
1

Rt.
External
iliac artery

2

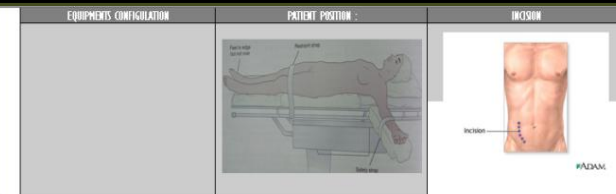
3







Physician preference card



PROCEDURE DESCRIPTION for SCRUB NURSE :



STEP 1

Mobilization of the artery and vein

- Mobilized both the external iliac artery and vein and control them with vascular sling
- Carefully ligate and seal the perivascular lymphatic vessels with diathermy.



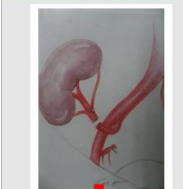
STEP 2

Preparation of kidney

- Back-table preparation of the kidney includes mobilization of the renal artery and vein, removal of the adrenal gland, and excision of fat between Gerota's fascia and the renal capsule.
- The capsule of the kidney is left intact.
- The blood supply to the Ureter is preserved by avoiding dissection between the lower pole of the kidney and the transplant Ureter.
- During preparation, the gonadal vein and adrenal vein are ligated close to the renal vein.
- Both the artery and the vein are mobilized circumferentially to the level of their first major branches.



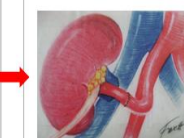
PROCEDURE DESCRIPTION for SCRUB NURSE :



STEP 4

Arterial anastomosis

- Mobilization must be adequate to permit proximal and distal control without restricting access to the arteriotomy site.
- The site of anastomosis must be sufficiently far from the lower pelvis wall to permit easy positioning of the lower pole of the kidney without undue tension on the renal artery.
- Established proximal and distal control with vascular clamps and make an arteriotomy.
- If the recipient artery is thick-walled, a portion of it may be removed with an aortic punch.
- Place Atr. Prolene 6/0 VB. Between the renal artery and the external iliac artery posteriorly; continue in both directions until they are joined anteriorly.



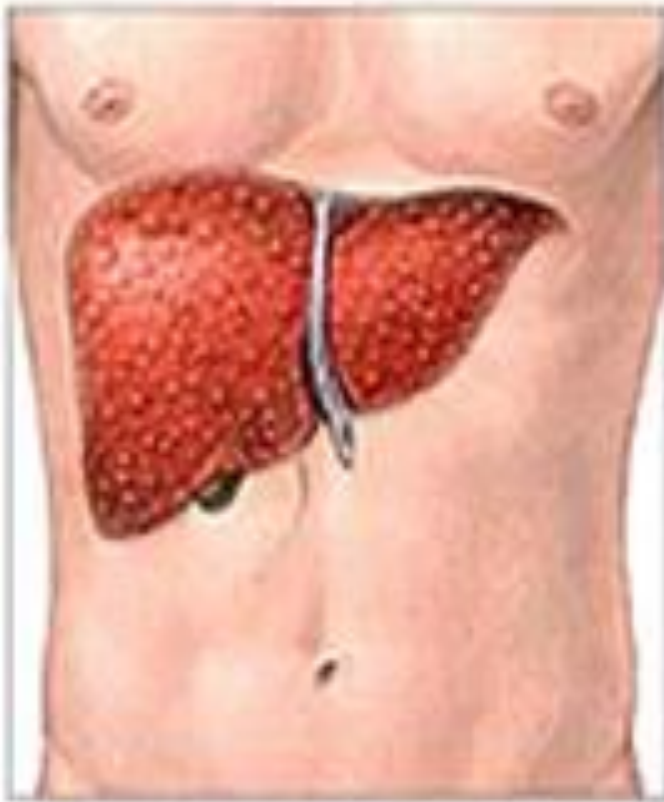
STEP 5

Reperfusion of the kidney

- Prior to reperfusion, the recipient is prepared by administration of immunosuppressive drug, diuretics, and intravenous fluids to achieve adequate volume loading.
- Remove the venous clamp to demonstrate a patent venous system; then open the renal artery to reperfuse the kidney with warm, oxygenated blood.
- Any additional sutures required for haemostasis are taken before the kidney is rewarmed.
- In a patient with adequate fluid, normal arterial pressure, the transplanted kidney target, becomes pink, and begins to produce urine.
- Failure in any of these respects warrants immediate investigation to rule out obstruction from thrombus, embolus, stenosis, or hypotension.

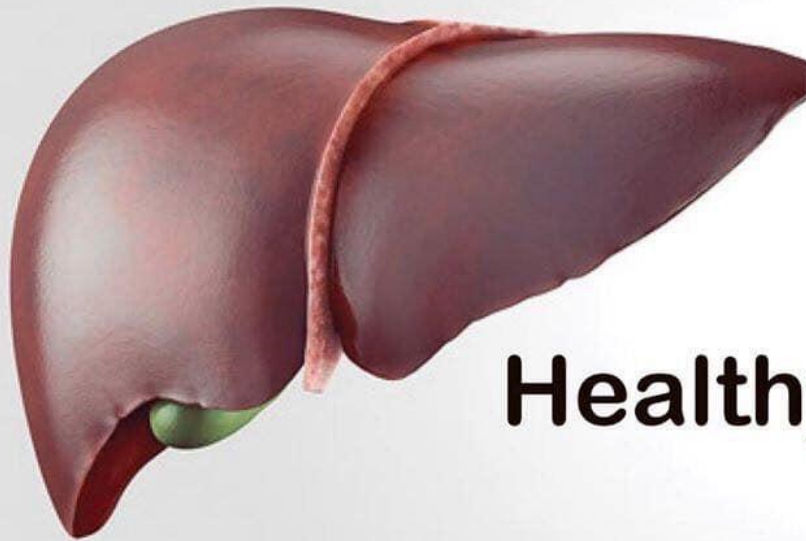
Liver Transplantation

Before



After



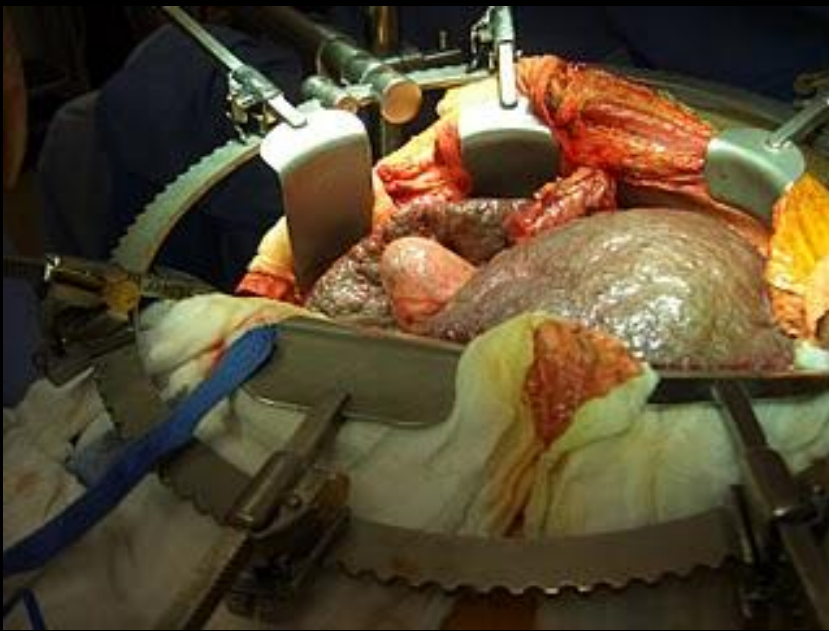


Healthy Liver



**Alcoholic
Fatty
Liver**

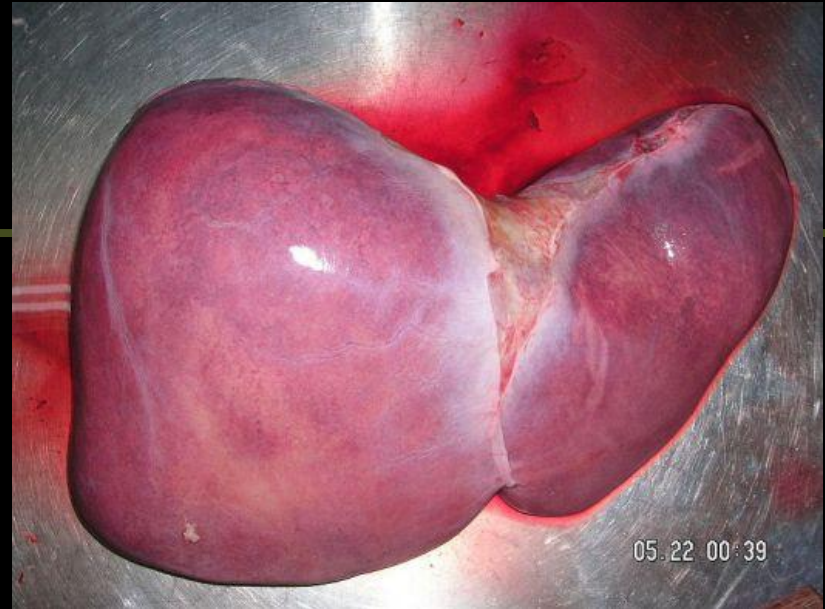
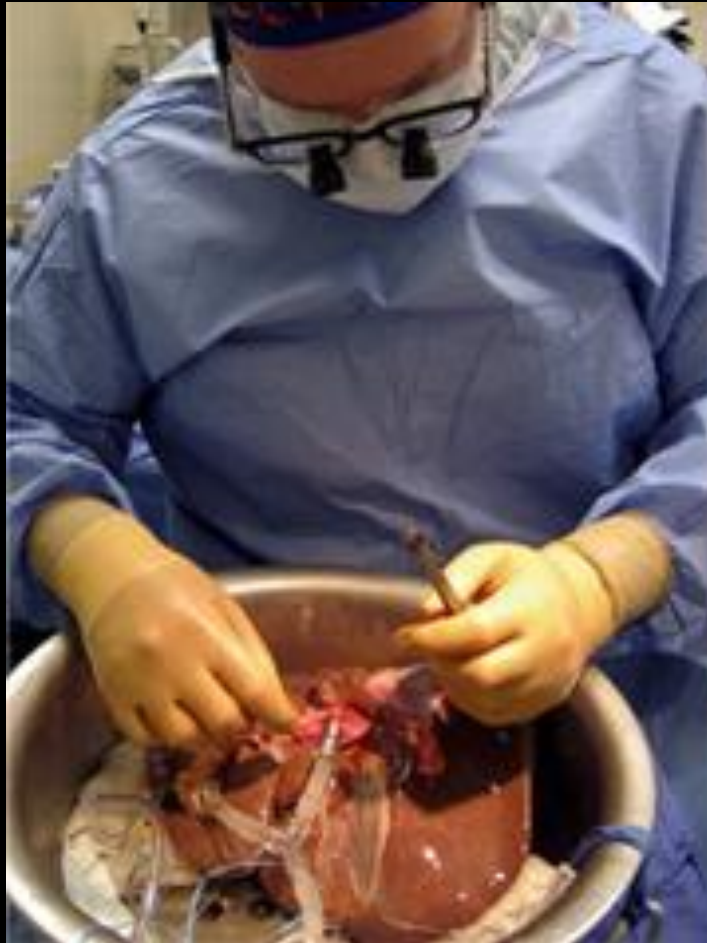
Cirrhosis

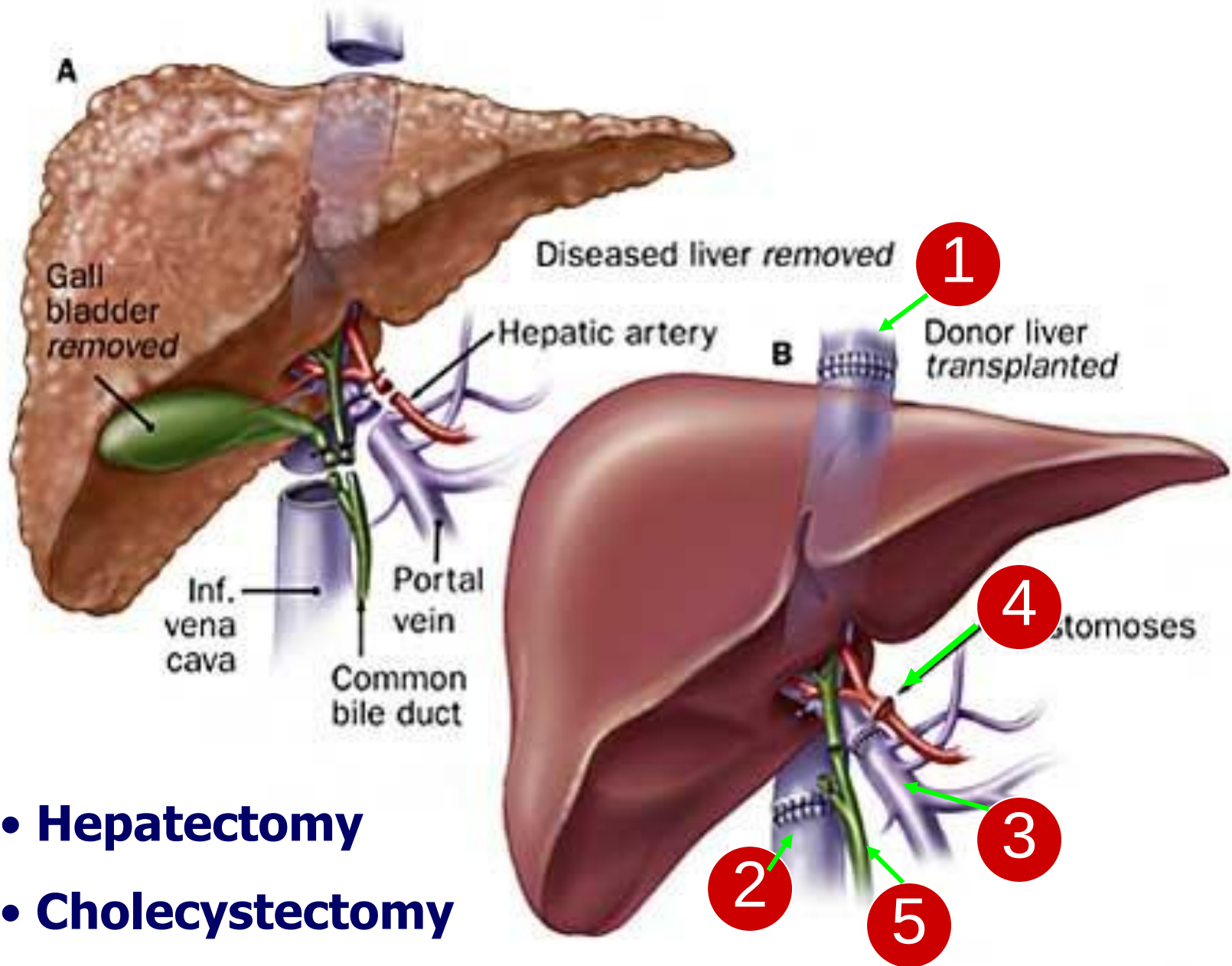


Liver



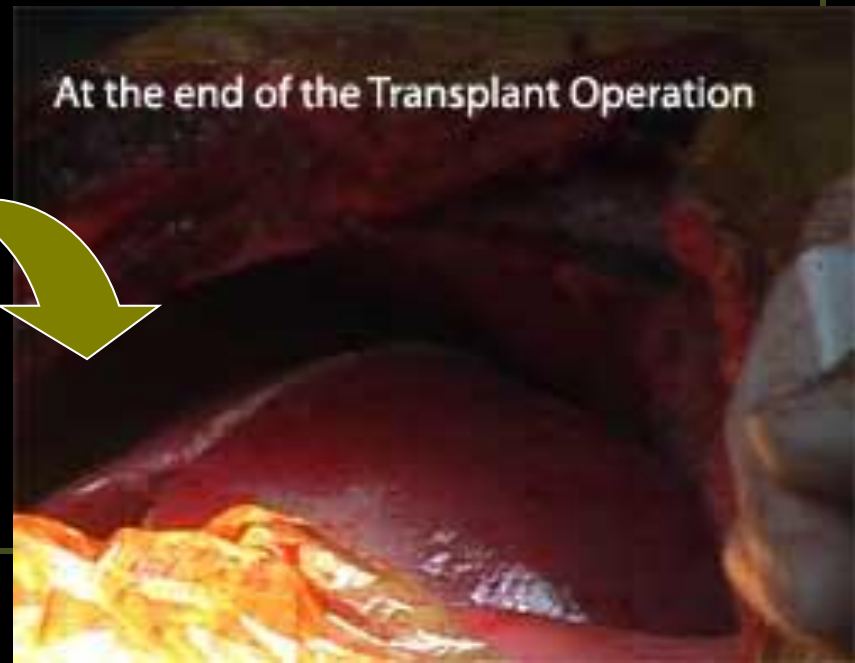
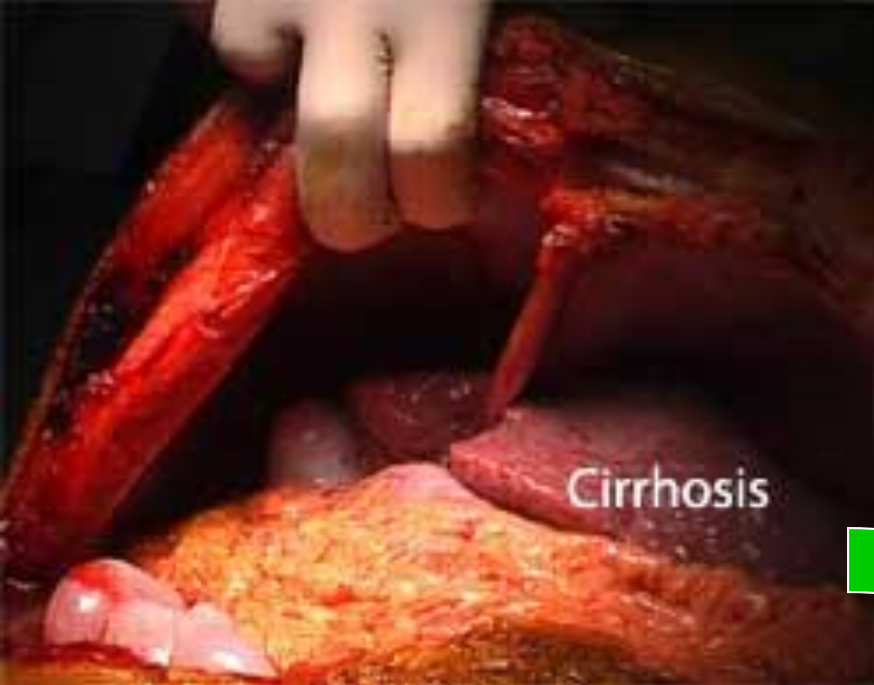
Liver Perfusion



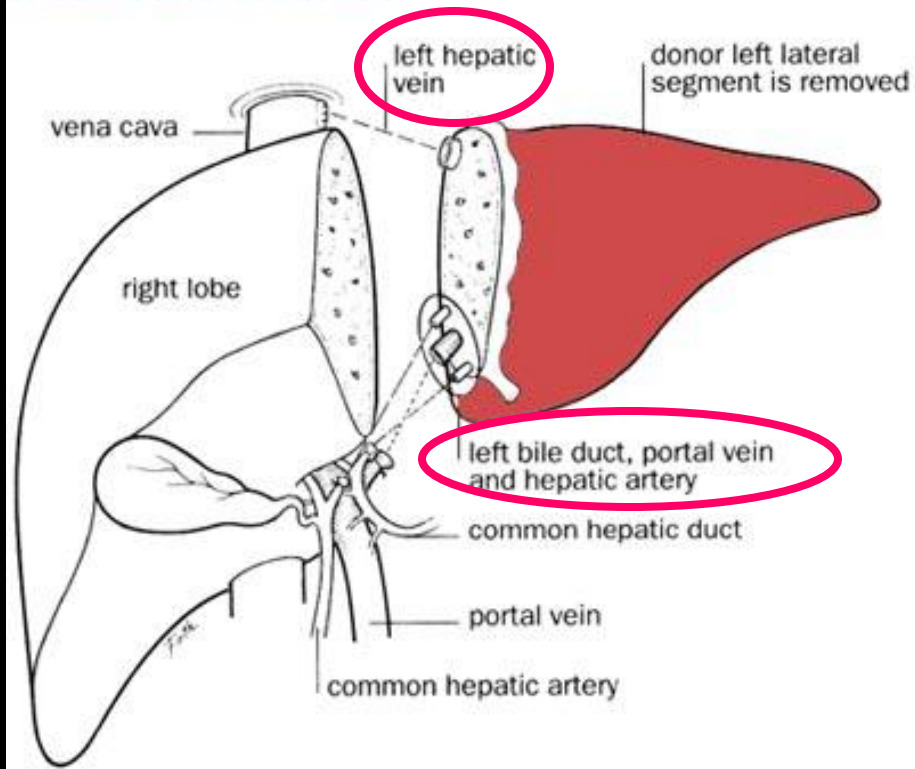


- **Hepatectomy**
- **Cholecystectomy**

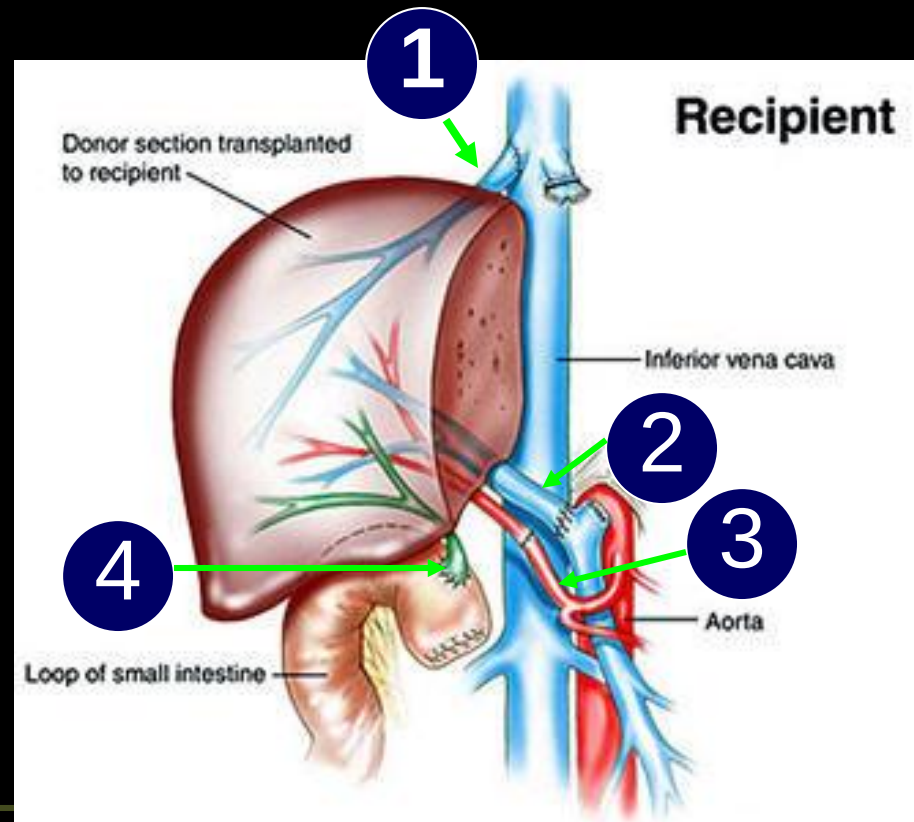
Before & After



Adult Liver Donor



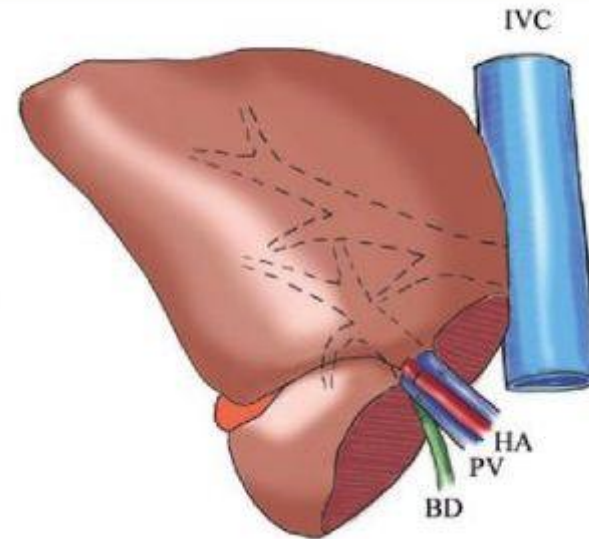
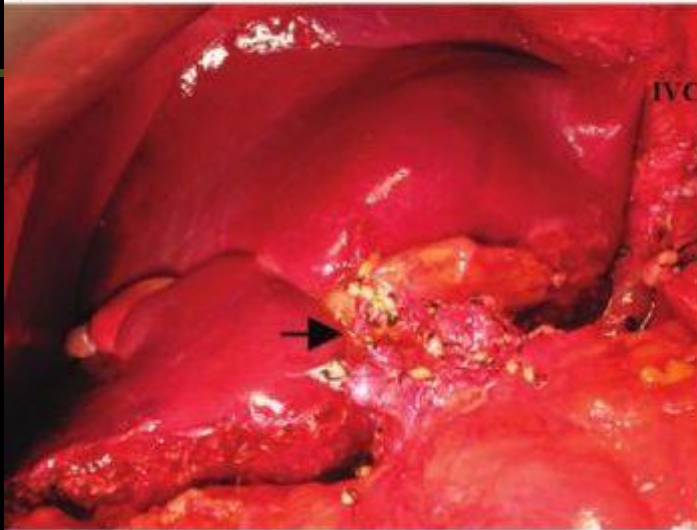
Living related donor



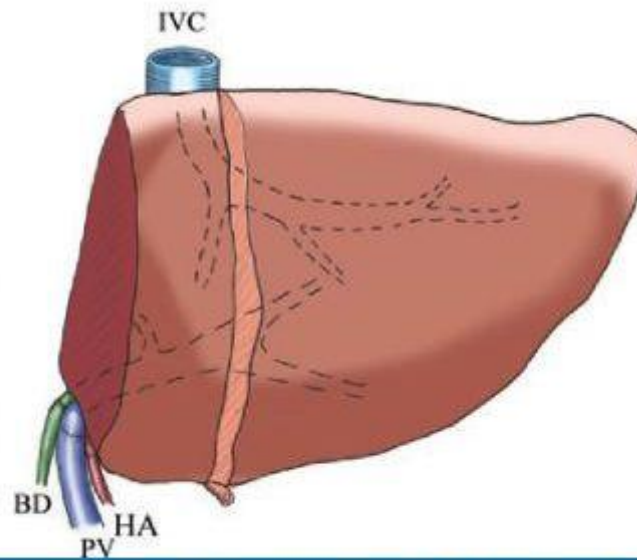
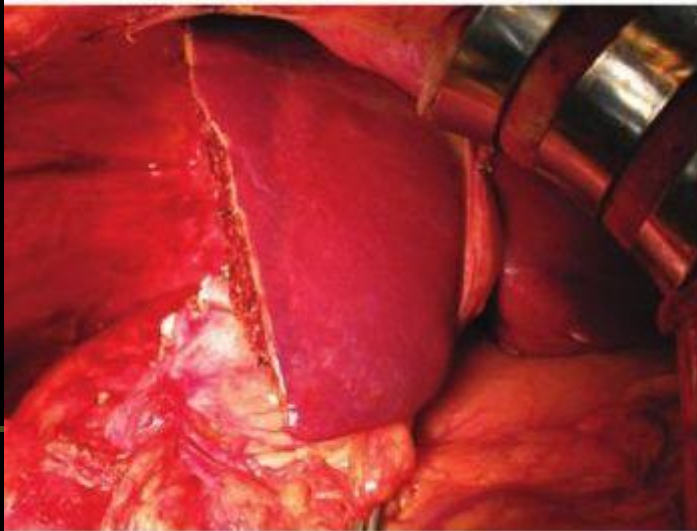
Liver Transplantation for living donor

Medscape

A



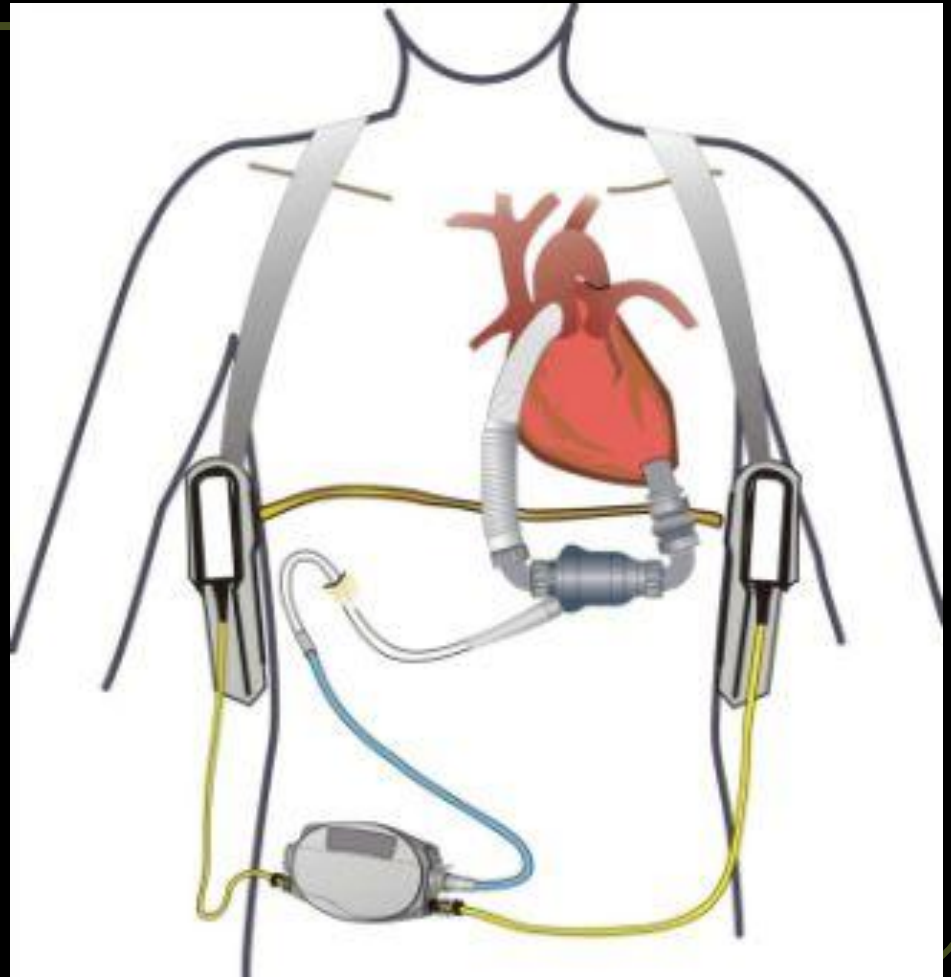
B



Mechanical Circulatory Support (MCS)

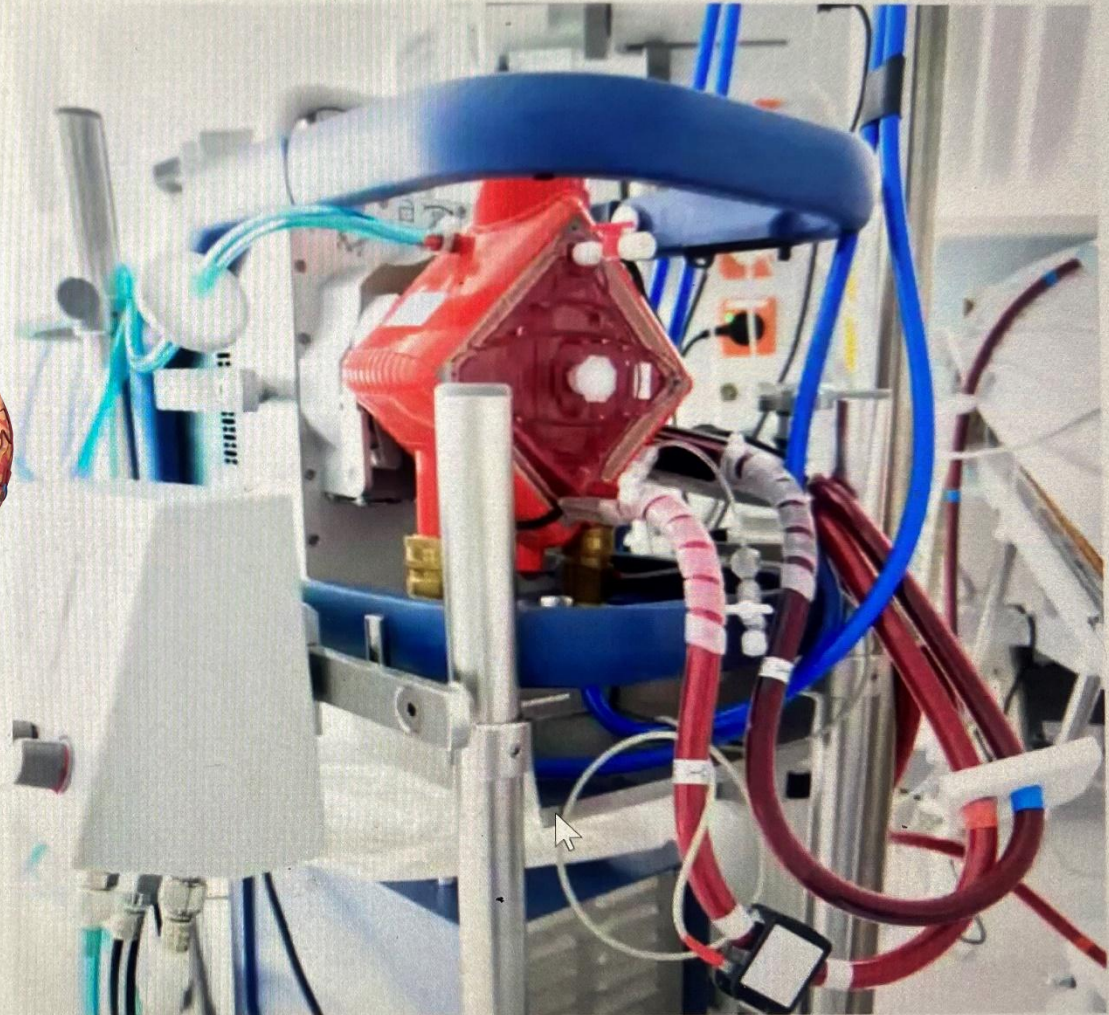


Artificial heart



Ventricular Assist Device LVAD, RVAD

ECMO: Extracorporeal membrane oxygenation



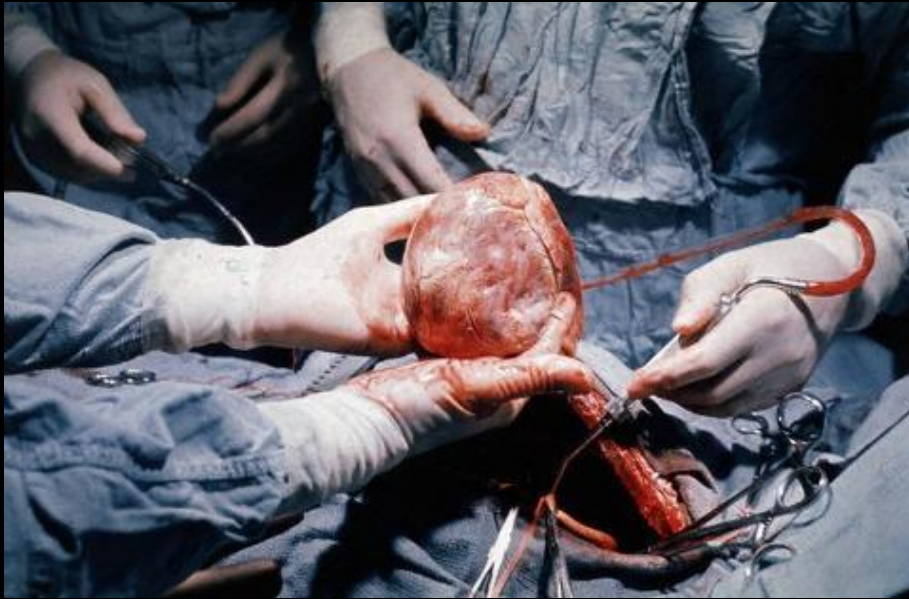
Guideline

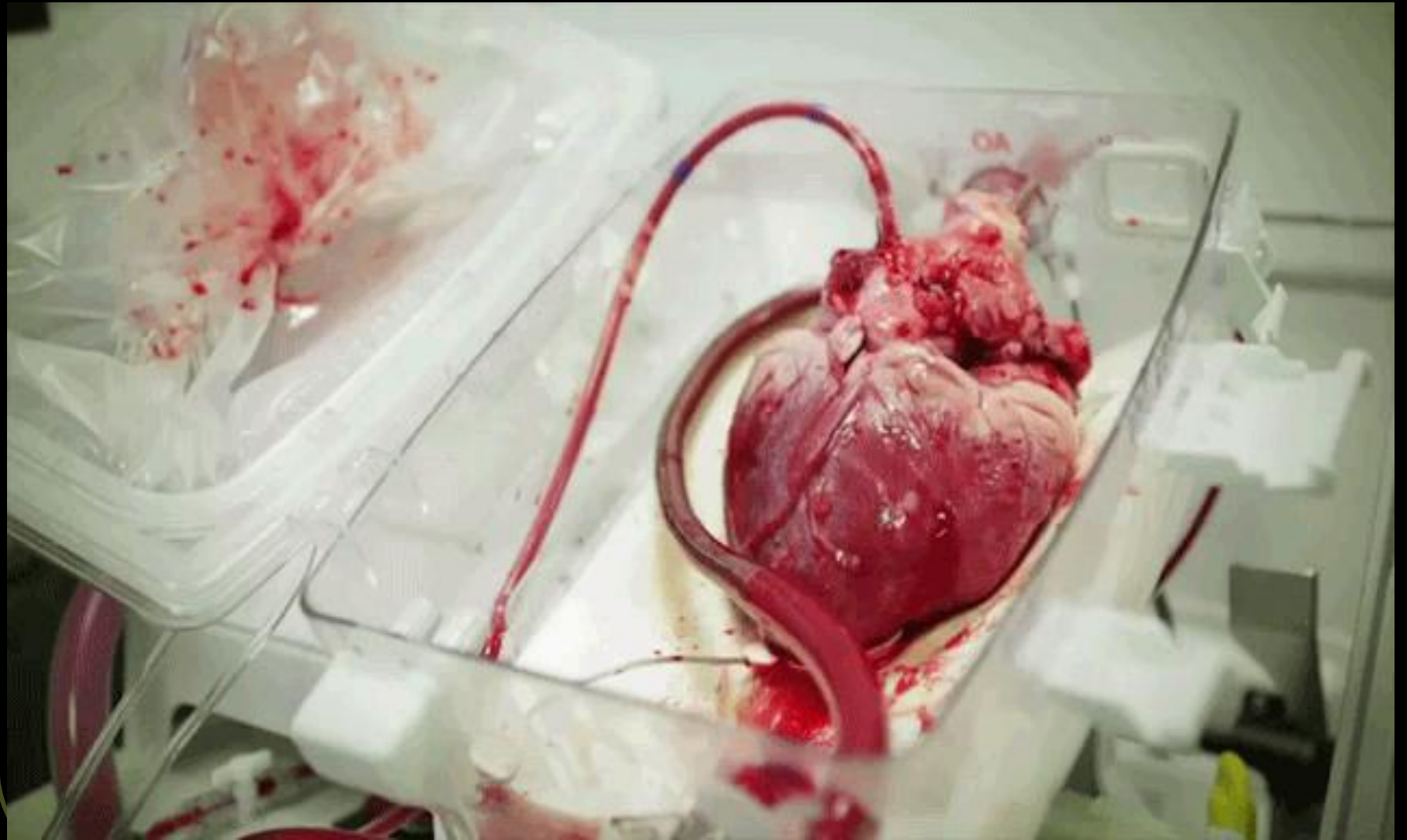
จากสมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ข้อห้ามในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ

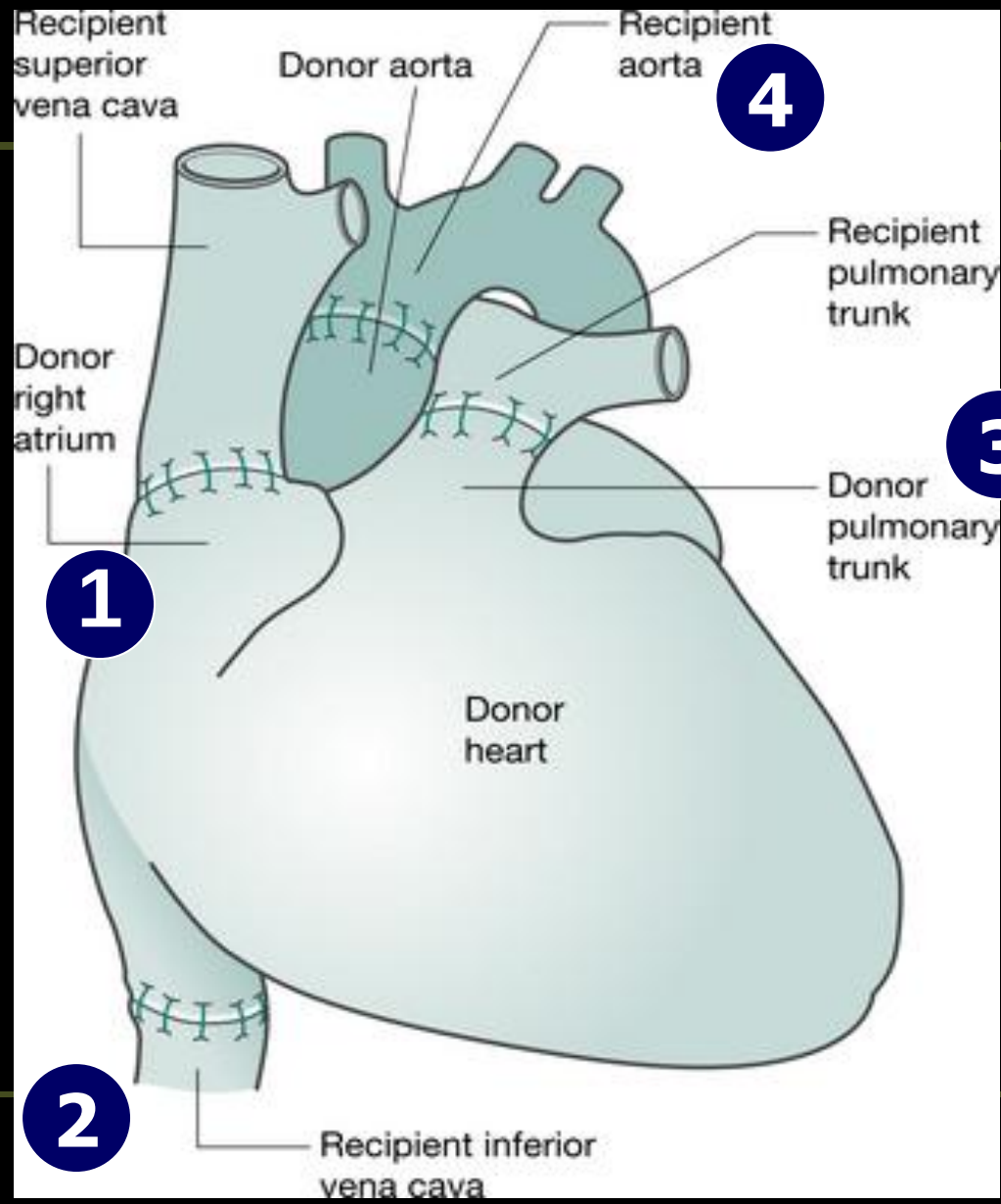
1. อายุเกิน 65 ปี
2. มีภาวะติดเชื้รุนแรงอยู่ด้วย
3. โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบรุนแรง
4. ประวัติโรคมะเร็งในเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก
ครั้ง ยกเว้น มะเร็งผิวหนังบางชนิด
5. โรคตับที่รุนแรง
6. Systemic disease ที่เกี่ยวข้องกับหลายอวัยวะ
7. ไข้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เรื้อรัง
8. สภาวะจิตใจหรืออารมณ์ที่ไม่คงที่หรือไม่มีศักยภาพในการติดตาม
การรักษาและดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดหลังการปลูกถ่ายหัวใจ
9. มี fixed pulmonary hypertension

Heart Transplantation

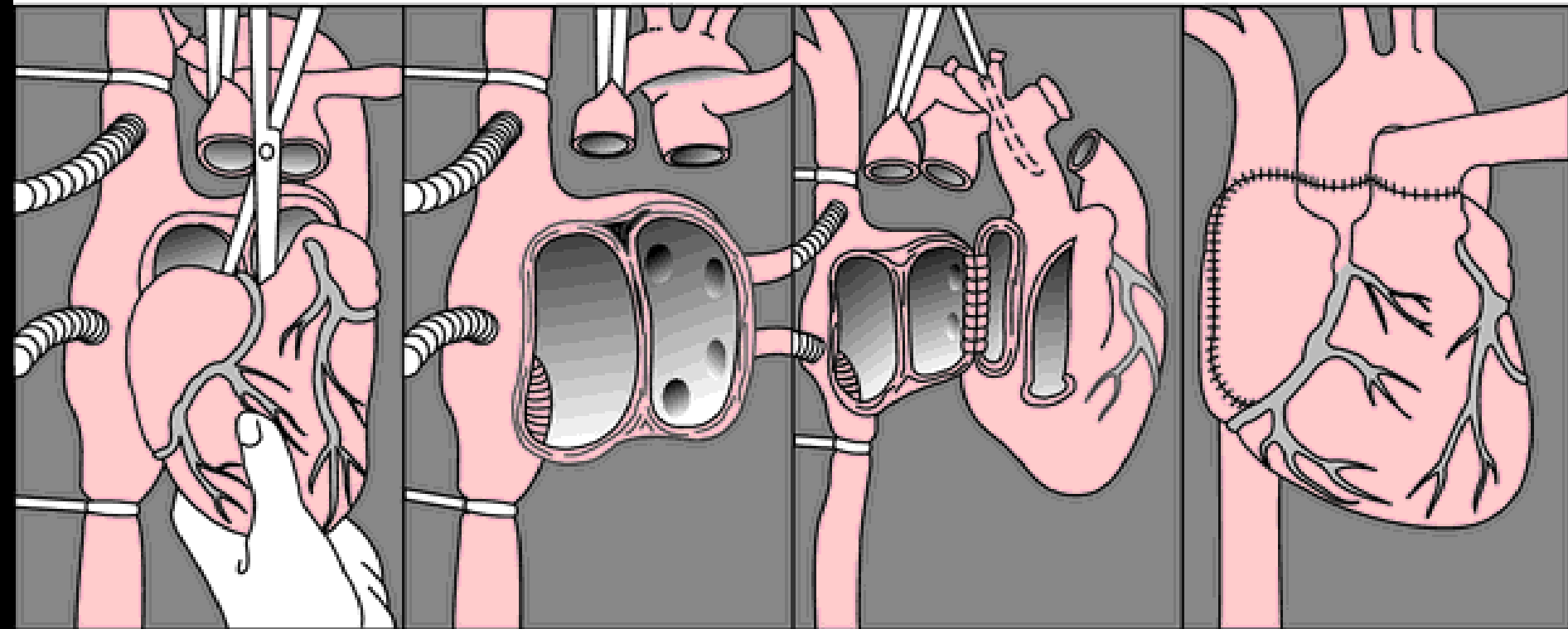




Heart Transplantation



Heart Transplantation



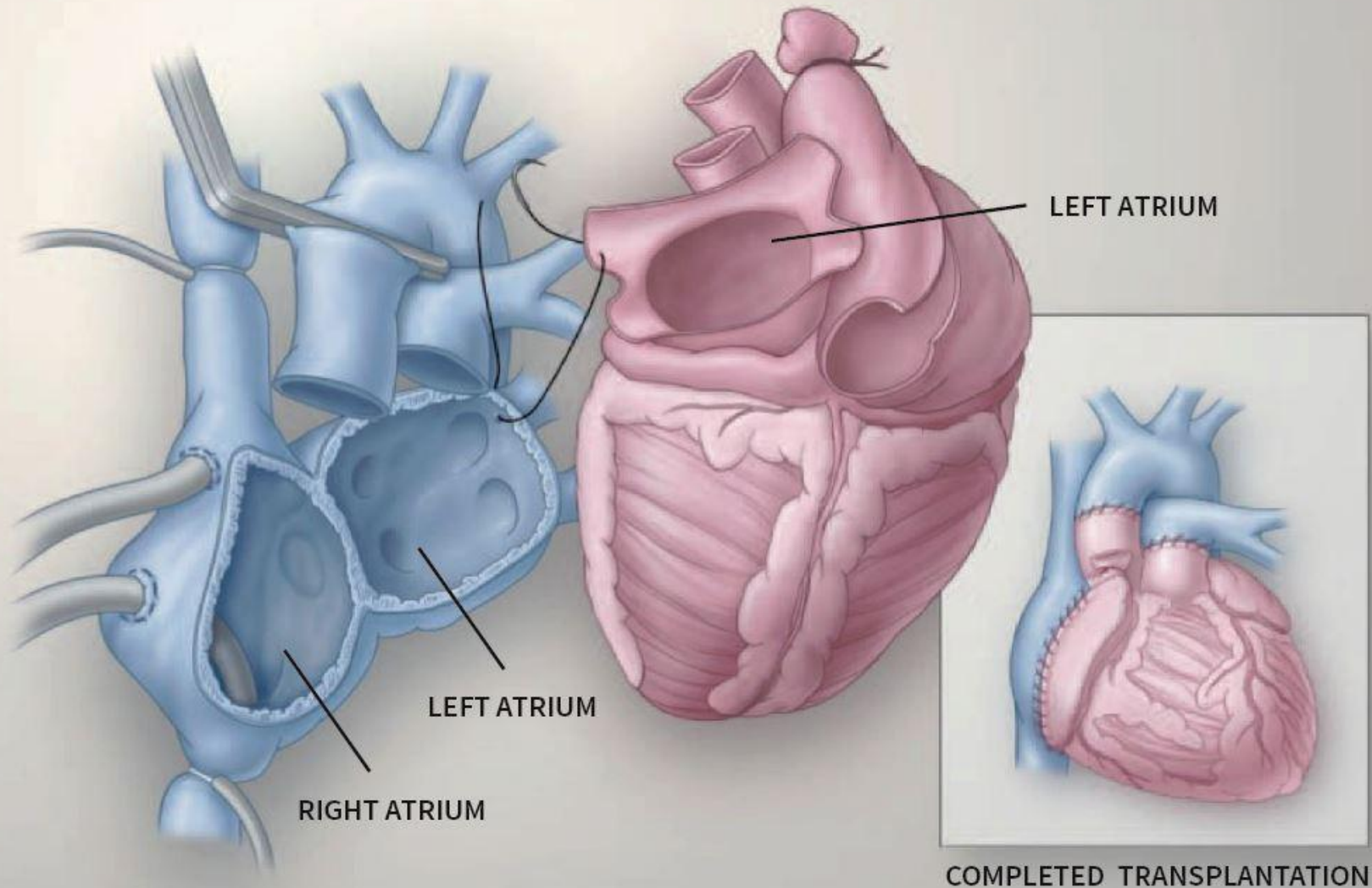
1. After the recipient is placed on cardiopulmonary bypass, the heart is removed.

2. The posterior walls of the recipient's left and right atria are left intact.

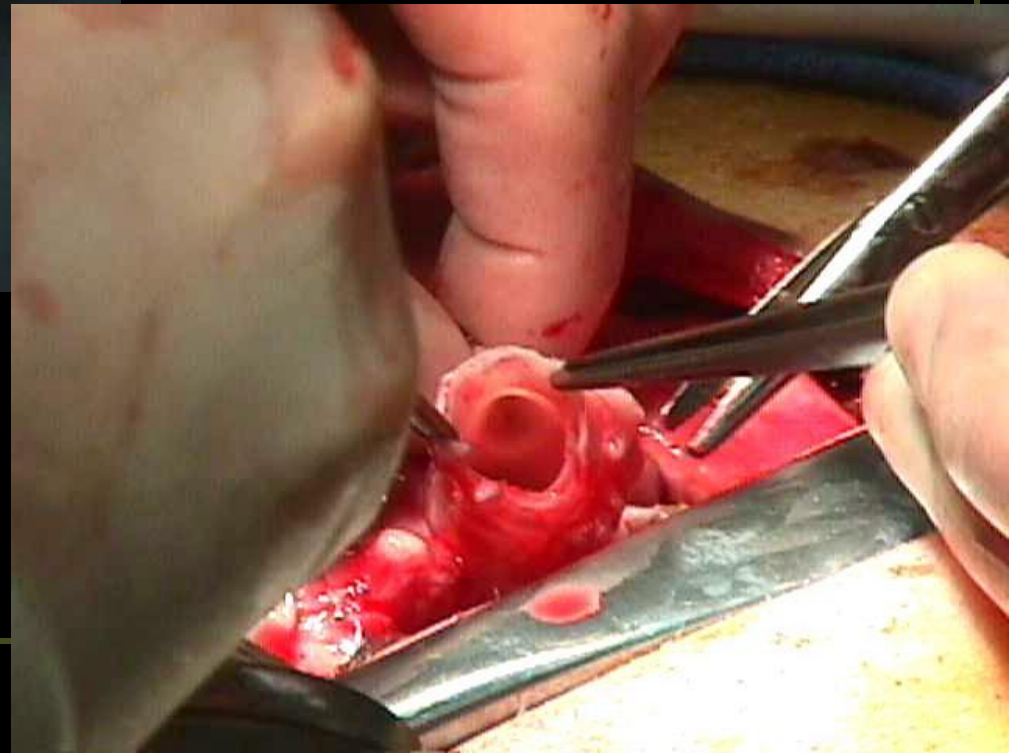
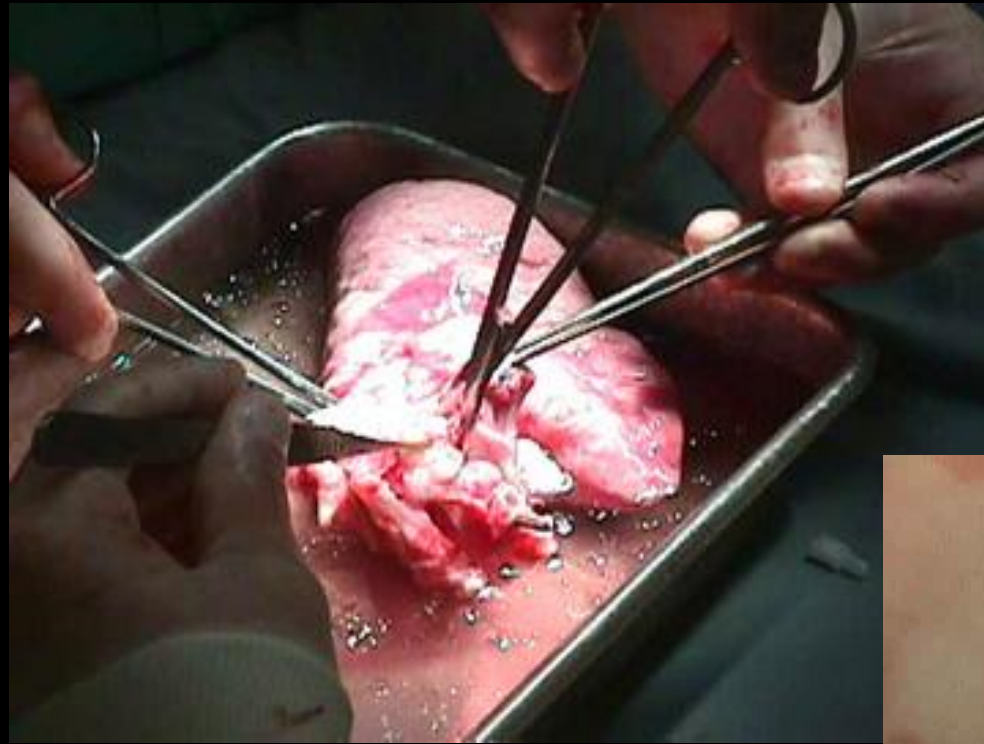
3. The left atrium of donor heart is anastomosed to the recipient's residual posterior atrial walls, and the other atrial walls, the atrial septum, and the great vessels are joined.

POSTOPERATIVE RESULT

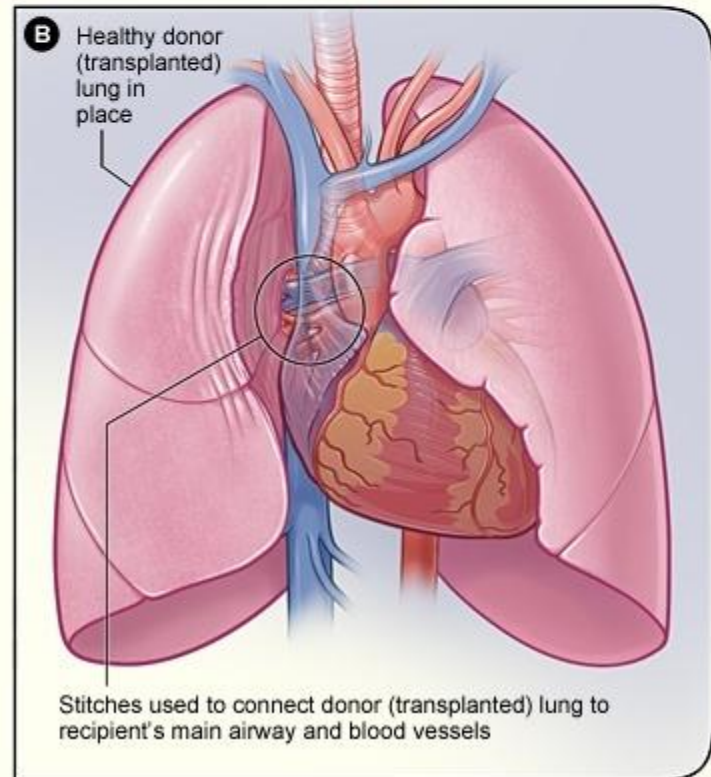
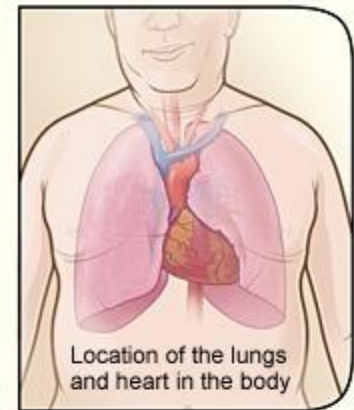
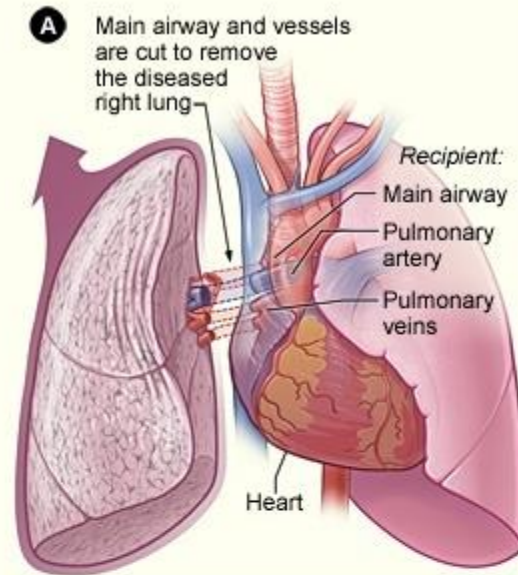
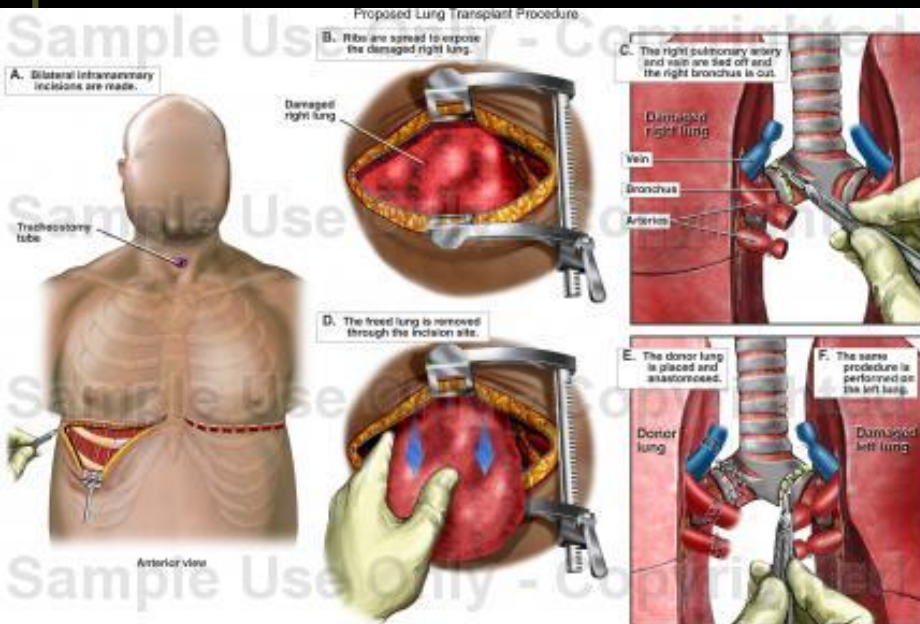
Heart Transplantation



Lung Transplantation



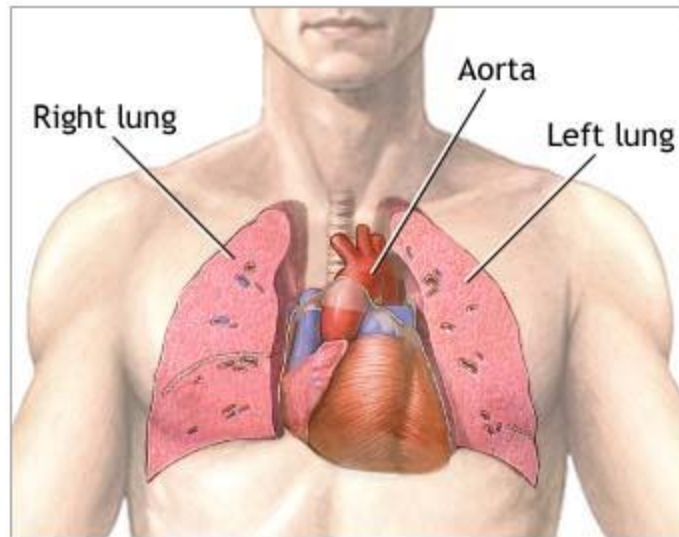
Lung Transplantation



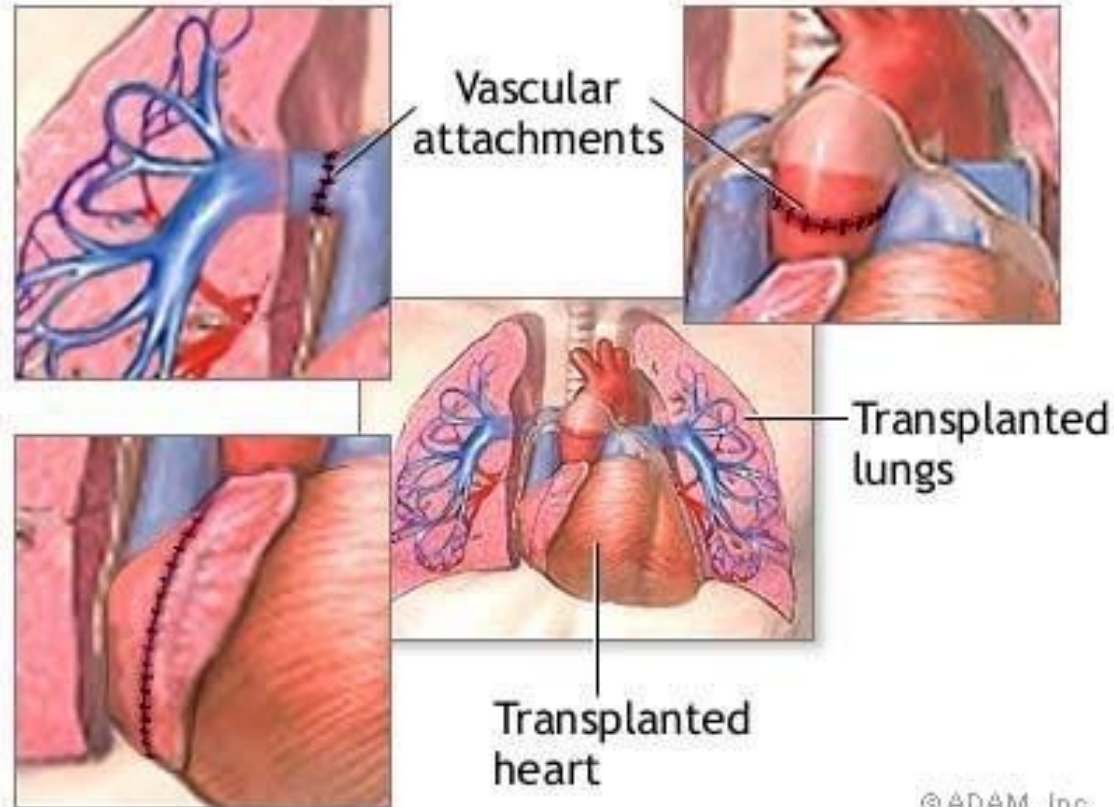
Lung Transplantation



Heart-Lung Transplantation



ADAM.



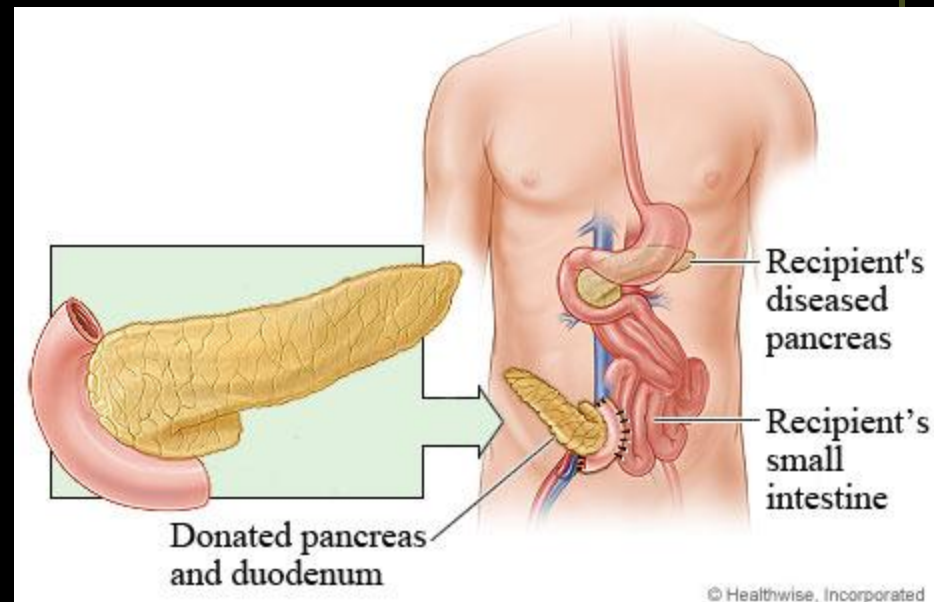
© ADAM, Inc.

Pancreas Transplantation



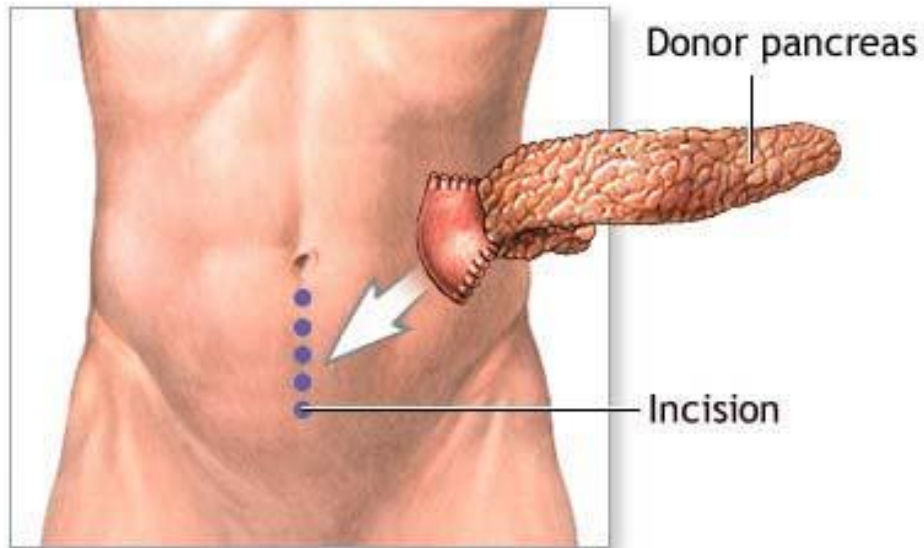
The pancreas secretes insulin in response to glucose levels in the blood

ADAM.



© Healthwise, Incorporated

Pancreas Transplantation



© ADAM, Inc.



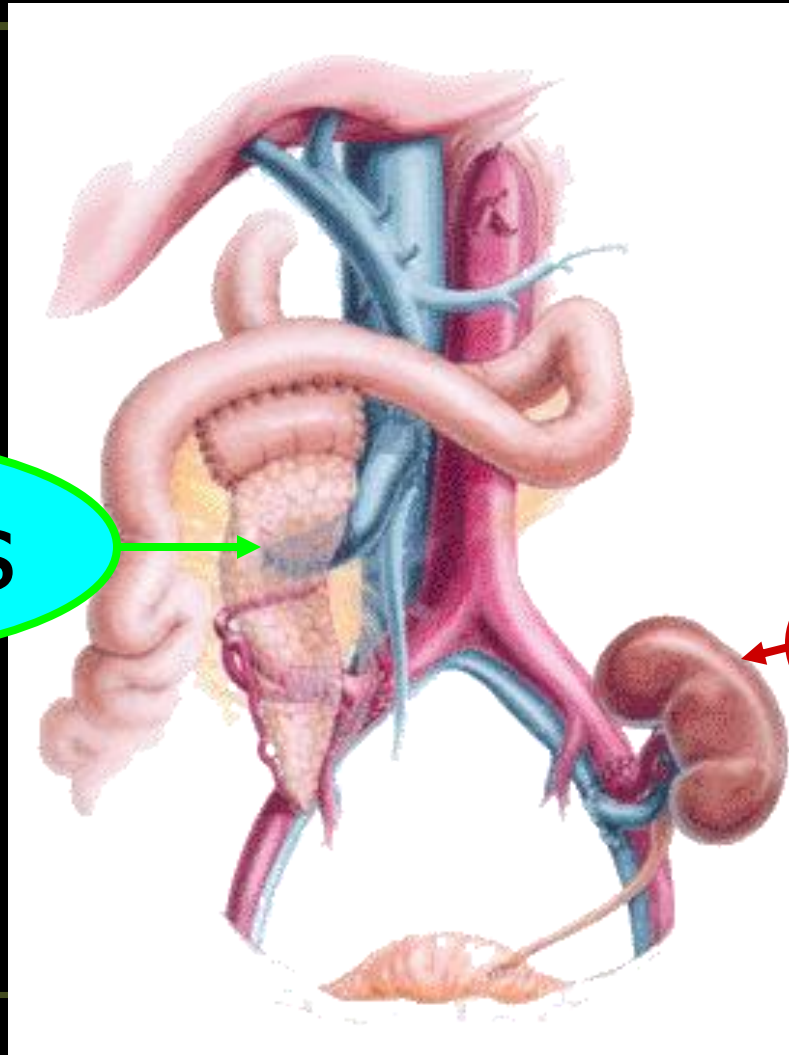
Figure 1



Figure 2

Pancreas-Kidney Transplantation

Pancreas



Kidney

Pancreas-Kidney Transplantation

Pancreas
graft

Kidney graft

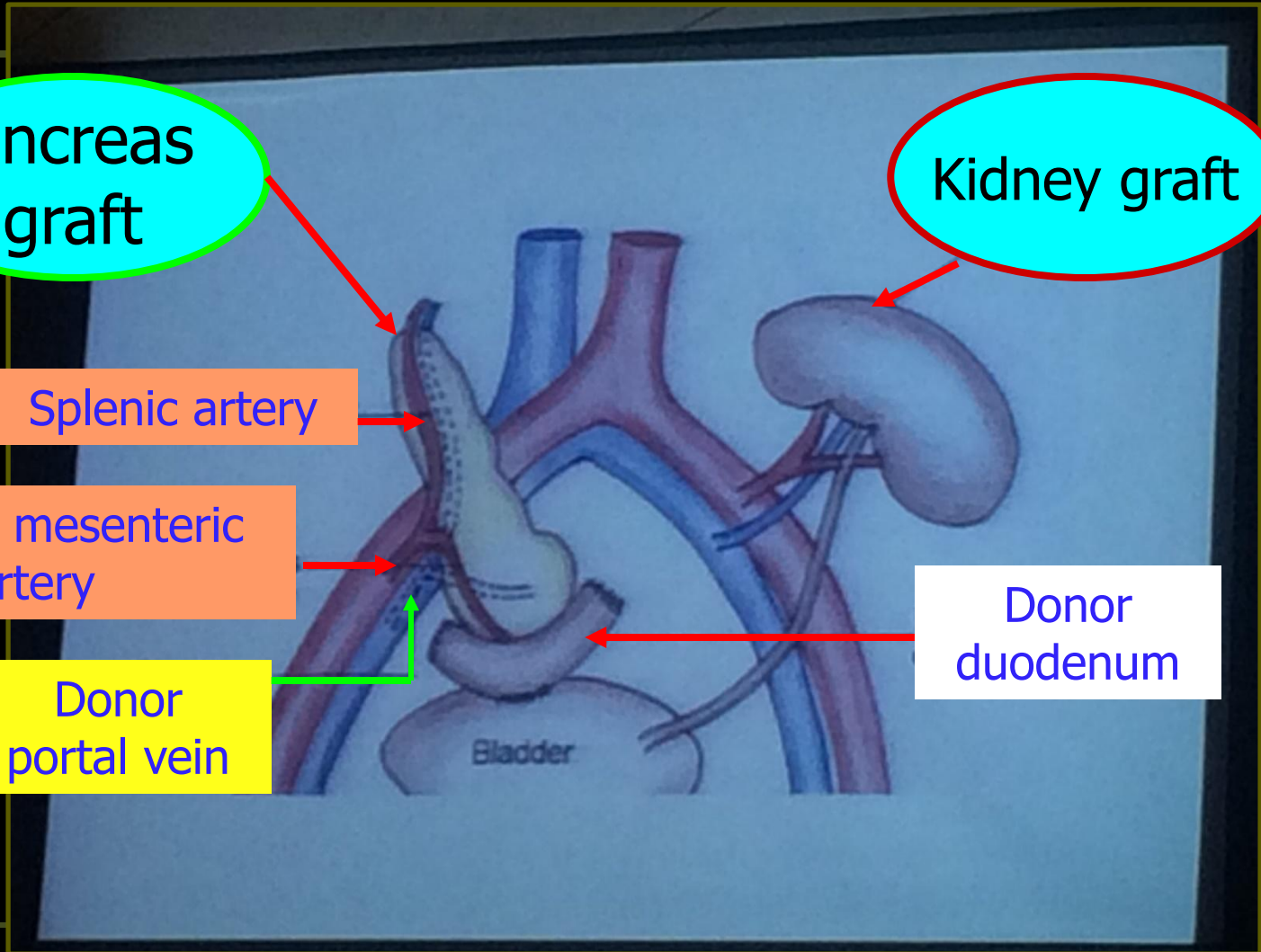
Splenic artery

Superior mesenteric
artery

Donor
portal vein

Donor
duodenum

Bladder



Liver-Intestine Transplantation

Isolated Intestine Tx

Liver-Intestine Tx

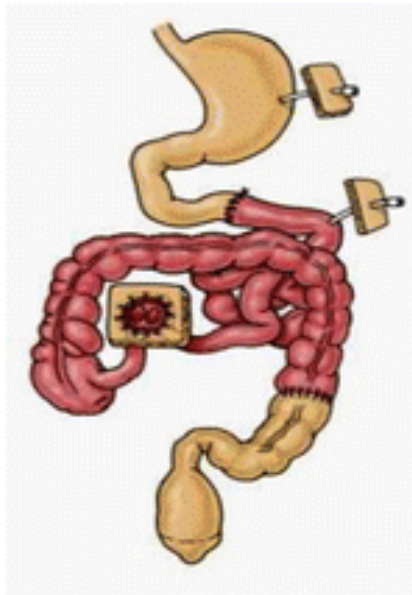
Multivisceral Tx

(Intestine, Liver $\pm$ Stomach $\pm$ Pancreas
 $\pm$ Kidney)

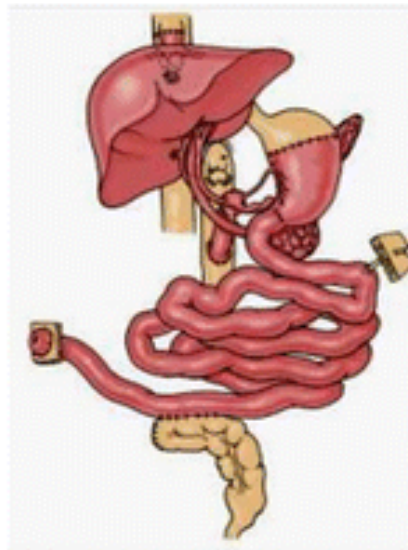


Multivisceral Transplantation

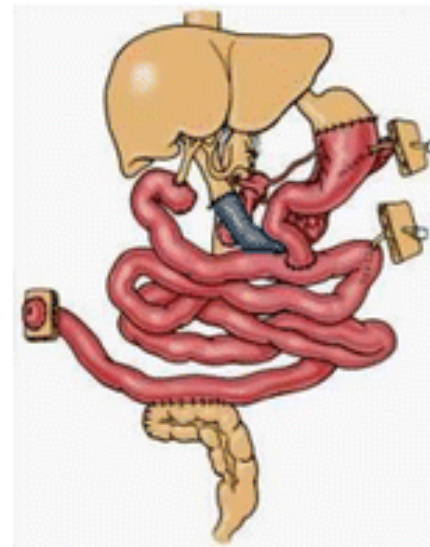
“The right operation for the right patient on the right time”



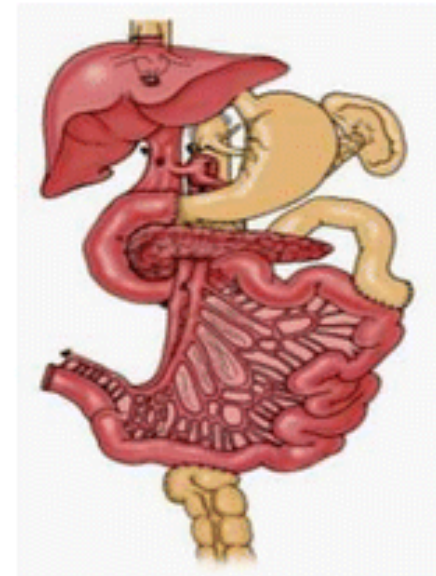
Isolated ITx



Combined Liver- ITx



Modified (without the liver)
Multivisceral Tx



Multivisceral Tx

Each procedure may include part of the colon transplantation according to indications

7) Perioperative Nursing care



Pre-operative Nursing care

- Preparing physical condition patient and family members (donor, recipient)
 - physical assessment
 - infection assessment
 - laboratory test
- Psychological support patient and family members (donor, recipient)
 - anxiety, fear : graft rejection, surgical complication
 - social support

Intra operative nursing care

1) การเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะผ่าตัด

1.1) การบาดเจ็บของอวัยวะจากผู้บริจาค

- การใช้สารละลาย Perfusion ที่ถูกต้องภายใต้ความเย็น 4 องศาเซลเซียส
- การบรรจุอวัยวะอย่างถูกวิธี ภายใต้ความเย็น 4 องศาเซลเซียส

1.2) การป้องกันอวัยวะผิดข้าง ผิดคน

- การขาน **2nd Time out** ระบุนอวัยวะ ข้างที่ถูกต้อง และชัดเจน



HN : [redacted] AN [redacted]
34 II
[barcode]
เลขที่ใบปะหน้า.....
ผ่าตัดวันที่ 2 เดือน 11 พ.ศ. 67
สิ่งที่ผ่าตัดออก
(L) kidney
หน่วยพิมพ์โรงพยาบาลศิริราช 141/10,000 แผ่น/ม.ย.47

Intra operative nursing care

1.3) ภาวะเลือดออกมาก

- การสำรวจเลือด
- การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษต่างๆ อาทิ Vascular sealing , Hemostasis agents, เครื่อง suction สำรวจ เป็นต้น

1.4) การควบคุมความสมบูรณ์ของอวัยวะ และการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ

- Warmer devise ต่างๆ เช่น เต็มอุ่น (water circulation mattress)
- การใช้สารน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการผ่าตัด

1.5) สิ่งตกค้างในร่างกายผู้ป่วย

- การตรวจนับ surgical items ตามมาตรฐาน

Intra operative nursing care

2) การประเมิน Ischemic Time และบันทึกข้อมูลที่สำคัญในขณะผ่าตัด

 SIRIRAJ
ORGAN
TRANSPLANT
CENTER

Siriraj Cadaveric Liver Transplantation Time Table

Name _____ Date _____

HN _____ AN _____ Age _____ years Recipient blood group _____

Surgeons _____ Confirmed Donor blood group _____

Assistants _____ Anesthesiologist _____

Step	Time
Start anesthesia	
Start incision	
Ascites fluid	_____ ml
☐ Bypass use	Bypass on _____
Clamp infrahepatic IVC	
Clamp portal vein	
Clamp suprahepatic IVC	
Complete hepatectomy	
Liver out of ice	
Donor liver graft	Group _____ Hospital _____
Anastomosis	Start _____ Finish _____
Suprahepatic IVC	
Infrahepatic IVC	
☐ Piggyback IVC	
Portal vein	
Portal reperfusion	
	Bypass off _____
☐ Aortic jump graft	
Hepatic artery	
Bile duct	
Skin closure	
Finish anesthesia	

Siriraj Cadaveric Liver Transplantation Time Table

Name _____ Date _____

HN _____ AN _____ Age _____ years Recipient blood group _____

Surgeons _____ Confirmed Donor blood group _____

Assistants _____ Anesthesiologist _____

Step	Time	
Start anesthesia		
Start incision		
Ascites fluid	ml	
☐ Bypass use 	Bypass on	
Clamp infrahepatic IVC 		
Clamp portal vein 		
Clamp suprahepatic IVC 		
Complete hepatectomy 		
Liver out of ice		
Donor liver graft 	Group	Hospital
Anastomosis 	Start	Finish
Suprahepatic IVC 		
Infrahepatic IVC		
☐ Piggyback IVC		
Portal vein		
Portal reperfusion		
	Bypass off	
☐ Aortic jump graft 		
Hepatic artery 		
Bile duct		
Skin closure		
Finish anesthesia		

Intra operative nursing care

3) การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด

- เลือกห้องผ่าตัดขนาดที่เหมาะสม
- จำกัดบุคลากรในห้องผ่าตัด
- ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย Sterile technique

4) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดการผ่าตัด

- Coordinator
- ทีมศัลยแพทย์
- ทีมวิสัญญีแพทย์
- ห้องเลือด
- ห้อง Laboratory
- หอผู้ป่วย/ ICU
- ห้องตรวจทางพยาธิวิทยา

Conclusion

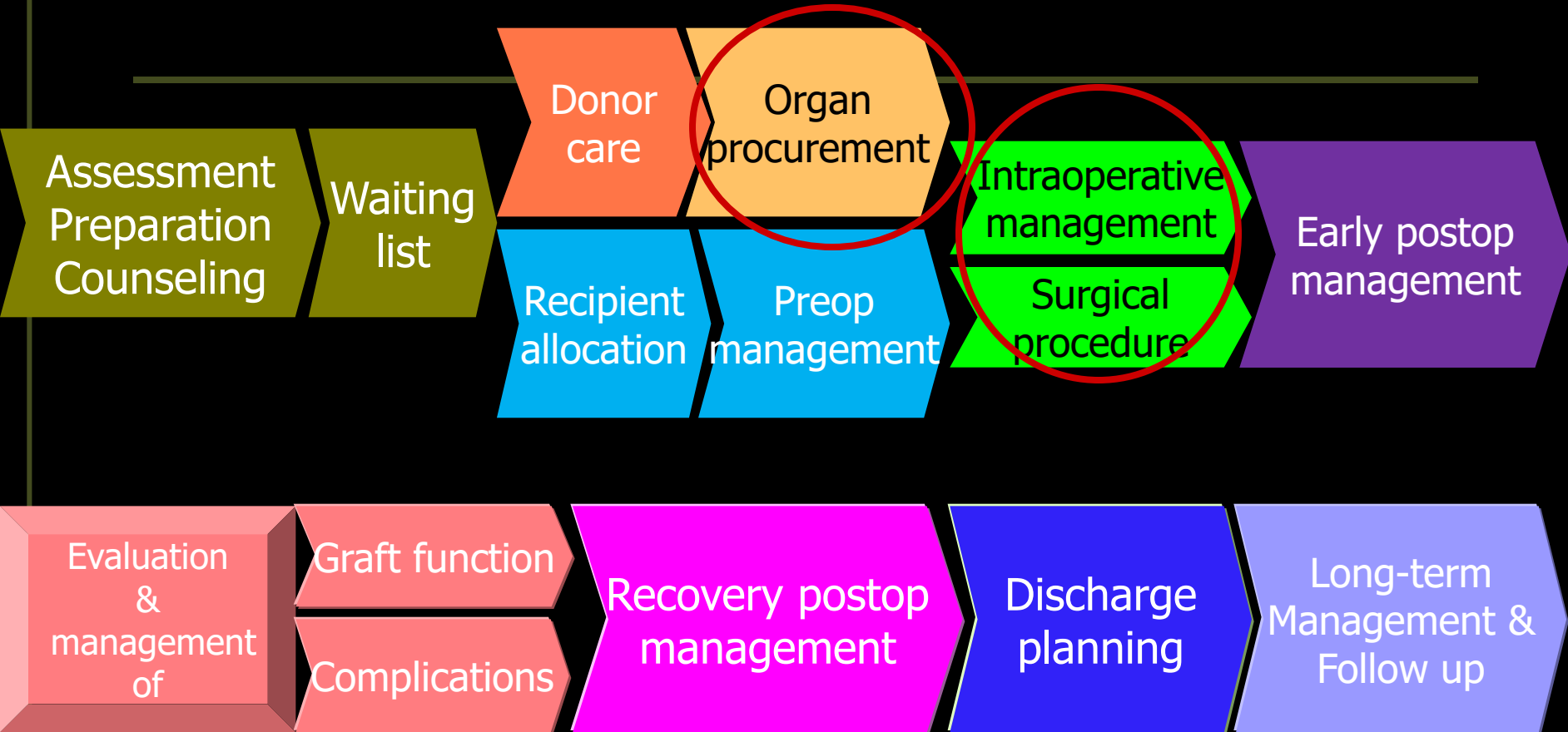
- 1) การประสานงานกับทีมสหสาขาที่ชัดเจน
 - 2) การเตรียมบุคลากรทั้งสมรรถนะและจำนวนที่เหมาะสม
 - 3) การเตรียมห้องผ่าตัดที่เหมาะสม
 - 4) การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารละลายที่ใช้ในการผ่าตัดให้ครบถ้วน พร้อมใช้ และ มีสำรองเพียงพอทั้ง Retrieval team (Harvest team) และ Transplantation team
- ในเวลาที่รวดเร็วเหมาะสม



เพื่อความคุ้มครอง Ischemic Time

Operation Plan: Liver Transplantation

Process Flow Chart Overview



Survival rate

HEART	LIVER	KIDNEYS	LUNGS
			
TRANSPLANT PATIENT SURVIVAL RATES			
1 YEAR 90.4%	1 YEAR 90.5%	1 YEAR 97.2%	1 YEAR 85.2%
3 YEAR 83.3%	3 YEAR 83.4%	3 YEAR 93.3%	3 YEAR 67.3%
5 YEAR 76.8%	5 YEAR 77.8%	5 YEAR 87.7%	5 YEAR 55.2%

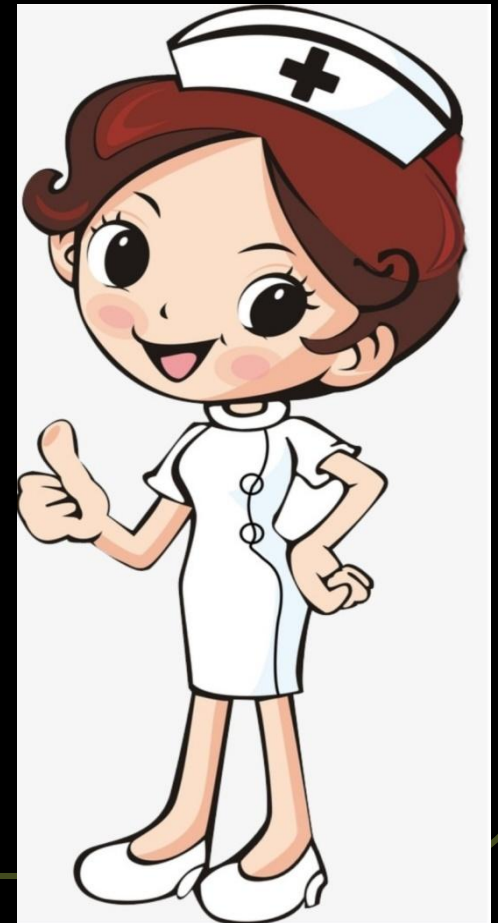
the Successful of Organ Transplantation

- Good matching
- Rapid organ resection and cooling
- Minimum ischemic time : flesh organ
- Surgical technique
- Pre, Intra and Post operative Care



Effective multidiscipline team

Collaboration



Thank you
for your attention

